PT Len Industri (Persero)

Menara Kadin, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950

Dokumen Produk SMART METER 3 FASA

Lembar Sampul Dokumen

Judul Dokumen	**SMART METER 3 FASA**
Jenis Dokumen	**DESAIN SISTEM**
Tanggal Penerbitan	**01 Oktober 2026**
Unit Penerbit	**PT Len Industri (Persero)**
Jumlah Halaman	**93**

Data Pengusul	
Pengusul	1. Aulia Mivta Syahrani 2. Diana Julianti 3. Harry Nur Isnandar 4. Muhammad Akmal Maulana 5. Muhammad Dhanni Firdaus
Mentor	Edy Gunawan
Perusahaan PT Len Industri (Persero)	
Alamat Menara Kadin, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950	

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **2**

Catatan Sejarah Perbaikan Dokumen **3**

1 Pengantar **4**

1.1 Ringkasan Isi Dokumen 4
1.2 Tujuan Penulisan dan Aplikasi/Kegunaan Dokumen 4
1.3 Referensi 4
1.4 Daftar Singkatan 4

2 Konsep Sistem **5**

2.1 Pilihan Sistem 5
2.2 Analisis 5
2.2.1 Metode Analisis *5*
2.2.2 Analisis konsep *5*
2.3 Sistem yang akan dikembangkan 5

3 Desain Sistem **6**

3.1 Dekomposisi Fungsi Sistem 6
3.2 Pemodelan Tingkah Laku Sistem 6

4 Jadwal Pengerjaan **8**

5 Lampiran **9**

Catatan Sejarah Perbaikan Dokumen

Versi, Tgl, Oleh	Perbaikan
001, 25 September 2026, Diana	Pembuatan dokumen
002, 28 September 2026, Dhanni	Penulisan draft awal, sistem level 0, level 2 (penginderaan analog & metrologi, catu daya)
003, 29 September 2026, Dhanni	Revisi diagram blok level 2 (penginderaan analog & metrologi, catu daya) dan penulisan input-output sinyal
004, 30 September 2026, Dhanni	Penulisan diagram blok level 2 subsistem 2 (Pengolah Utama, Manajemen Data, dan Kriptografi) serta penjelasan fungsi-fungsi di dalamnya, serta overview dari subsistem Telemetri AMI & Komunikasi Nirkabel/Lokal; Keamanan Fisik dan Anti-Sabotase; serta Antarmuka Pengguna Lokal (HMI).
005, 10 Oktober 2026, Dhanni	Revised level 1 and 0 architecture
006, 12 Oktober 2026, Dhanni	Revised level 0 and 1 architecture (subsystem 1 and 5), divide the system into 7 subsystem
007, 13 Oktober 2026, Dhanni	Revised level 0 and 1 architecture (subsystem 1, 2, 3, and 4), adding and confirming with the team about the signal flow of subsystem 1, subsystem 2

1 Pengantar

1.1 Ringkasan Isi Dokumen

Isi dengan ringkasan eksekutif.

1.2 Tujuan Penulisan dan Aplikasi/Kegunaan Dokumen

Isi dengan tujuan/maksud penulisan dokumen ini, dan ditujukan kepada siapa.

1.3 Referensi

Isi dengan referensi bila ada.

1.4 Daftar Singkatan

SINGKATAN	ARTI

2 Konsep Sistem

2.1 Pilihan Sistem

Bagian ini menjabarkan konsep sistem yang diformulasikan untuk merealisasikan *Smart Meter* AMI 3-Fasa. Penjabaran dimulai dengan pendefinisian batas sistem dan interaksi *black box* dengan lingkungan operasi di arsitektur sistem level 0 (diagram konteks), diikuti dengan dekomposisi fungsional dari subsistem di arsitektur sistem level 1, interaksi mesin-manusia, skenario operasi inti, dan matriks ketelusuran terhadap spesifikasi teknis kuantitatif di dokumen B200.

2.1.1 Arsitektur Sistem Level 0 (Diagram Konteks)

Sesuai dengan metodologi desain sistem di *Design for Electrical and Computer Engineers*, arsitektur sistem level 0 memodelkan seluruh instrumen *smart meter* sebagai sebuah kotak hitam. Konteks diagram ini secara tegas mendefinisikan batasan sistem dan seluruh aliran sinyal, baik itu sinyal daya, analog, paket data digital, dan tekanan lingkungan yang melewati sistem tanpa membongkar arsitektur di dalam instrumen.

1. Pernyataan Transformasi Sistem
   Meter Pintar AMI Sambungan Tidak Langsung 3-Fasa 4-Kawat mengubah tegangan catu daya listrik AC 3-fasa 4-kawat (3 × 230/400 VAC ± 20%, 50 Hz ± 5%), arus sekunder trafo arus beban industri (0 hingga 10 A, I_n = 5 A, I_{max} = 10 A, $I_{st} \leq$ 5 mA), sinyal umpan balik status posisi pemutus beban industri ≥ 2 kanal masukan kontrol (60-288 VAC/300 VDC, ≤ 3 mA), paket perintah kendali jarak jauh DLMS/COSEM, interogasi optik lokal, gaya tekan tombol manual, serta paparan stres fisik dan lingkungan (gelombang kombinasi surja petir 1,2/50 us 6 kV dan 8/20 us 3 kA, *discharge* elektrostatis 15 kV udara/ 8 kV kontak, fluks magnetik sabotase ≥ 500 mT, pembukaan fisik penutup meter atau terminal, dan iklim tropis IP54 -25°C s.d. +70°C) menjadi
   - rekaman energi aktif metrologis (Kelas 0.5S/0.2S sesuai IEC 62053-22) dan rekaman energi reaktif 4-kuadran (Kelas 2, sesuai IEC 62053-23);
   - parameter kualitas daya *True-RMS* (V, I, faktor daya, frekuensi 47,00-52,50 Hz) serta spektrum distorsi harmonisa THD/TDD hingga orde ke-50;
   - pulsa verifikasi kalibrasi optik frekuensi tinggi (10.000 imp/kWh dan 10.000 imp/kvarh dengan durasi 20 ms ±1 ms);
   - tampilan visual LCD alfanumerik 8-digit;
   - paket pertukaran data diagnostik optik lokal dua arah;
   - paket telemetri nirkabel jarak jauh terotentikasi dan terenkripsi (DLMS/COSEM AES-128/256-GCM melalui kompartemen komunikasi modular ke Server HES PLN), mencakup profil beban 15-menit 23-kanal selama 90 hari pada 8 zona tarif ToU, buku log kejadian/*tamper* FIFO ≥ 30 rekaman, dan transmisi alarm pemadaman darurat *last-gasp* ≥ 5 detik.
   - aktuasi kontak kering relai *trip* bantu (240 VAC/2 A ke koil *shunt trip* MCCB/ACB eksternal tanpa relai perantara, dengan interlok keselamatan penekanan tombol atas dan bawah serentak sebelum pelepasan perintah *trip*, serta
   - sinyal keluaran bantu pengawasan *solid-state* (≤ 288 VAC/300 VDC , ≤ 50 mA) ke RTU/SCADA gardu;

   sembari mempertahankan konsumsi daya operasi internal rangkaian tegangan ≤ 2 W/10 VA per fasa pada U_n (di luar modem) dan rugi daya rangkaian arus ≤ 1,0 VA per fasa pada I_n = 5 A, mempertahankan akurasi jam kalender waktu nyata ≤ ± 0,5

detik/hari, serta menjamin kontinuitas cadangan daya utama superkapasitor ≥ 48 jam setelah diisi ≤ 60 menit dan cadangan kedua baterai beroperasi minimal 5 tahun tanpa pasokan listrik.

2. Entitas Eksternal yang Berinteraksi
   Sistem meter pintar berinteraksi dengan 6 entitas eksternal melintasi batas kotak-hitam:
   1. Jaringan Tenaga Listrik PLN (Sisi Jaringan Pasokan/IF-01): Menyalurkan tegangan 3-fasa 4-kawat (3 × 230/400 VAC) sebagai sinyal penginderaan tegangan sekaligus memasok seluruh daya operasional internal instrumen melalui sirkuit tegangan, dengan batasan konsumsi mandiri ≤ 2 W/10 VA per fasa pada tegangan pengenal U_n di luar modul modem terpisah.
   2. Fasilitas Beban Industri Konsumen & CT/Switchgear Gardu (IF-02 hingga IF-05): Mentransmisikan arus beban sekunder trafo arus (CT) eksternal 3-fasa 4-kawat 4-kuadran (I_n = 5 A, I_{max} = 10 A, $I_{st} \leq 5$ mA), rugi daya sirkuit arus ≤ 1,0 VA per fasa) melalui terminal arus meter (IF-02); menyalurkan sinyal umpan balik status posisi sakelar pemutus melalui 2 kanal kontrol input berisolasi (60-288 VAC/300 VDC, ≤ 3 mA); menerima aktuasi kontrol pemutus beban dari 1 kontak relai kering bantu (*control relay output* 240 VAC/2 A) yang memicu langsung koil *shunt trip* pemutus utama (MCCB/ACB) tanpa relai perantara; serta menerima sinyal kontrol pengawasan bantu *solid-state* (≤ 288 VAC/300 VDC , ≤ 50 mA) untuk pengawasan interlok gardu.
   3. Server HES/MDMS PLN (Pusat Data AMI/IF-06, IF-07): Server pusat utilitas yang mempertukarkan data telemetri penagihan (*billing*) dua arah secara otonom melalui jaringan komunikasi nirkabel jarak jauh via kompartemen modular (mencakup profil beban 23-kanal ≥ 90 hari, logbook alarm/kejadian/tamper FIFO ≥ 30 rekaman, dan alarm pemadaman darurat *last-gasp* ≥ 5 detik), serta menerbitkan perintah kendali jarak (mencakup pemutusan/penyambungan beban, sinkronisasi waktu RTC, konfigurasi jadwal tarif ToU (*Time of Use*), dan distribusi pembaruan *firmware* terotentikasi (*Secure Firmware OTA*).
   4. Teknisi Lapangan PLN & Otoritas Metrologi Legal (Ditmet/IF-08, IF-09): Personel operasional yang melakukan konfigurasi lapangan, pembacaan parameter, dan audit diagnostik melalui *port* optik inframerah dua arah; serta melaksanakan pengujian verifikasi kalibrasi metrologi legal pada komparator meja uji optik melalui emisi pulsa optik frekuensi tinggi (10.000 imp/kWh aktif dan 10.000 imp/kvarh reaktif dengan durasi 20 ms ± 1 ms).
   5. Pelanggan Industri dan Manajer Energi Fasilitas (IF-10, IF-11): Pengguna akhir (*end-user*) yang memantau secara visual indeks konsumsi energi, nilai sesaat V/I, arah aliran daya, dan kode alarm melalui LCD alfanumerik STN 3-baris ≥ 8 digit; serta mengoperasikan tombol navigasi manual (*scrolling*) dan mengonfirmasi interlok keselamatan penyambungan kembali beban secara fisik (*manual reconnect pushbutton*) dengan penekanan tombol atas dan bawah serentak.
   6. Lingkungan Fisik, Iklim Tropis, dan Pelaku Pencurian Energi (IF-12 hingga IF-16): Paparan stres lingkungan operasional iklim tropis (suhu −25°C hingga +70°C), kelembapan relatif hingga 95%, debu dan semprotan air tingkat proteksi selungkup IP54); impuls gelombang kombinasi surja petir terkonduksi pada terminal daya (1,2/50 us 6 kV tegangan sirkuit

terbuka dan 8/20 us 3 kA arus hubung singkat, Z_0 = 2 ohm), pelepasan muatan elektrostatik (15 kV udara/8 kV kontrak), paparan medan magnet sabotase eksternal ≤ 500 mT dari segala arah; serta tindakan pembongkaran fisik mekanis penutup meter atau penutup terminal blok yang memicu pencatatan logbook tamper seketika.

3. Spesifikasi Kebutuhan Fungsional Modul Level 0
   Mengikuti format spesifikasi modul fungsional dari *Design for ECE*, kebutuhan fungsional tingkat sistem (Level 0) dari meter pintar dirumuskan dalam Tabel X.

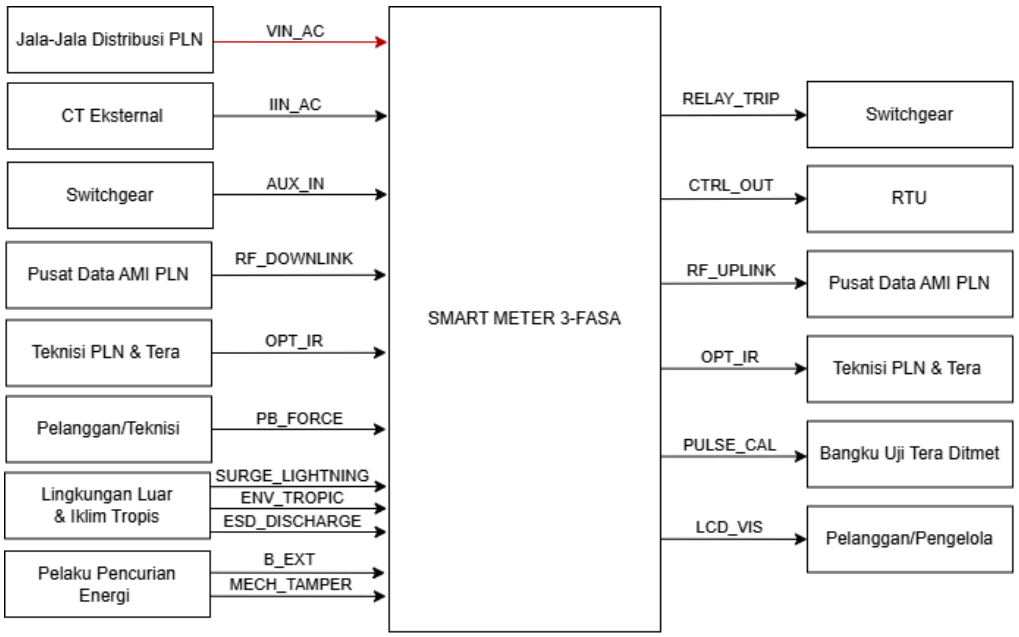
Modul	Meter Pintar AMI 3-Fasa
Fungsionalitas	Melakukan pengukuran energi listrik AC sambungan tidak langsung 3-fasa 4-kawat 4-kuadran (aktif Kelas 0,5S/0,2S dan energi reaktif Kelas 2). Mengeksekusi pemutusan/penyambungan kembali beban dan interlok supervisi melalui 3 tipe (4 kanal) kontrol bantu: ● 1 kontak relai kontrol (*Control Relay*, 240 VAC/2 A) yang dapat mengaktuasi langsung koil *shunt trip* MCCB eksternal tanpa relai perantara saat menerima perintah pemutusan atau mendeteksi anomali tegangan; ● 2 kanal masukan kontrol bantu (*Control Input*, 60-288 VAC/300 VDC, ≤ 3 mA) untuk pengkondisian sinyal verifikasi status pengawasan; dan ● 1 saluran keluaran kontrol bantu (≤ 288 VAC/300 VDC, ≤ 50 mA) untuk penyediaan pensinyalan kendali bantu; dengan prosedur interlok keselamatan lokal yang mensyaratkan penekanan tombol atas dan bawah secara bersamaan pada meter sebelum pelepasan perintah trip. Menghitung parameter kualitas daya sesaat (V_{RMS}, I_{RMS}, faktor daya, frekuensi 47,00-52,50 Hz) serta spektrum distorsi harmonisa THD/TDD hingga orde ke-50; merekam profil beban 15-menit 23-kanal selama ≥ 90 hari pada 8 zona tarif ToU dengan basis waktu internal (RTC, akurasi waktu ≤ ± 0,5 detik/hari); menampilkan indeks pada LCD STN ≥ 8 digit; mengeluarkan pulsa verifikasi kalibrasi optik frekuensi tinggi (10.000 imp/kWh dan 10.000 imp/kvarh dengan durasi 20 ms± 1 ms); menyediakan port optik lokal dua arah serta telemetri nirkabel jarak jauh melalui kompartemen komunikasi modular berenkripsi terotentikasi AES-128/256-GCM ke Server HES/MDMS PLN; mendeteksi manipulasi medan magnetik eksternal (≥ 500 mT) dan pembongkaran mekanik penutup meter/terminal; serta mentransmisikan notifikasi alarm pemadaman darurat *last-gasp* ≥ 5 s yang ditopang penyimpan energi cadangan utama superkapasitor (≥ 48 jam setelah diisi ≤ 60 menit) dan baterai cadangan kedua (beroperasi minimal 5 tahun tanpa pasokan listrik.

	Memenuhi alokasi spesifikasi teknis SP-01 hingga SP-24.
Masukan	1. Tegangan Jala-Jala Listrik (*VIN_AC*, IF-01): Tegangan 3-fasa 4-kawat (V_A, V_B, V_C, V_N, nominal 3×230/400 VAC ± 20%, 50 Hz ± 5%) yang diukur dan digunakan untuk mencatu daya operasional instrumen (≤ 2 W/10 VA per fasa pada U_n, tidak termasuk modem terpisah) dari Jaringan Tenaga Listrik PLN. 2. Arus Beban Sekunder CT 3-Fasa (*IIN_AC*, IF-02): Arus penginderaan transformator arus eksternal (I_A, I_B, I_C, I_N, I_n = 5 A, I_{max} = 10 A, $I_{st} \leq 5$ mA, rugi daya rangkaian arus ≤ 1,0 VA per fasa pada I_n) melalui terminal arus meter (terminal 1-3, 4-6, 7-9, dan 11-13) dari Fasilitas Beban Industri Konsumen. 3. Umpan Balik Status Pemutus Bantu (*CTRL_IN*, IF-03): 2 masukan kontrol terisolasi (tegangan 60-288 VAC/300 VDC, ≤ 3 mA) melalui terminal bantu meter untuk menerima status sinyal diskrit/biner eksternal (seperti kontak bantu sakelar pemutus beban atau supervisi gardu) dari Fasilitas Beban Konsumen. 4. Perintah Kontrol *Downlink* AMI (*RF_DOWNLINK,* IF-07): Paket data RF nirkabel jarak jauh (perintah pemutusan/penyambungan kembali beban, pembacaan *ad-hoc*, sinkronisasi waktu RTC, jadwal tarif ToU, dan pembaruan *firmware* aman /FOTA) dari Server HES/MDMS PLN melalui DLMS/COSEM terenkripsi. 5. Komunikasi Data Optik IR (*OPT_IR_RX*, IF-08): Pulsa radiasi cahaya inframerah jarak dekat (panjang gelombang λ = 850–950 nm, laju transmisi 9600 bps) dari *probe* optik perangkat pembaca meter genggam (*Hand-Held Unit*/ HHU) Teknisi PLN atau bangku uji metrologi legal melalui jendela porta optik panel depan meter. 6. Gaya Tekan Tombol Pengguna (*PB_FORCE*, IF-11): Gaya tekan mekanis pada tombol navigasi gulir tampilan, tombol reset kebutuhan maksimum (*maximum demand reset*), dan tombol konfirmasi interlok penyambungan kembali manual dari Pelanggan/Teknisi Lapangan. 7. Impuls Surja Petir (*SURGE_LIGHTNING*, IF-12): Surja transien gelombang kombinasi (tegangan sirkuit terbuka 1,2/50 us hingga 6 kV dan arus hubung-singkat 8/20 us hingga 3 kA, impedansi generator Z_O = 2 ohm) yang dikonduksikan melalui saluran jala-jala listrik dari Jaringan Tenaga Listrik PLN. 8. Pelepasan Muatan Elektrostatik (*ESD_DISCHARGE*, IF-13): Impuls ESD (15 kV udara/8 kV kontak, waktu naik $t_r \leq 1$ ns) pada selungkup, tombol tekan, jendela LCD, dan *port* optik. 9. Fluks Magnetik Manipulasi Eksternal (*B_EXT*, IF-14): Fluks sabotase magnetik DC (B ≥ 500 mT, 3-sumbu X, Y,

	Z) yang dikenakan oleh pelaku kecurangan dari luar selungkup meter. 10. Pembongkaran Selubung Fisik (*MECH_TAMPER*, IF-15): Pembukaan atau pelepasan tanpa izin pada tutup utama meter atau tutup terminal blok (baik pada kondisi bertegangan maupun padam) oleh pelaku kecurangan. 11. Iklim Tropis, Debu, & Air (*ENV_TROPIC*, IF-16): Paparan tekanan iklim operasoinal (suhu -25°C hingga +70°C, kelembapan relatif hingga 95%, serta intrusi debu dan air dengna tingkat proteksi selungkup IP54) dari Lingkungan Fisik Operasional.
Outputs	1. Keluaran Relai *Shunt Trip* Pemutus Bantu (*RELAY_TRIP*, IF-04): 1 kontak kering Relai Kontrol (240 VAC/2A) yang mengaktuasi langsung koil *shunt trip* MCCB/ACB eksternal tanpa relai perantara. 2. Keluaran Pensinyalan Supervisi Bantu (*CTRL_OUT*, IF-05): Minimal 1 keluaran kontrol terisolasi galvanis (tegangan maksimum ≤ 288 VAC/300 VDC, arus beban maksimum ≤ 50 mA) melalui terminal bantu meter untuk kendali kontaktor bantu eksternal melalui objek *Control I/O Digital Script* menuju Fasilitas Beban Konsumen. 3. Telemetri Nirkabel Jarak Jauh *Uplink* AMI (*RF_UPLINK*, IF-06): Paket data RF nirkabel jarak jauh melalui kompartemen komunikasi modular (profil beban 15-menit 23-kanal ≥ 90 hari, penagihan bulanan 12-bulan, logbook kejadian FIFO ≥ 30 rekaman, status pemutus beban, dan notifikasi alarm pemadaman darurat *last-gasp* ≥ 5 s) ke Server HES/MDMS PLN melalui protokol DLMS/COSEM terotentikasi dan terenkripsi AES-128/256-GCM. 4. Komunikasi Data Optik IR (*OPT_IR_TX*), IF-08): Emisi pula radiasi optik inframerah (panjang gelombang λ = 850 s.d. 950 nm, laju transmisi 9.600 bps) melalui jendela porta optik panel depan meter menuju *probe* optik perangkat pembaca meter genggam (*Hand-Held Unit*/HHU) Teknisi Lapangan PLN atau instrumen kalibrasi metrologi legal untuk mentransmisikan bingkai respons data penagihan dan parameter meter berbasis protokol DLMS/COSEM. 5. IF-09 (LED_IND): Pancaran radiasi foton visual dari deretan 4 lampu LED tingkat kecerahan tinggi (*super bright*) pada panel muka meter menuju Bangku Uji Kalibrasi Metrologi Legal Ditmet/PLN serta Teknisi Lapangan dan Pelanggan, yang mencakup: ● LED Impuls Aktif (Merah 1): Emisi kedipan pulsa optik kalibrasi energi aktif dengan frekuensi sebanding laju daya aktif, konstanta nominal 1.000 imp/kWh, dan lebar pulsa standar 80 ms ± 2 ms guna pengujian verifikasi kelas akurasi metrologi (Kelas 0,5S) pada komparator optik meja tera PLN.

	● LED Impuls Reaktif (Merah 2): Emisi kedipan pulsa optik kalibrasi energi reaktif dengan frekuensi sebanding laju daya reaktif, konstanta nominal 1.000 imp/kvarh, dan lebar pulsa standar 80 ms ± 2 ms guna pengujian akurasi energi reaktif 4-kuadran (Kelas 2). ● LED Peringatan / Alarm (Kuning): Emisi cahaya visual peringatan yang menyala kontinu saat terdeteksi pembongkaran penutup terminal (PERIKSA ERR20) atau gangguan medan magnet eksternal (PERIKSA ERR25), serta berkedip periodik saat meter dalam status interlok keselamatan transisi penyambungan kembali beban "READY ON". ● LED Ketersediaan Daya (Hijau): Emisi cahaya visual yang menyala konstan sebagai indikator ketersediaan pasokan tegangan DC operasional normal (DVDD_3V3). 6. Sinyal Tampilan Visual LCD (*LCD_VIS*, IF-10): Tampilan visual alfanumerik pada layar LCD STN 3-baris ≥ 8 digit (indeks kWh/kvarh, V/I sesaat, faktor daya, kode tarif aktif, simbol arah daya, ikon alarm, kuadran, dan status pemutus beban) ke Pelanggan Industri/Manajer Fasilitas.

4. Diagram Konteks Arsitektur Sistem Level 0
   Gambar X mengilustrasikan diagram konteks level 0 dari meter pintar yang dimodelkan sebagai kotak hitam bersama dengan aliran daya, sinyal, data, dan tekanan lingkungan menyeberangi batas sistem.

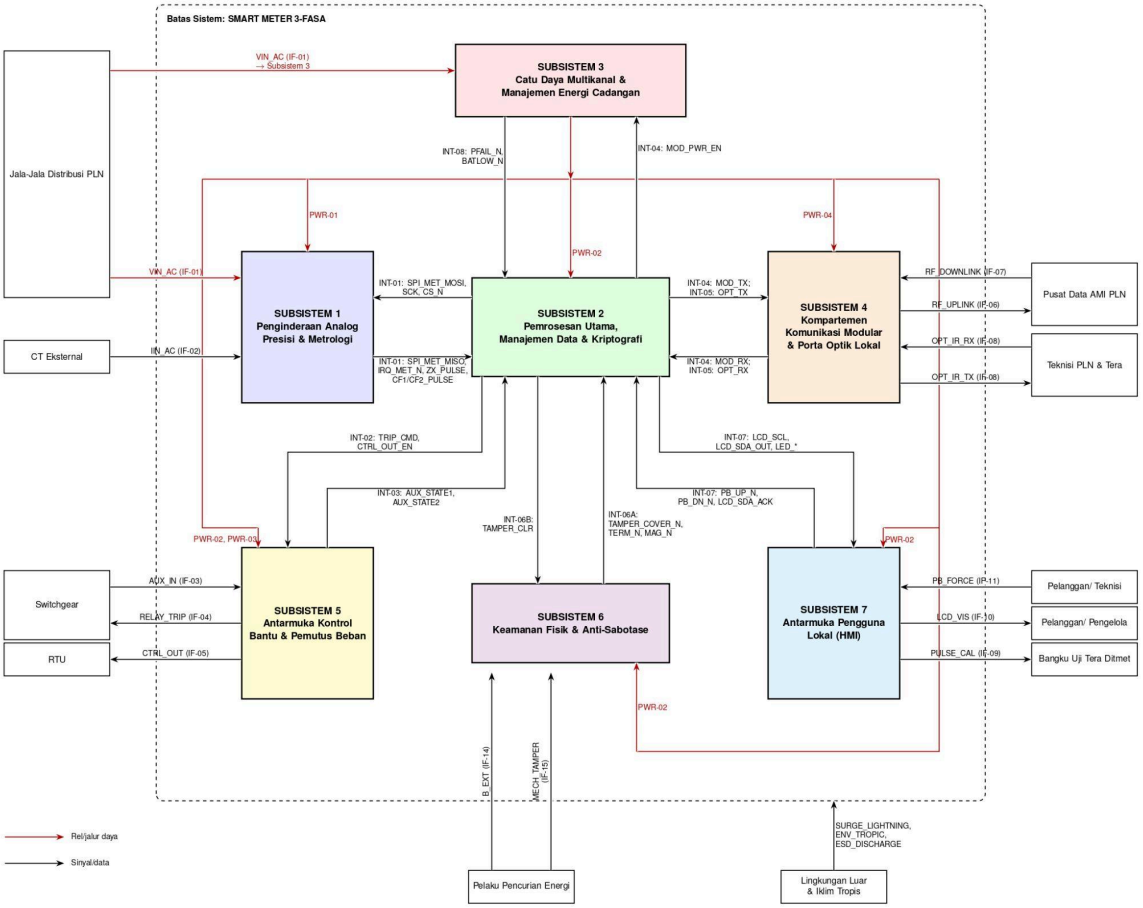


2.1.2 Arsitektur Sistem Level 1

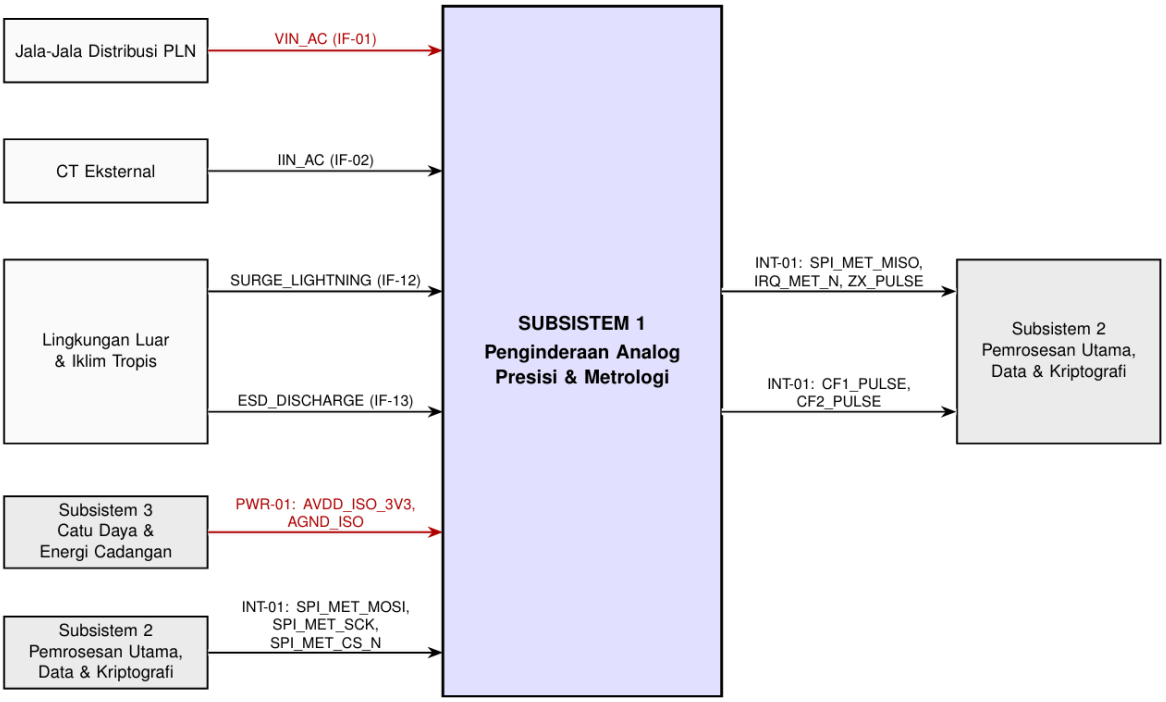
Mengikuti metodologi perancangan sistem rekayasa dalam *Design for Electrical and Computer Engineers* (Ford & Coulston), Arsitektur Sistem Level 1 merepresentasikan dekomposisi fungsional tingkat pertama yang membuka kotak-hitam level 0 menjadi subsistem-subsistem fungsional terintegrasi. Dekomposisi ini mengalokasikan secara seluruh fungsi dasar dan karakteristik produk yang ditetapkan pada Dokumen B100 serta spesifikasi teknis Dokumen B200 ke dalam modul-modul independen yang memperlihatkan kohesi fungsional tinggi dan keterikatan antarmuka rendah.

1. Prinsip Dekomposisi Sistem Terpilih
   Berdasarkan analisis keputusan multi kriteria AHP dalam Dokumen B100, sistem meter pintar mengadopsi partisi fisik dan fungsional modular dua-*chip* antara metrologi dan pemrosesan aplikasi.
   a. Domain Metrologi Analog-ke-Digital (AFE Metrologi Terdedikasi): Didedikasikan secara eksklusif untuk penginderaan tegangan dan arus 3-fasa, konversi sinyal analog-ke-digital multikanal simultan, serta kalkulasi DSP metrologi *on-chip* waktu-nyata. Pemisahan domain fisik ini menyediakan kekebalan galvanis dan struktural terhadap derau pensaklaran frekuensi tinggi dari rangkaian konversi daya dan transmisi RF telemetri nirkabel.
   b. Domain Pemrosesan *Host* dan Manajemen Energi: Dirancang menggunakan arsitektur MCU Arm 32-bit dengan Lapisan Abstraksi Perangkat Keras (*Hardware Abstraction Layer*/HAL). Domain ini mengelola tumpukan protokol DLMS/COSEM, 8 tarif ToU, perekaman profil beban 90 hari, kriptografi, pengawasan anti-manipulasi, dan penggerak HMI lokal. Desain arsitektur HAL umum mempertahankan kompatibilitas register, abstraksi bus, dan modularitas *driver* guna menyediakan jalur migrasi menuju silikon RISC-V 32-bit dari PT Len Industri (Persero).

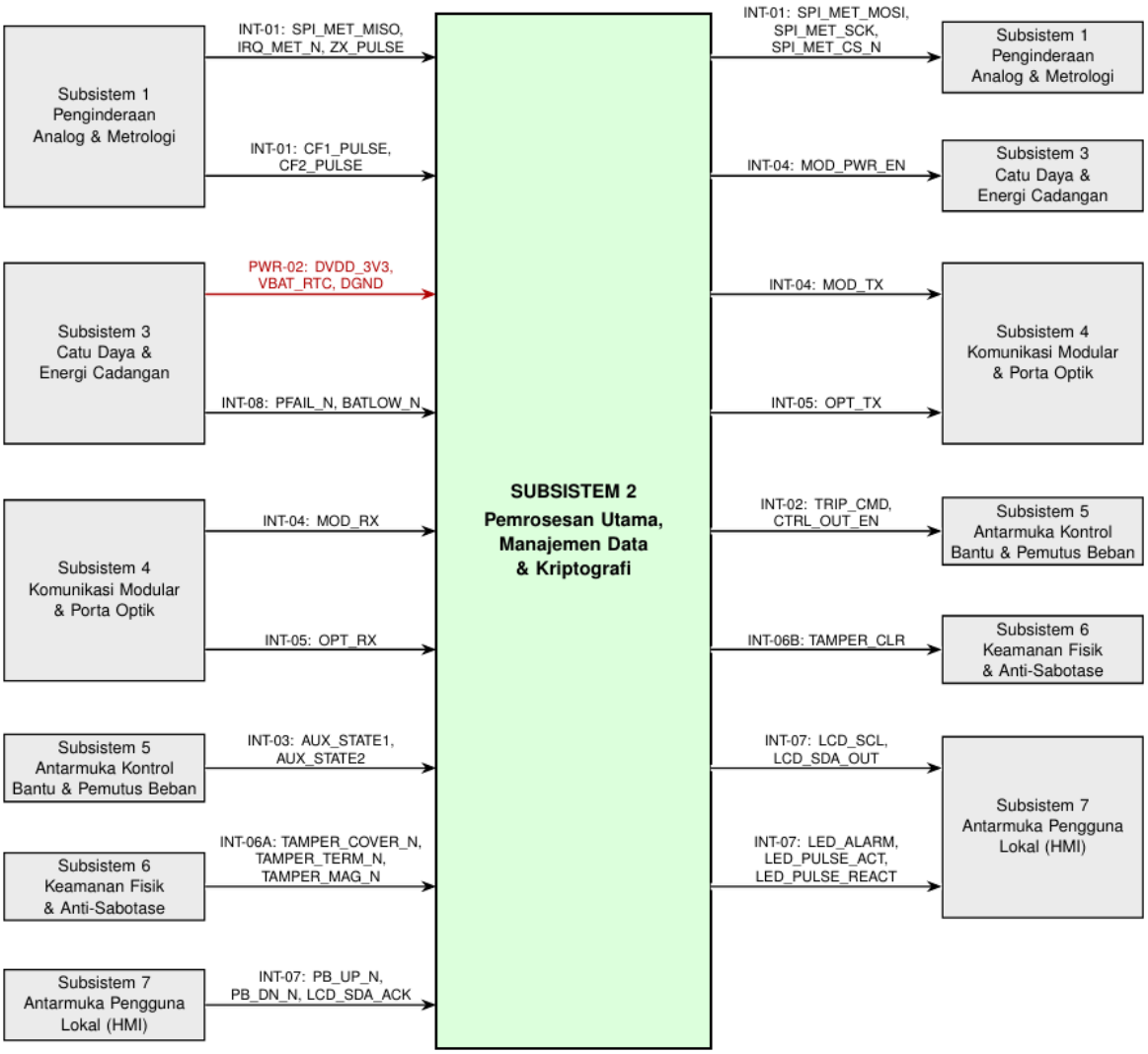
   Pemisahan domain ini mematuhi secara ketat rekomendasi metrologi legal internasional OIML R46 dan panduan perangkat lunak WELMEC 7.2, menjamin bahwa perangkat lunak relevan metrologi (*legally relevant software*) dan parameter kalibrasi tersegel di dalam domain metrologi tetap tidak dapat diubah selama pembaruan perangkat lunak jarak jauh (*Secure Firmware Over-The-Air*/FOTA) pada domain telemetri terbuka.
2. Dekomposisi Fungsional dari Tujuh Subsistem



a. Subsistem 1: Penginderaan Analog Presisi dan Metrologi
Bertanggung jawab murni atas rantai penginderaan sinyal analog bertegangan dan arus rendah hingga pembentukan data metrologi digital. Menampung jaringan atenuasi tegangan fasa-netral, transduser penginderaan arus presisi terisolasi, sirkuit pengkondisi sinyal pasif, konversi analog-ke-digital simultan multikanal resolusi tinggi, serta mesin pemrosesan sinyal digital (DSP) metrologi untuk menghitung parameter True-RMS, daya aktif (Kelas 0.5S/0.2S), daya reaktif 4-kuadran (Kelas 2.0), spektrum harmonisa kualitas daya hingga orde ke-50, dan emisi pulsa verifikasi tera optik frekuensi tinggi (10.000 imp/kWh dan 10.000 imp/kvarh). Mengisolasi seluruh keluaran data digitalnya secara galvanis sebelum dihubungkan ke bus pengendali utama.

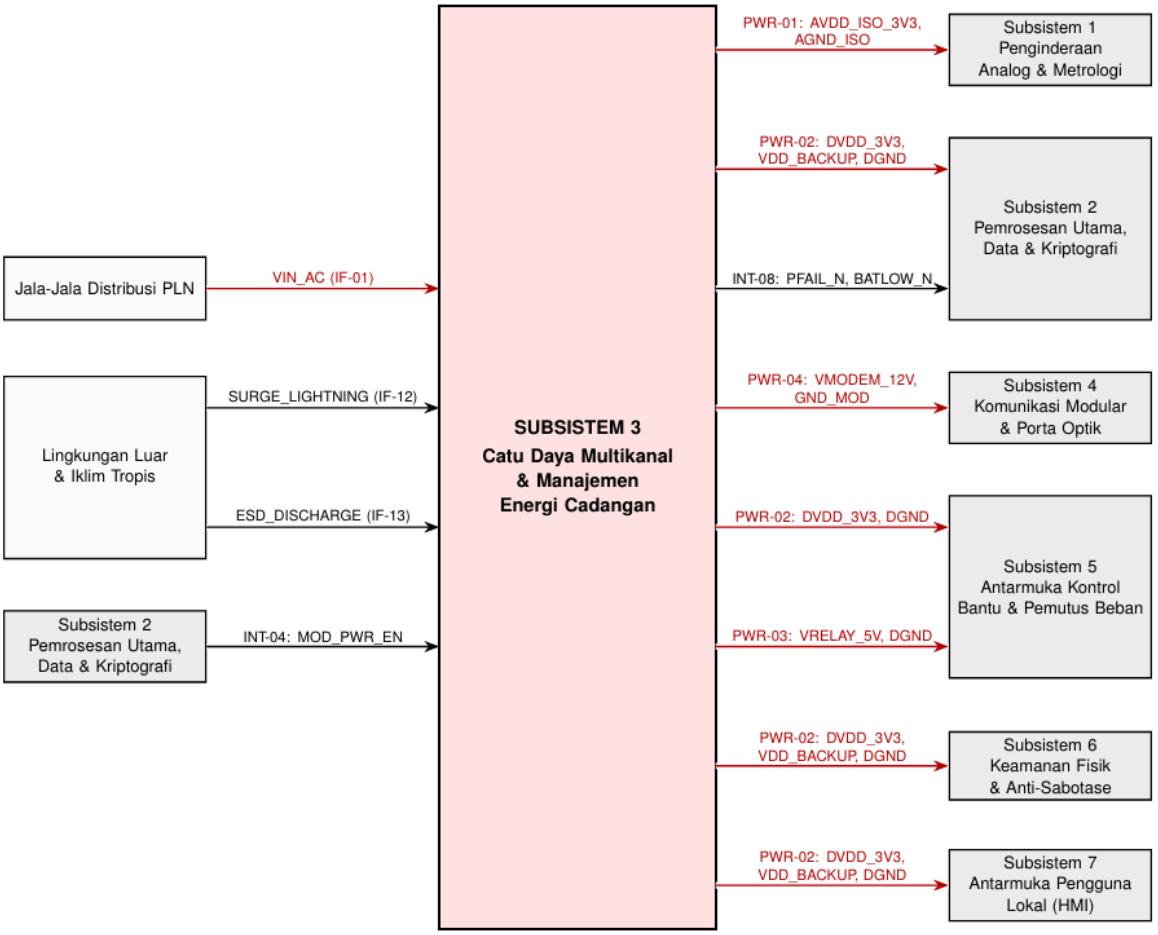


b. Subsistem 2: Pemrosesan Utama, Manejemen Data, dan Kriptografi
Bertindak sebagai unit kendali pusat dan pengelola data transaksi yang mengeksekusi firmware meter pintar, dirancang berbasis arsitektur inti prosesor MCU Arm dengan Lapisan Abstraksi Perangkat Keras (*Hardware Abstraction Layer* / HAL) terisolasi guna menyediakan jalur migrasi menuju silikon RISC-V 32-bit dari PT Len Industri (Persero). Mengintegrasikan isolasi domain keamanan perangkat keras, pembangkit bilangan acak (TRNG), serta mesin akselerator kriptografi perangkat keras mandiri yang mendukung algoritma AES-128/256-GCM, ECDSA P-256, dan SHA-256 untuk mengamankan pertukaran data DLMS/COSEM serta pembaruan *firmware* terotentikasi (*Secure FOTA*). Mengoordinasikan basis waktu nyata (RTC) berpresisi tinggi dengan akurasi kalender $\leq \pm 0{,}5$ detik/hari; mengelola struktur multi-tarif *Time-of-Use* (ToU) pada 8 zona tarif; serta mengelola media penyimpanan memori nir-daya (NVM) untuk mempertahankan rekaman profil beban 15-menit selama sekurang-kurangnya 90 hari, register penagihan bulanan 12 bulan, serta buku log alarm, kejadian, dan manipulasi (*tamper*) berkategori FIFO anti-ubah.

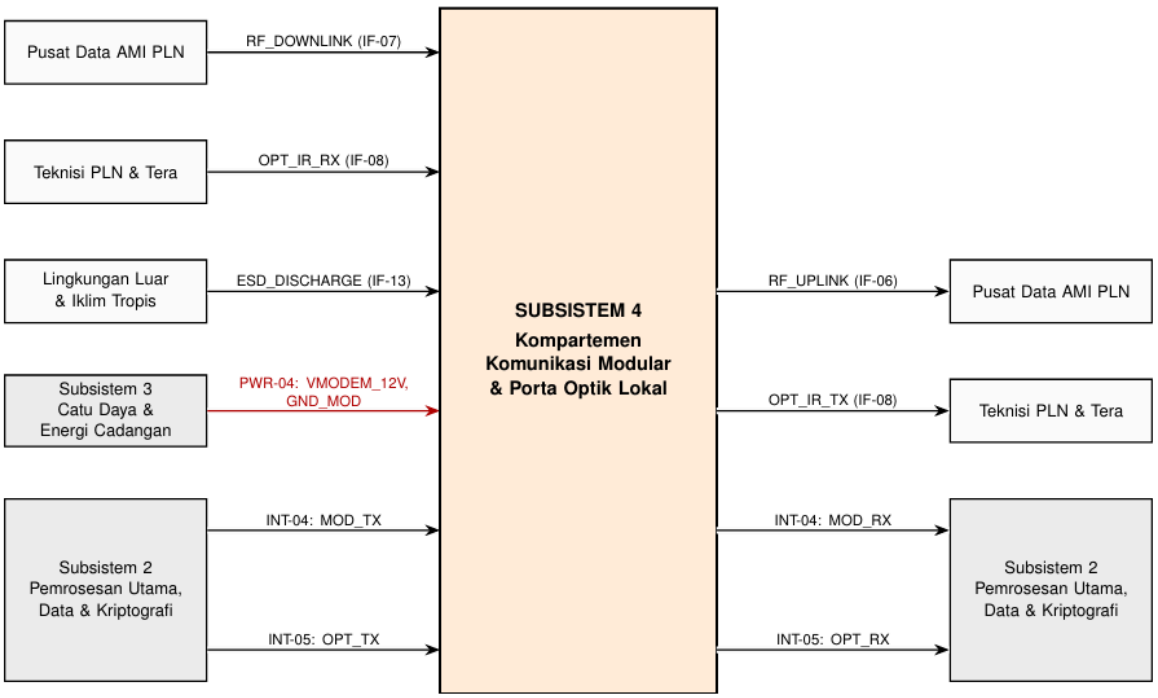


c. Subsistem 3: Catu Daya Multikanal dan Manajemen Energi Cadangan
Menyediakan rel daya DC yang stabil, teregulasi, dan terisolasi secara galvanis ke seluruh domain instrumen internal sembari membatasi konsumsi daya sirkuit tegangan ≤ 2 W / 10 VA per fasa pada U_n. Mengintegrasikan peredam surja transien tegangan tinggi bertingkat yang dikoordinasikan dengan pembumian protektif (Gelombang Kombinasi 1,2/50 µs 6 kV tegangan sirkit terbuka dan 8/20 µs 3 kA arus hubung singkat, Z_o = 2 Ω) serta konverter AC-ke-DC terisolasi 3-fasa 4-kawat rentang ekstra lebar (3 × 80–480 VAC) yang mampu beroperasi tanpa henti saat terjadi kehilangan satu/dua fasa maupun kondisi netral melayang (*floating neutral*). Menghasilkan antarmuka daya terdedikasi yang mencakup pasokan DC terstandarisasi untuk kompartemen komunikasi modular (12 VDC) serta rel tegangan rendah terisolasi untuk penginderaan metrologi analog presisi dan pemrosesan logika digital *host*, dilengkapi pensinyalan deteksi kegagalan daya jala-jala berkecepatan tinggi (waktu tanggap ≤ 5 ms). Mengelola arsitektur cadangan energi bertingkat: cadangan utama superkapasitor yang menopang operasi siaga mandiri meter selama ≥ 48 jam setelah pengisian ≤ 60 menit sekaligus menyuplai transmisi alarm pemadaman darurat last-gasp (≥ 5 detik); serta sel baterai cadangan kedua berumur panjang untuk mempertahankan operasi jam

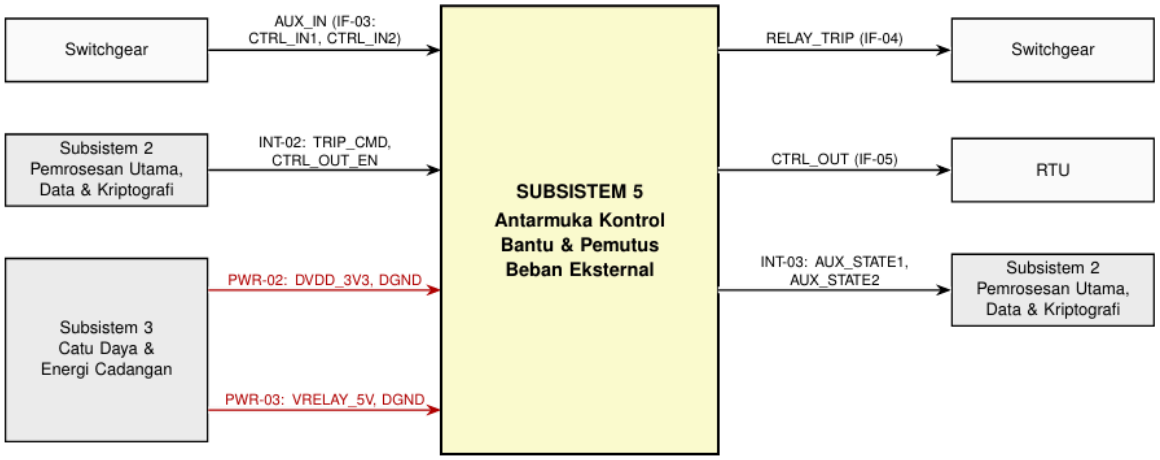
waktu nyata (RTC) dan pengawasan *anti-tamper* selama ≥ 5 tahun tanpa pasokan listrik, disertai pembangkitan sinyal peringatan baterai melemah.



d. Subsistem 4: Kompartemen Komunikasi Modular dan Porta Optik Lokal
Menjembatani pertukaran data dua arah antara meter pintar, server pusat utilitas (PLN *Head-End System* / HES), dan instrumen servis lapangan. Dirancang sebagai Kompartemen Modem Modular yang Dapat Dipertukarkan (≥ 150 × 75 × 40 mm) dengan segel pengaman utilitas independen, terisolasi secara fisik dari selungkup metrologi berlas ultrasonik dan penutup terminal blok untuk memungkinkan penggantian modul komunikasi lapangan (Seluler LPWAN, RF Mesh, atau PLC) tanpa membatalkan segel tera metrologi legal sesuai. Menyediakan antarmuka kompartemen internal terstandarisasi yang mencakup porta komunikasi serial RJ-45 *female* 8-pin (RS-232 / RS-485 4-kawat full-duplex dengan laju transmisi awal 19.200 bps) dan porta catu daya DC bantu terisolasi (12 VDC ± 5%, ≤ 5 W, soket DC bulat 5,5/2,1 mm) untuk menghubungkan berbagai modul telemetri yang dapat dipertukarkan. Mengintegrasikan transceiver optoelektronik dua arah pada panel muka (λ = 850–950 nm, laju kirim 9.600 bps), dilengkapi isolasi galvanis (> 4 kVRMS) untuk konfigurasi lapangan yang aman, pembacaan diagnostik, dan audit kalibrasi metrologi.

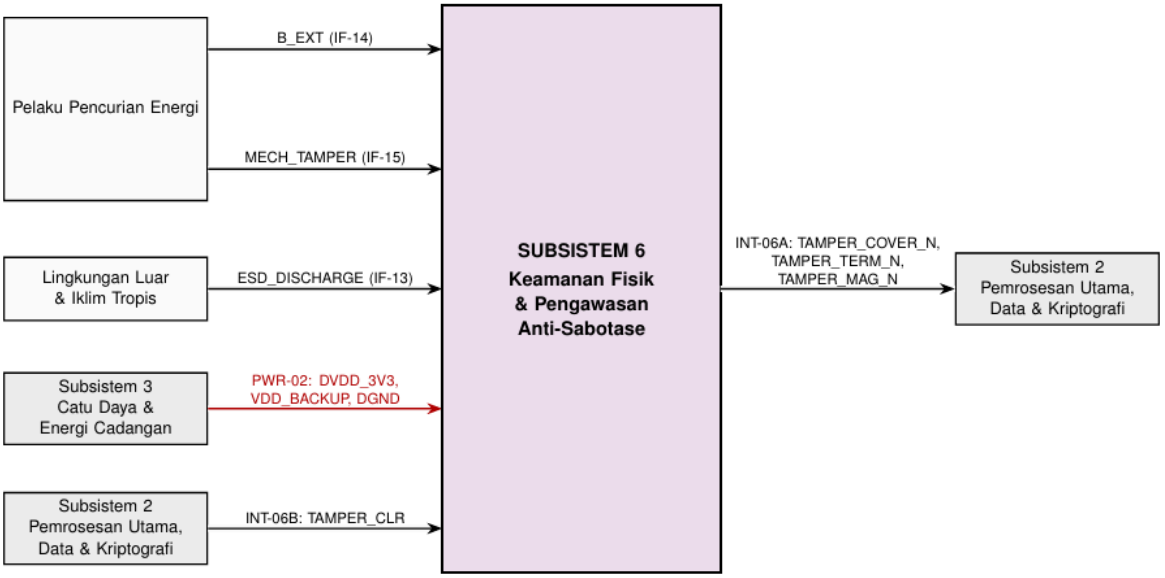


e. Subsistem 5: Antarmuka Kontrol Bantu dan Pemutus Beban Eksternal
Menjembatani domain tegangan operasi kontrol bantu eksternal dengan domain logika pemrosesan meter; menerima dan mengondisikan sinyal dari sekurang-kurangnya 2 kanal masukan kontrol (*Control input*: 60 s.d. 288 VAC / 300 VDC, arus masukan maksimum ≤ 3 mA per kanal) menjadi sinyal logika digital menuju Subsistem 2 untuk pembaruan status bit register *Control I/O Digital State* dan pencatatan buku log perubahan status *I/O*; mengeksekusi perintah logika pemutusan beban dari Subsistem 2 melalui penutupan 1 kontak relai kontrol (*Control relay output*: tegangan penyaklaran maksimum 240 VAC, arus maksimum 2 A) untuk mengoperasikan langsung *shunt trip coil* MCCB atau pemutus sirkuit eksternal tanpa relai bantu tambahan; serta menyediakan sekurang-kurangnya 1 saluran keluaran kontrol (*Control output*: tegangan keluaran maksimum ≤ 288 VAC / 300 VDC, arus maksimum ≤ 50 mA) yang dikendalikan oleh sinyal logika Subsistem 2 untuk penyaluran pensinyalan kendali bantu eksternal.

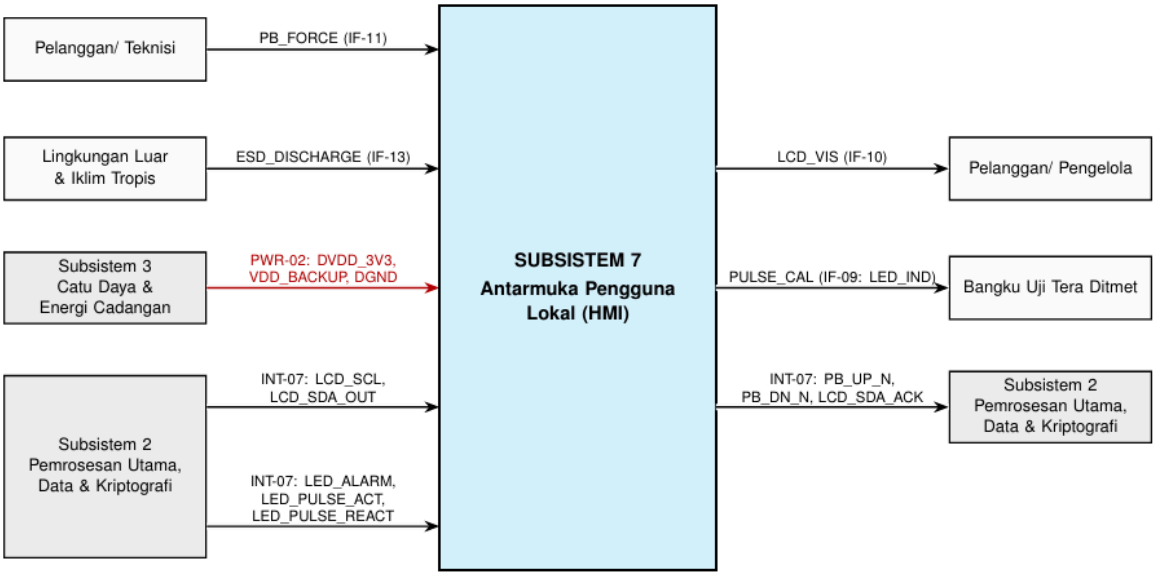


f. Subsistem 6: Keamanan Fisik dan Pengawasan Anti-Sabotase

Melindungi instrumen dari intrusi mekanis fisik dan upaya manipulasi pencurian energi non-teknis secara otonom selama 24/7, baik pada kondisi bertegangan normal maupun saat pemadaman jala-jala total. Mengintegrasikan penginderaan medan magnetik linier 3D untuk memantau fluks medan magnet sabotase eksternal abnormal (≤ 500 mT / ≥ 0,5 Tesla) secara simultan pada tiga sumbu spasial ortogonal (X, Y, Z); unit sakelar deteksi pembongkaran selungkup fisik untuk mendeteksi pembukaan tanpa izin pada penutup utama meter dan penutup terminal blok; serta sirkuit pengunci perangkat keras mandiri (*hardware tamper latch*) yang mempertahankan status kejadian sabotase dan membangkitkan sinyal interupsi darurat seketika ke Subsistem Pemrosesan Utama untuk pencatatan *logbook* tamper FIFO permanen tanpa kehilangan data.



g. Subsistem 7: Antarmuka Pengguna Lokal (HMI)
Menyajikan parameter operasi sesaat, register energi penagihan kumulatif, dan kode alarm diagnostik kepada pengelola fasilitas industri serta petugas utilitas melalui interaksi visual langsung. Mengintegrasikan panel layar LCD monokrom alfanumerik STN kontras tinggi (≥ 8 digit, tinggi karakter ≥ 8 mm) dengan lampu latar yang dapat diprogram, unit penggerak pengendali penampil terdedikasi, serta fitur penayangan saat kondisi padam (*off-power display wake-up*); 2 tombol tekan manual tersegel industri (tombol gulir naik dan tombol gulir turun / interlok penyambungan kembali manual) yang dilengkapi peredam pantulan kontak masukan; serta deretan LED indikator fungsional panel muka untuk verifikasi visual status operasi, aktivitas metrologis, dan kondisi alarm.



3. Spesifikasi Kebutuhan Fungsional Subsistem Tingkat 1
   Mengacu pada kaidah dekomposisi hierarkis sistem rekayasa elektro, setiap subsistem Level 1 didefinisikan secara tegas melalui tiga serangkai spesifikasi modul: Masukan (*Inputs*), Keluaran (*Outputs*), dan Fungsionalitas (*Functionality*), serta dipetakan ke target spesifikasi teknis Dokumen B200 pada tabel-tabel berikut.

Modul	Penginderaan Analog & Metrologi Presisi
Masukan	1. IF-01 (VIN_AC): Sinyal tegangan jala-jala bolak-balik 3-fasa 4-kawat (V_A, V_B, V_C, V_N; nominal $3 \times 230/400$ VAC ± 20%, rentang kerja tegangan pengenal 0,8 U_n s.d. 1,2 U_n [184 V s.d. 276 V fasa-netral], frekuensi 47,00-52,50 Hz) melalui terminal tegangan meter dari jaringan tenaga listrik PLN dengan konsumsi daya mandiri sirkuit tegangan ≤ 2 W/10 VA per fasa pada U_n. 2. IF-02 (IIN_AC): Sinyal arus sekunder penginderaan transformator arus (CT) eksternal 3-fasa 4-kawat (I_A, I_B, I_C, I_N; I_n = 5 A, I_{max} = 10 A, I_{st} ≤ 5 mA) melalui blok terminal arus meter dengan batas rugi-daya rangkaian arus ≤ 1,0 VA per fasa pada I_n. 3. IF-12 (SURGE_LIGHTNING): Impuls surja petir transien gelombang kombinasi (tegangan sirkuit terbuka 1,2/50 us hingga 6 kV dan arus hubung singkat 8/20 us hingga 3 kA, impedansi generator Z_O = 2 ohm) yang terkonduksi melalui jalur terminal tegangan dan terinduksi pada rangkaian masukan arus. 4. IF-13 (ESD_DISCHARGE): Impuls pelepasan muatan elektrostatisk (15 kV udara/8 kV kontak, waktu naik t_r ≤ 1 ns) yang mengenai terminal tegangan dan terminal arus. 5. PWR-01 (AVDD_ISO_3V3, AGND_ISO): Rel catu daya DC analog teregulasi +3.3 VDC dengan ketahanan isolasi galvanis dielektrik ≥ 4 kVAC (1 menit) dan

	tegangan tembus impuls 6 kV beserta acuan tanah analog (AGND_ISO) dari Subsistem 3 untuk mencatu tahap pengondisi sinyal dan konversi analog-ke-digital metrologi. 6. INT-01 (SPI_MET_MOSI, SPI_MET_SCK, SPI_MET_CS_N): Jalur perintah serial, detak (*clock*), dna pemilihan periferal (*chip select*) bus antarmuka serial sinkron berkecepatan tinggi terisolasi galvanis dari Subsistem 2 untuk inisialisasi chip metrologi, penulisan register kalibrasi gain/fasa/offset, konfigurasi batas ambang proteksi sesaat, dan parameter kompensasi termal.
Keluaran	1. INT-01 (SPI_MET_MISO, IRQ_MET_N, ZX_PULSE CF1_PULSE, CF2_PULSE): Bus data serial dan sinyal diskrit berkecepatan tinggi terisolasi galvanis menuju Subsistem 2, yang mencakup: ● SPI_MET_MISO: Aliran data digital serial sinkron untuk pembacaan periodik register pengukuran energi aktif/reaktif 4-kuadran (Kelas 0,5S/2), nilai tegangan dan arus RMS sesaat, daya aktif/reaktif/semu total dan per fasa, faktor daya, frekuensi fundamental, serta magnitudo harmonisa tegangan dan arus hingga orde ke-50. ● IRQ_MET_N: Sinyal interupsi perangkat keras aktif-rendah untuk notifikasi cepat saat terjadi anomali transien tegangan (*sag/swell*) atau arus lebih (*overcurent*), atau ketidakseimbangan fasa. ● ZX_PULSE: Sinyal pulsa logika deteksi lintasan nol tegangan jala-jala (*zero-crossing*) per fasa untuk sinkronisasi sudut fasa dan pengukuran frekuensi waktu-nyata. ● Keluaran Pulsa Digital (CF1_PULSE, CF2_PULSE): Pulsa frekuensi tinggi proposional terhadap energi dengan konstanta metrologi 1.000 imp/kWh (energi aktif) dan 1.000 imp/kVARh (energi reaktif) dengan lebar pulsa 80 ms ± 2 ms untuk pengujian akurasi kelas dan diteruskan ke LED kalibrasi panel depan.
Fungsionalitas	Melakukan pengondisian sinyal dan akuisisi data analog simultan 4-saluran tegangan (VA, VB, VC, VN) dan 4-saluran arus sekunder CT (IA, IB, IC, IN) dari jaringan 3-fasa 4-kawat; mempertahankan integritas operasional terhadap paparan tegangan impuls surja petir kombinasi 6 kV / 3 kA (IF-12) dan lucutan elektrostatik 15 kV udara / 8 kV kontak (IF-13); mengonversi sinyal analog ke domain digital dengan resolusi tinggi serta mengeksekusi komputasi parameter daya listrik waktu-nyata; menjamin akurasi pengukuran energi aktif Kelas 0,5S (IEC 62053-22) dan energi reaktif Kelas 2 (IEC

	62053-23) pada julat batas kerja operasional tegangan pengenal 0,8 Un s.d. 1,2 Un (184 V s.d. 276 V fasa-netral) per SPLN D3.006:2021 Tabel 9; menghitung spektrum harmonisa tegangan dan arus hingga orde ke-50 serta Total Harmonic Distortion (THD) per SPLN Butir 7.1; membangkitkan pulsa frekuensi tinggi proporsional energi 1.000 imp/kWh dan 1.000 imp/kvarh (CF1_PULSE, CF2_PULSE); mendeteksi anomali ambang batas sesaat (sag, swell, overcurrent) dan lintasan nol tegangan (ZX_PULSE); serta menyajikan data pengukuran digital ke Host MCU melalui bus serial SPI terisolasi galvanis dielektrik ≥ 4 kVAC (PWR-01, INT-01).
Target B200	SP-01, SP-02, SP-03, SP-04, SP-05, SP-06

Modul	Pemrosesan Utama, Manejemen Data, dan Kriptografi
Masukan	1. INT-01 (SPI_MET_MISO, IRQ_MET_N, ZX_PULSE CF1_PULSE, CF2_PULSE): Bus data serial dan sinyal diskrit berkecepatan tinggi terisolasi galvanis dari Subsistem 1, yang mencakup: ● SPI_MET_MISO: Aliran data digital serial sinkron untuk pembacaan periodik register pengukuran energi aktif/reaktif 4-kuadran (Kelas 0,5S/2), nilai tegangan dan arus RMS sesaat, daya aktif/reaktif/semu total dan per fasa, faktor daya, frekuensi fundamental, serta magnitudo harmonisa tegangan dan arus hingga orde ke-50. ● IRQ_MET_N: Sinyal interupsi perangkat keras aktif-rendah untuk notifikasi cepat saat terjadi anomali transien tegangan (*sag/swell*) atau arus lebih (*overcurent*), atau ketidakseimbangan fasa. ● ZX_PULSE: Sinyal pulsa logika deteksi lintasan nol tegangan jala-jala (*zero-crossing*) per fasa untuk sinkronisasi sudut fasa dan pengukuran frekuensi waktu-nyata. ● Keluaran Pulsa Digital (CF1_PULSE, CF2_PULSE): Pulsa frekuensi tinggi proporsional terhadap energi dengan konstanta metrologi 1.000 imp/kWh (energi aktif) dan 1.000 imp/kVARh (energi reaktif) dengan lebar pulsa 80 ms ± 2 ms untuk pengujian akurasi kelas dan diteruskan ke LED kalibrasi panel depan. 2. PWR-02 (DVDD_3V3, VBAT_RTC, DGND): Rel catu daya DC digital dari Subsistem 3, mencakup rel tegangan utama teregulasi +3.3 VDC untuk operasi komputasi aktif seluruh subsistem digital serta rel catu daya cadangan tanpa jeda VBAT_RTC (+2,5 s.d. 3,6 VDC terproteksi arus balik) dari sumber baterai

	cadangan internal untuk mempertahankan operasi pencacahan jam waktu-nyata (RTC) saat meter tidak bertegangan (padam) sekurang-kurangnya 5 tahun, beserta acuan pentanahan digitalnya (DGND). 3. INT-03 (AUX_STATE1, AUX_STATE2): Jalur masukan sinyal logika diskrit CMOS +3,3 V dari rangkaian pengondisi terisolasi Subsistem 5 yang merepresentasikan status biner terisolasi dari sekurang-kurangnya 2 kanal masukan kontrol bantu (*Control input*: 60 s.d. 288 VAC / 300 VDC) untuk pembaruan atribut bit 1 dan bit 2 pada register objek *Control I/O Digital State* serta memicu pencatatan stempel waktu pada buku log kejadian perubahan status I/O. 4. INT-04 (MOD_RX): Jalur masukan data serial asinkron (logika CMOS +3.3 V, laju data setelan awal 19.200 bps hingga 115.200 bps) dari rangkaian transceiver kompartemen komunikasi modular Subsistem 4 untuk penerimaan paket data masuk (*downlink*) berprotokol DLMS/COSEM dan respons pesan modem. 5. INT-05 (OPT_RX): Jalur masukan data serial asinkron (logika CMOS +3.3 V, laju data 9.600 bps) dari port optik lokal Subsistem 4 untuk penerimaan bingkai data pembacaan lokal, parameter konfigurasi terotentikasi, dan dan perintah pengujian berprotokol DLMS/COSEM. 6. INT-06A (TAMPER_COVER_N, TAMPER_TERM_N, TAMPER_MAG_N): Jalur masukan sinyal interupsi diskrit perangkat keras aktif-rendah dari rangkaian sensor fisik Subsistem 6 untuk pencatatan pada Tamper log dan pemilahan reaksi meter: ● TAMPER_COVER_N: Status sakelar pembongkaran penutup utama meter untuk memicu penguncian permanen (layar “RUSAK”, pemutusan relai/*shunt trip*, dan penggantian meter). ● TAMPER_TERM_N: Status sakelar pembukaan penutup terminal meter yang aktif pada mode normal maupun padam jala-jala untuk memicu peringatan “PERIKSA ERR20”, LED kuning aktif, pemutusan relai/*shunt trip*, dan penguncian hingga *remote-reconnect*. ● TAMPER_MAG_N: Status sensor deteksi paparan medan magnet eksternal untuk memicu peringatan “PERIKSA ERR25” dan pencatatan riwayat tanpa memutuskan relai beban. 7. INT-07 (PB_UP_N, PB_DN_N, LCD_SDA_ACK):

	Jalur masukan sinyal diskrit logika dan bus aktif-rendah dari Subsistem 7 untuk antarmuka pengguna, interlok keselamatan, dan umpan balik komunikasi penampil: ● PB_UP_N: Sinyal penekanan tombol navigasi gulir naik untuk menampilkan urutan informasi layar LCD ke atas. ● PB_DN_N: Sinyal penekanan tombol navigasi gulir naik untuk menampilkan urutan informasi layar LCD ke bawah. ● Pemicu bangun tampilan (*push-button wake-up*): Sinyal interupsi dari penekanan salah satu tombol (PB_UP_N atau PB_DN_N) guna mengaktifkan tampilan LCD selama beroperasi dengan daya cadangan. ● Interlok konfirmasi penyambungan kembali (*reconnect action*): Menerima penekanan tombol atas (PB_UP_N) dan tombol bawah (PB_DN_N) secara bersamaan saat status "Meter ready remote reconnect" (tampilan "READY ON" dan LED kuning berkedip) aktif untuk mengizinkan penutupan relai pemutus beban eksternal. ● LCD_SDA_ACK: Sinyal bit konfirmasi penerimaan *byte* (acknowlegde) pada jalur data I2C dari unit *driver* penampil LCD di Subsistem 7 pada setiap siklus detak ke-9 untuk verifikasi integritas transmisi data layar. 8. INT-08 (PFAIL_N, BATLOW_N): Jalur masukan sinyal interupsi diskrit perangkat keras aktif-rendah (*active-low interrupt*, level CMOS +3.3 V) dari sirkuit pengawas catu daya dan baterai Subsistem 3 untuk penanganan status daya kritis: ● PFAIL_N: Sinyal peringatan dini pemadaman daya jala-jala (*early power-fail warning*) guna memicu prosedur darurat penyimpanan register akumulator energi dan parameter penagihan ke memori *non-volatile* serta menginisiasi prosedur pengiriman notifikasi pemadaman darurat ke modul telemetri. ● BATLOW_N: Sinyal deteksi tegangan baterai cadangan melemah ≤ 2,7 V untuk memicu pencatatan kejadian baterai lemah pada buku log kejadian dan mengaktifkan indikasi kedipan ikon baterai pada layar LCD antarmuka lokal.
Keluaran	1. INT-01 (SPI_MET_MOSI, SPI_MET_SCK, SPI_MET_CS_N): Jalur keluaran bus antarmuka serial sinkron (SPI Master) logika CMOS +3.3 V terisolasi galvanis dari Subsistem 2 untuk konfigurasi, inisialisasi,

	dan penguncian register AFE metrologi, yang mencakup: ● SPI_MET_MOSI: Transmisi serial bit instruksi penulisan alamat register data, parameter koefisien kalibrasi (*gain, phase correction*, *offset*), batas ambang anomali transien tegangan/arus (*sag*, *swell*, *overcurrent*), konfigurasi frekuensi pula metrologi (CF_CONFIG), serta perintah penguncian integritas memori register (CRC_FORCE). ● SPI_MET_SCK: Sinyal detak serial sinkronisasi bus SPI yang dibangkitkan oleh MCU untuk penentuan laju transfer data metrologi. ● SPI_MET_CS_N: Sinyal pemilih periferal (*chip select*) aktif-rendah untuk mengaktifkan antarmuka komunikasi dan menandai batas bingkai transaksi data SPI pada Subsistem 1. 2. INT-03B (RELAY_CTRL, CTRL_OUT): Jalur keluaran pensinyalan diskrit logika CMOS +3.3 V menuju Subsistem 5 untuk eksekusi otomasi jaringan, pemutusan beban, dan pensinyalan kontrol bantu luar: ● RELAY_CTRL: Sinyal diskrit logika pengendali pemicu pemutus beban utama/koil *shunt trip* eksternal berdasarkan eksekusi objek *Disconnect Control* DLMS/COSEM akibat pembatasan daya, deteksi sabotase fisik, atau perintah penyambungan kembali pasca-konfirmasi interlok keselamatan lokal. ● CTRL_OUT: Sinyal kendali logika pengendali pengaktifan kanal keluaran kontrol bantu luar (*Control Output*). 3. INT-04 (MOD_TX, MOD_PWR_EN): Kelompok sinyal keluaran serial asinkron dan pensinyalan diskrit logika CMOS +3.3 V dari menuju Subsistem 4 untuk antarmuka kompartemen modul komunikasi modular yang dapat dipertukarkan (WAN/AMI): ● MOD_TX: Jalur transmisi serial asinkron (laju baud awal 19.200 bps) yang diteruskan ke Pin 5 konektor female RJ-45 port RS-232 untuk pengiriman paket respons DLMS/COSEM terenkripsi (AES-128/256-GCM), data rekaman profil beban (*load-profile* 23-kanal), buku log kejadian, serta notifikasi alarm darurat pemadaman jala-jala (*last-gasp*) ke sistem HES/MDMS PLN. Kendali aliran data (*flow control*) dikelola secara penuh pada lapisan protokol perangkat lunak guna memenuhi konfigurasi 3-kawat tanpa sinyal *handshake*. ● MOD_PWR_EN: Sinyal diskrit logika pengendali

	sakelar pencatuan daya (*power gating*) untuk mengaktifkan atau memutus konverter catu daya DC kompartemen modem (12 VDC ± 5%, daya maksimal ≤ 5 W via konektor bulat standar 5,5 mm/2,1 mm) saat siklus transmisi terjadwal, penghematan energi darurat, atau eksekusi pemulihan kegagalan modul melalui siklus daya (*power-cycle reset*). 4. INT-05 (OPT_TX): Jalur transmisi data serial asinkron (logika CMOS +3.3 V, kecepatan kirim 9.600 bps) menuju rangkaian *driver* optoelektronik Subsistem 4 untuk antarmuka porta optik lokal panel depan guna mentransmisikan bingkai DLMS/COSEM terotentikasi/terenkripsi ke komputer atau *Hand-Held Unit* teknisi yang bertindak sebagai DLMS_client. 5. INT-07 (LCD_SCL, LCD_SDA_OUT, LED_ALARM, LED_PULSE_ACT, LED_PULSE_REACT): Kelompok jalur keluaran bus serial sinkron dan pensinyalan diskrit logika digital +3.3 V menuju ke Subsistem 7 untuk antarmuka pengguna visual panel depan: ● LCD_SCL, LCD_SDA_OUT: Bus komunikasi serial sinkron dua kawat I2C Master (jalur *clock* SCL dan data keluar SDA) untuk mentransmisikan data register tampilan ke driver penampil LCD STN 3-baris: Baris 1 Simbol (4-kuadran, tegangan UR/US/UT, arus IR/IS/IT, relai terbuka, komunikasi, dan kedipan baterai ≤ 2,7 V); Baris 2 Teks/Angka (indeks parameter ≥ 8 digit berjalan ke kanan-ke-kiri serta teks status); dan Baris 3 Kode (register 7-karakter, serta kode respons interval 3 detik). ● LED_ALARM: Sinyal diskrit logika pengendali LED indikator warna kuning panel depan untuk peringatan visual saat terjadi penyalahgunaan (*tamper*), alarm ketidaknormalan sistem, serta indikasi status interlok siap sambung kembali (*ready remote reconnect*). ● LED_PULSE_ACT, LED_PULSE_REACT: Sinyal pula frekuensi tinggi pemicu LED optik kalibrasi panel depan (Merah 1 untuk energi aktif dan Merah 2 untuk energi reaktif) dengan konstanta metrologi 1.000 imp/kWh dan 1.000 imp/kVARh.
Fungsionalitas	Mengeksekusi tumpukan protokol DLMS/COSEM; mengelola komunikasi serial dua arah untuk porta optik lokal (9.600 bps) dan antarmuka kompartemen modem modular WAN/AMI (19.200 bps); menginisialisasi parameter kalibrasi

	serta mengakumulasi data pengukuran energi dan kualitas daya dari subsistem metrologi; mengelola struktur multitarif hingga 8 zona waktu Time-of-Use (ToU); memelihara basis waktu kalender dengan jam waktu-nyata internal (RTC dengan pergeseran waktu ≤ 0,5 s/hari); mengelola pencatatan profil beban 15-menitan 23-kanal selama sekurang-kurangnya 90 hari dan buku log kejadian 30 entri per kategori secara FIFO pada memori non-volatile; menjalankan operasi kriptografi otentikasi dan enkripsi (AES-128/256-GCM, ECDSA P-256, dan pembangkit bilangan acak fisik TRNG); mengeksekusi logika pemutusan beban (berdasarkan perintah objek Disconnect Control atau kondisi anomali tegangan serta mengelola prosedur interlok keselamatan lokal yang mensyaratkan penekanan simultan tombol atas dan bawah pada meter untuk konfirmasi penyambungan kembali beban; memproses interupsi deteksi kejadian pembongkaran fisik meter (tamper) untuk pencatatan logbook dan pengaktifan alarm; serta mengendalikan driver penampil LCD STN 3-baris dan indikator status LED panel depan.
Target B200	SP-07, SP-08, SP-09, SP-10, SP-11, SP-12, SP-16, SP-24

Modul	Catu Daya Multikanal dan Manajemen Energi Cadangan
Masukan	1. IF-01 (VIN_AC): Tegangan jala-jala bolak-balik 3-fasa 4-kawat (VA, VB, VC, VN; nominal $3 \times 230/400$ VAC, rentang kerja konverter 3×80 s.d. 480 VAC, frekuensi 47,00–52,50 Hz) melalui terminal tegangan meter dari jaringan distribusi tenaga listrik PLN, dengan konsumsi daya mandiri sirkuit tegangan $\leq$ 2 W/10 VA per fasa pada tegangan pengenal U_n. 2. IF-12 (SURGE_LIGHTNING): Paparan tegangan surja transien gelombang kombinasi petir dan penyaklaran jaringan (tegangan rangkaian terbuka 1,2/50 us 6 kV dan arus hubung singkat 8/20 us 3 kA, impedansi generator $Z_o = 2\,\Omega$) yang masuk melalui jalur jala-jala listrik AC ke tahap proteksi masukan catu daya. 3. IF-13 (ESD_DISCHARGE): Impuls pelepasan muatan elektrostatik transien tegangan tinggi (15 kV udara / 8 kV kontak, waktu naik pulsa $t_r \leq 1$ ns) yang mengenai terminal tegangan jala-jala AC dan celah antarmuka fisik selungkup meter. 4. INT-04 (MOD_PWR_EN): Jalur sinyal kendali logika digital +3.3 V dari Subsistem 2 untuk mengaktifkan

	atau memutus penyaklaran rel catu daya bantu DC (+12 VDC ± 5%, daya maksimal 5 W) ke soket konektor bulat 5,5 mm/2,1 mm kompartemen modular Subsistem 4.
Keluaran	1. PWR-01 (AVDD_ISO_3V3, AGND_ISO): Rel catu daya DC analog teregulasi +3.3 VDC dengan ketahanan isolasi galvanis dielektrik ≥ 4 kVAC (1 menit) dan tegangan tembus impuls 6 kV beserta acuan tanah analog mandiri (AGND_ISO) menuju Subsistem 1 untuk mencatu sirkuit pengondisi sinyal dan tahap konversi analog-ke-digital (AFE) metrologi presisi. 2. PWR-02 (DVDD_3V3, VDD_BACKUP, DGND): Rel catu daya DC digital utama dan cadangan siaga menuju Subsistem 2, Subsistem 5, dan Subsistem 7 beserta acuan pentanahan digital (DGND), yang mencakup: ● DVDD_3V3: Rel daya utama teregulasi +3,3 VDC yang ditopang oleh konverter jala-jala aktif (dengan penopang transisi darurat superkapasitor ≥ 5 detik saat awal pemadaman untuk prosedur darurat last-gasp) guna mencatu operasi komputasi aktif mikroprosesor, sirkuit pemrosesan digital, tampilan layar LCD aktif, dan indikator visual. ● VDD_BACKUP: Rel siaga tanpa jeda (+2,5 s.d. +3,6 VDC) terproteksi arus balik yang bersumber dari kombinasi penyimpan energi cadangan internal (baterai primer *non-rechargeable* dengan umur simpan ≥ 5 tahun dan superkapasitor retensi waktu ≥ 48 jam setelah pengisian 60 menit) khusus untuk mempertahankan osilator jam waktu-nyata (RTC), register memori retensi, serta mencatu sirkuit deteksi manipulasi fisik (*tamper switch* tutup meter dan tutup terminal) berdaya ultra-rendah saat meter dalam kondisi padam. 3. INT-08 (PFAIL_N, BATLOW_N): Jalur keluaran sinyal interupsi diskrit logika +3.3 V aktif-rendah menuju Subsistem 2 untuk penanganan status catu daya kritis: ● PFAIL_N: Sinyal peringatan dini pemadaman daya jala-jala (*early power-fail warning*) guna memicu prosedur darurat penyimpanan register akumulator energi dan parameter penagihan ke memori *non-volatile*, pencatatan kejadian pemadaman, serta inisiasi transmisi alarm pemadaman darurat (*last-gasp*) via modul telemetri dengan dukungan superkapasitor. ● BATLOW_N: Sinyal deteksi tegangan baterai cadangan internal melemah hingga mencapai ambang batas ≤ 2,7 V guna memicu pencatatan kejadian baterai lemah pada buku log kejadian

	dan mengaktifkan indikasi kedipan ikon baterai pada layar LCD antarmuka lokal. 4. PWR-03 (VRELAY_5V, DGND): Rel catu daya DC terdedikasi +5.0 VDC beserta acuan pentanahan (DGND) menuju Subsistem 5 untuk mencatu rangkaian penggerak koil relai kontrol (*Control Relay Output*, kapasitas kontak 240 VAC/2 A) serta sirkuit 5. PWR-04 (VMODEM_12V, GND_MOD): Rel catu daya bantu DC teregulasi +12 VDC ± 5% dengan kapasitas daya maksimal 5 W yang dikendalikan oleh sinyal penyaklaran MOD_PWR_EN dari Subsistem 2, disalurkan melalui soket konektor bulat DC 5,5 mm/2,1 mm *female* di kompartemen modular menuju Subsistem 4 untuk mencatu modul komunikasi telemetri yang dapat dipertukarkan.
Fungsionalitas	Mengonversi energi listrik dari pasokan jala-jala AC 3-fasa 4-kawat IF-01 (VIN_AC) secara otonom dengan ketahanan kontinuitas operasi terhadap anomali kehilangan satu fasa maupun dua fasa jaringan; menghasilkan dan meregulasi rel catu daya DC analog rendah derau berisolasi galvanis +3,3 VDC (PWR-01: AVDD_ISO_3V3, AGND_ISO) menuju Subsistem 1 guna menjamin integritas sinyal metrologi per; membangkitkan rel catu daya DC digital utama +3,3 VDC (PWR-02: DVDD_3V3, DGND) untuk operasi komputasi aktif seluruh subsistem digital dan penyokong tampilan layar LCD saat didukung penyimpan daya cadangan internal per; menyediakan rel catu daya DC terdedikasi +5,0 VDC (PWR-03: VRELAY_5V, DGND) menuju Subsistem 5 untuk mencatu rangkaian penggerak koil relai kontrol (Control Relay, kapasitas kontak 240 VAC / 2 A) dan sirkuit pengondisi antarmuka masukan kontrol (Control Inputs, minimal 2 kanal); menyalurkan rel catu daya bantu DC teregulasi +12 VDC ± 5% dengan kapasitas daya maksimal 5 W (PWR-04: VMODEM_12V, GND_MOD) melalui konektor bulat DC 5,5/2,1 mm female di kompartemen modular menuju Subsistem 4 dengan kontrol penyaklaran logika daya MOD_PWR_EN dari Subsistem 2; mengendalikan efisiensi konversi daya internal guna membatasi konsumsi daya mandiri sirkuit tegangan meter tidak melampaui ≤ 2 W / 10 VA per fasa pada tegangan pengenal U_n; memelihara rel pasokan mikro-daya siaga tanpa jeda (+2,5 s.d. 3,6 VDC terproteksi arus balik, PWR-02: VBAT_RTC) dari sumber baterai cadangan internal khusus untuk mempertahankan kontinuitas pencacahan jam waktu-nyata (RTC) saat meter tidak bertegangan (padam) sekurang-kurangnya 5 tahun; memantau taraf tegangan baterai cadangan internal secara kontinu dan mengaktifkan interupsi logika diskrit aktif-rendah (INT-08: BATLOW_N) menuju

	Subsistem 2 saat tegangan turun mencapai ambang batas ≤ 2,7 V guna pencatatan log kejadian dan pengaktifan indikasi kedipan simbol baterai LCD; mendeteksi penurunan tegangan rel primer seketika serta membangkitkan interupsi peringatan dini pemadaman aktif-rendah (INT-08: PFAIL_N) menuju Subsistem 2 untuk memicu pembekuan data ke memori nir-daya dan pencatatan kejadian pemadaman; serta menyediakan cadangan energi transisi cepat internal (energy buffer) sekurang-kurangnya 5 detik guna menyokong pengiriman sinyal transmisi alarm pemadaman darurat (last-gasp) via modul telemetri Subsistem 4.
Target B200	SP-13, SP-14, SP-19, SP-20, SP-21

Modul	Kompartemen Komunikasi Modular dan Porta Optik Lokal
Masukan	1. IF-07 (RF_DOWNLINK): Paket data nirkabel jarak jauh (*downlink*) dari Server HES/MDMS PLN melalui jaringan telekomunikasi nirkabel WAN/AMI yang diterima oleh modul komunikasi di dalam kompartemen modular, mencakup permintaan pembacaan data meter ad-hoc, sinkronisasi waktu jam RTC, pembaruan kalender jadwal tarif ToU, eksekusi perintah objek *Disconnect Control*, dan distribusi blok citra pembaruan firmware aman (Secure FOTA) berbasis protokol DLMS/COSEM terotentikasi dan terenkripsi AES-128/256-GCM. 2. IF-08 (OPT_IR_RX): Pulsa radiasi cahaya inframerah jarak dekat (panjang gelombang λ = 850 s.d. 950 nm, laju transmisi 9.600 bps) dari probe optik perangkat pembaca meter genggam (*Hand-Held Unit* / HHU) teknisi lapangan PLN atau instrumen uji kalibrasi metrologi legal melalui jendela porta optik panel depan meter untuk transmisi permintaan data dan pembacaan parameter berbasis protokol DLMS/COSEM. 3. IF-13 (ESD_DISCHARGE): Impuls pelepasan muatan elektrostatik transien tegangan tinggi (±15 kV udara / ±8 kV kontak, waktu naik pulsa $t_r \leq 1$ ns) dan uji anti-sabotase tegangan tinggi yang mengenai jendela lensa porta optik panel depan serta celah fisik penutup kompartemen modem modular. 4. PWR-04 (VMODEM_12V, GND_MOD): Rel catu daya bantu DC teregulasi +12 VDC ± 5% dengan kapasitas daya maksimal 5 W dari Subsistem 3 yang disalurkan melalui soket konektor bulat DC 5,5 mm / 2,1 mm *female* di kompartemen modular untuk mencatu modul komunikasi telemetri yang dapat

	dipertukarkan. 5. INT-04 (MOD_TX): Jalur transmisi data serial asinkron logika CMOS +3,3 V (laju transmisi setelan awal 19.200 bps hingga 115.200 bps) dari Subsistem 2 yang diteruskan ke Pin 5 konektor female RJ-45 port RS-232 di dalam kompartemen modular untuk transmisi bingkai respons DLMS/COSEM terenkripsi (AES-128/256-GCM), data rekaman profil beban 15-menit 23-kanal, buku log kejadian, serta transmisi notifikasi alarm pemadaman darurat (last-gasp) menuju modul komunikasi telemetri. 6. INT-05 (OPT_TX): Jalur transmisi data serial asinkron logika CMOS +3,3 V dengan laju transmisi tetap 9.600 bps dari Subsistem 2 menuju tahap pengondisi pemancar porta optik lokal untuk modulasi bingkai data respons DLMS/COSEM terotentikasi ke perangkat pembaca meter genggam (*Hand-Held Unit* / HHU) teknisi utilitas atau instrumen kalibrasi metrologi legal.
Keluaran	1. IF-06 (RF_UPLINK): Paket data nirkabel jarak jauh (*uplink*) melalui modul komunikasi telemetri di dalam kompartemen modular menuju Server HES/MDMS PLN, mencakup pengiriman data profil beban 15-menit 23-kanal (kapasitas penyimpanan sekurang-kurangnya 90 hari), data penagihan bulanan (12 bulan historis), buku log kejadian dan sabotase (FIFO sekurang-kurangnya 30 rekaman per kategori), status relai pemutus beban, respons permintaan pembacaan ad-hoc, serta transmisi notifikasi alarm pemadaman darurat (last-gasp ≥ 5 s) berbasis protokol DLMS/COSEM terotentikasi dan terenkripsi AES-128/256-GCM. 2. IF-08 (OPT_IR_TX): Emisi pulsa radiasi optik inframerah (panjang gelombang λ = 850 s.d. 950 nm, laju transmisi 9.600 bps) melalui jendela porta optik panel depan meter menuju probe optik perangkat pembaca meter genggam (*Hand-Held Unit* / HHU) Teknisi Lapangan PLN atau instrumen kalibrasi metrologi legal untuk mentransmisikan bingkai respons data penagihan, konfigurasi parameter meter, dan buku log kejadian berbasis protokol DLMS/COSEM. 3. INT-04 (MOD_RX): Jalur penerimaan data serial asinkron logika CMOS +3,3 V (laju transmisi setelan awal 19.200 bps hingga 115.200 bps) dari Pin 4 konektor female RJ-45 port RS-232 di dalam kompartemen modular menuju Subsistem 2 untuk meneruskan paket data masuk (*downlink*) DLMS/COSEM, perintah eksekusi objek *Disconnect*

	Control, sinkronisasi waktu jam RTC, pembaruan tabel tarif ToU, serta blok citra firmware pembaruan jarak jauh (*Secure FOTA*) dari modul telemetri. 4. INT-05 (OPT_RX): Jalur penerimaan data serial asinkron logika CMOS +3,3 V dengan laju transmisi tetap 9.600 bps dari tahap pengondisi sensor penerima porta optik lokal menuju Subsistem 2 untuk memproses paket permintaan pembacaan data penagihan lokal, konfigurasi parameter terotentikasi, dan perintah pengujian berbasis protokol DLMS/COSEM.
Fungsionalitas	Menjembatani pertukaran data dua arah secara aman dan andal antara meter pintar, server pusat sistem AMR/AMI utilitas (PLN Head-End System / HES), dan instrumen servis lapangan melalui isolasi fisik kompartemen komunikasi modular independen bersegel utilitas guna memungkinkan penggantian modul telemetri tanpa merusak segel metrologi; mendistribusikan rel catu daya bantu DC teregulasi +12 VDC ± 5% dengan daya maksimal 5 W (PWR-04: VMODEM_12V, GND_MOD) melalui soket konektor bulat DC 5,5/2,1 mm *female* di dalam kompartemen modular menuju modul telemetri yang dapat dipertukarkan; menyalurkan transmisi data serial asinkron logika CMOS +3,3 V (INT-04: MOD_TX) dari Subsistem 2 ke Pin 5 konektor *female* RJ-45 (port RS-232 3-kawat tanpa sinyal jabat tangan) pada laju data setelan awal 19.200 bps hingga 115.200 bps untuk pengiriman paket uplink telemetri nirkabel IF-06 (RF_UPLINK) menuju Server HES/MDMS PLN, mencakup profil beban 15-menit 23-kanal (≥ 90 hari), data penagihan bulanan 12-bulan, buku log kejadian FIFO (≥ 30 rekaman per kategori), status pemutus beban, respons permintaan *ad-hoc*, dan notifikasi alarm pemadaman darurat *last-gasp* berbasis protokol DLMS/COSEM terotentikasi dan terenkripsi AES-128/256-GCM; meneruskan paket data masuk *downlink* IF-07 (RF_DOWNLINK) dari modul telemetri melalui Pin 4 konektor female RJ-45 (INT-04: MOD_RX) menuju Subsistem 2 untuk eksekusi perintah pemutusan/penyambungan beban, sinkronisasi waktu jam RTC, pembaruan jadwal tarif ToU, dan distribusi blok citra pembaruan perangkat lunak aman (*Secure FOTA*); memfasilitasi komunikasi optik dua arah jarak dekat panel depan melalui jendela optik berisolasi galvanis dengan mengonversi pulsa radiasi inframerah masukan IF-08 (OPT_IR_RX, panjang gelombang λ = 850 s.d. 950 nm) pada laju transmisi tetap 9.600 bps menjadi sinyal serial asinkron CMOS +3,3 V (INT-05: OPT_RX) menuju Subsistem 2, serta mengonversi sinyal transmisi serial CMOS +3,3 V (INT-05: OPT_TX) dari Subsistem 2 menjadi emisi pulsa radiasi inframerah keluaran IF-08 (OPT_IR_TX, panjang gelombang

	λ = 850 s.d. 950 nm) pada laju tetap 9.600 bps menuju probe optik perangkat pembaca meter genggam (HHU) teknisi utilitas atau instrumen kalibrasi metrologi legal; serta memelihara ketahanan imunitas operasional dan integritas sinyal antarmuka terhadap stres pelepasan muatan elektrostatik IF-13 (ESD_DISCHARGE, ±15 kV udara / ±8 kV kontak, waktu naik $t_r \leq 1$ ns) pada celah fisik kompartemen modular dan jendela porta optik panel depan dan uji anti-sabotase tegangan tinggi.
Target B200	SP-19

Modul	Antarmuka Kontrol Bantu dan Pemutus Beban Eksternal
Masukan	1. IF-03 (CTRL_IN1, CTRL_IN2): Sekurang-kurangnya 2 kanal sinyal masukan kontrol bantu (*Control input*) terisolasi dengan rentang tegangan operasi 60 s.d. 288 VAC / 300 VDC dan batas konsumsi arus masukan ≤ 3 mA per kanal melalui blok terminal bantu meter dari fasilitas beban konsumen untuk pembaruan atribut bit register *Control I/O Digital State* (bit 1 dan bit 2) serta pencatatan buku log kejadian perubahan status I/O. 2. INT-02 (TRIP_CMD, CTRL_OUT_EN): Kelompok jalur sinyal kendali logika diskrit CMOS +3,3 V dari Subsistem 2 menuju rangkaian penggerak antarmuka kontrol bantu, yang mencakup: ● TRIP_CMD: Sinyal perintah penyaklaran aktif untuk memicu penutupan kontak relai kontrol (*Control relay output*: 240 VAC / 2 A) guna mengoperasikan shunt trip coil MCCB atau pemutus sirkuit eksternal tanpa relai bantu tambahan berdasarkan eksekusi objek *Disconnect Control* DLMS/COSEM, pembatasan daya, anomali tegangan, atau deteksi sabotase fisik. ● CTRL_OUT_EN: Sinyal kendali logika untuk mengaktifkan saluran keluaran kontrol bantu (*Control output*: ≤ 288 VAC / 300 VDC, ≤ 50 mA) guna penyaluran pensinyalan kendali bantu eksternal. 3. PWR-02 (DVDD_3V3, DGND): Rel catu daya DC digital utama +3,3 VDC beserta acuan pentanahan digital (DGND) dari Subsistem 3 untuk mencatu tahap pengondisi logika masukan kontrol bantu (*Control input*) dan penyangga kendali logika guna menjamin kompatibilitas taraf sinyal logika digital CMOS +3,3 V menuju Subsistem 2. 4. PWR-03 (VRELAY_5V, DGND): Rel catu daya DC

	terdedikasi +5,0 VDC beserta acuan pentanahan digital (DGND) dari Subsistem 3 untuk mencatu rangkaian penggerak koil relai kontrol (*Control relay output*, kemampuan penyaklaran 240 VAC / 2 A) dan sirkuit pengondisi antarmuka kontrol bantu.
Keluaran	1. IF-04 (RELAY_TRIP): Sekurang-kurangnya 1 kontak relai kontrol (*Control relay output*) tanpa tegangan (*dry contact*) dengan kemampuan penyaklaran pengenal hingga 240 VAC / 2 A melalui blok terminal bantu meter menuju kubikel switchgear gardu konsumen untuk mengoperasikan langsung *shunt trip coil* MCCB atau pemutus sirkuit eksternal tanpa relai bantu tambahan saat menerima perintah eksekusi objek Disconnect Control DLMS/COSEM dari Server HES/MDMS PLN, pembatasan daya terprogram, anomali tegangan, atau deteksi manipulasi fisik. 2. IF-05 (CTRL_OUT): Sekurang-kurangnya 1 saluran keluaran kontrol bantu (*Control output*) terisolasi dengan batas tegangan operasi ≤ 288 VAC / 300 VDC dan batas arus operasi beban ≤ 50 mA melalui blok terminal bantu meter menuju fasilitas beban konsumen untuk penyaluran pensinyalan kendali bantu eksternal berbasis eksekusi objek *Control I/O Digital Script*. 3. INT-03 (AUX_STATE1, AUX_STATE2): Sinyal logika diskrit CMOS +3,3 V menuju Subsistem 2 yang merepresentasikan status biner terisolasi dari sekurang-kurangnya 2 kanal masukan kontrol bantu (IF-03: CTRL_IN1, CTRL_IN2) untuk pembaruan atribut bit 1 dan bit 2 pada register objek *Control I/O* Digital State serta memicu pencatatan stempel waktu pada buku log kejadian perubahan status I/O.
Fungsionalitas	Menyediakan isolasi galvanis dan pengondisian sinyal dua arah antara domain kendali digital tegangan rendah meter dengan peralatan penyaklaran eksternal pada fasilitas beban konsumen; mengonversi sekurang-kurangnya dua kanal sinyal masukan kontrol bantu bertegangan jala-jala (IF-03: 60 s.d. 288 VAC / 300 VDC) menjadi sinyal logika diskrit CMOS +3,3 V (INT-03: AUX_STATE1, AUX_STATE2) secara aman menuju Subsistem 2 guna pembaruan atribut bit 1 dan bit 2 pada objek register Control I/O Digital State serta pencatatan buku log kejadian perubahan status I/O; menerjemahkan sinyal kendali trip aktif (INT-02: TRIP_CMD) dari Subsistem 2 menjadi penutupan sekurang-kurangnya satu kontak relai kontrol tanpa tegangan (IF-04: Control relay output 240 VAC / 2 A) yang mampu mengoperasikan langsung koil trip pirau (shunt trip coil) pemutus sirkuit eksternal (MCCB) tanpa relai bantu tambahan saat terjadi eksekusi pemutusan beban DLMS/COSEM, pembatasan daya, anomali tegangan, atau

	sabotase fisik; serta menyalurkan pensinyalan kendali bantu berdaya rendah (IF-05: Control output ≤ 288 VAC / 300 VDC, ≤ 50 mA) berdasarkan perintah logika (INT-02: CTRL_OUT_EN) menuju fasilitas beban konsumen dengan pencatuan daya dari rel +3,3 VDC (PWR-02) dan +5,0 VDC (PWR-03).
Target B200	SP-19

Modul	Keamanan Fisik dan Pengawasan Anti-Sabotase
Masukan	1. IF-13 (ESD_DISCHARGE): Impuls pelepasan muatan elektrostatik transien tegangan tinggi (tegangan uji pelepasan udara hingga ±15 kV dan pelepasan kontak hingga ±8 kV dengan waktu naik pulsa $t_r \leq 1$ ns) yang mengenai permukaan selungkup fisik meter, tombol tekan, jendela antarmuka, serta celah antarmuka mekanis sakelar deteksi penutup (*tamper switch*), di mana rangkaian pengondisi penginderaan sabotase wajib memiliki ketahanan imunitas transien agar tidak memicu pemicuan interupsi palsu (false alarm latch-up), kehilangan data log kejadian, maupun kerusakan permanen pada komponen penginderaan fisik. 2. IF-14 (B_EXT): Paparan pengaruh medan magnet luar searah (induksi magnetik kontinyu / DC) maupun medan magnet bolak-balik pada frekuensi pengenal 50 Hz (AC) dari segala arah (sumbu X, Y, dan Z) yang mengenai selungkup meter dari lingkungan luar, di mana instrumen wajib mempertahankan pengukuran normal tanpa terpengaruh operasi relai pada induksi medan magnetik hingga 500 mT, serta mendeteksi paparan medan magnet sabotase yang melampaui batas ambang untuk memicu pencatatan kejadian pada buku log tamper dan menampilkan indikasi peringatan "PERIKSA ERR25". 3. IF-15 (MECH_TAMPER): Aksi mekanis intrusi fisik berupa pembukaan atau pelepasan tanpa izin pada penutup utama meter (meter cover) dan/atau penutup blok terminal (terminal cover) dari luar selungkup oleh pihak luar, baik dalam kondisi bertegangan jala-jala normal maupun saat pemadaman total (tanpa pasokan listrik AC dengan dukungan rel daya cadangan siaga VDD_BACKUP), yang mengubah status kontak sakelar pembatas mekanis internal dari kondisi tertekan normal menjadi terbuka guna memicu pencatatan stempel waktu pada buku log tamper serta pemilahan reaksi meter (status permanen "RUSAK"

	untuk penutup meter atau status peringatan "PERIKSA ERR20" untuk penutup terminal). 4. PWR-02 (DVDD_3V3, VDD_BACKUP, DGND): Rel catu daya DC dari Subsistem 3 beserta acuan pentanahan digital (DGND), yang mencakup: ● DVDD_3V3: Rel daya utama teregulasi +3,3 VDC yang murni ditopang oleh konverter jala-jala aktif (dengan penopang transisi superkapasitor ≥ 5 detik saat awal pemadaman) guna mencatu sirkuit penginderaan medan magnet luar aktif (B_EXT) dan logika pengondisi sinyal digital. ● VDD_BACKUP: Rel siaga tanpa jeda (+2,5 s.d. +3,6 VDC) terproteksi arus balik (anti-backfeed) yang bersumber dari kombinasi penyimpan energi cadangan internal (baterai primer non-rechargeable dengan umur simpan ≥ 5 tahun dan superkapasitor retensi waktu ≥ 48 jam setelah pengisian ≤ 60 menit) khusus untuk mencatu sirkuit penginderaan mekanis penutup meter dan penutup terminal blok (tamper switch) berdaya ultra-rendah secara kontinu saat meter tidak bertegangan (padam total) agar mampu membangkitkan interupsi pencatatan stempel waktu pada buku log kejadian tanpa menyebabkan penurunan tegangan (voltage sag). 5. INT-06B (TAMPER_CLR): Sinyal pulsa kendali logika diskrit CMOS +3,3 V aktif-tinggi dari Subsistem 2 menuju sirkuit pengait status perangkat keras (*hardware tamper latch*) di Subsistem 6 untuk melepaskan penguncian memori fisik deteksi sabotase setelah perintah penyambungan kembali (*remote reconnect*) atau token autentikasi pemulihan divalidasi oleh sistem sesuai prosedur penanganan status *tampering*.
Keluaran	1. INT-06A (TAMPER_COVER_N, TAMPER_TERM_N, TAMPER_MAG_N): Jalur masukan sinyal interupsi diskrit perangkat keras aktif-rendah dari rangkaian sensor fisik Subsistem 6 untuk pencatatan pada Tamper log dan pemilahan reaksi meter: ● TAMPER_COVER_N: Status sakelar pembongkaran penutup utama meter untuk memicu penguncian permanen (layar “RUSAK”, pemutusan relai/*shunt trip*, dan penggantian meter). ● TAMPER_TERM_N: Status sakelar pembukaan penutup terminal meter yang aktif pada mode

	normal maupun padam jala-jala untuk memicu peringatan “PERIKSA ERR20”, LED kuning aktif, pemutusan relai/*shunt trip*, dan penguncian hingga *remote-reconnect*. ● TAMPER_MAG_N: Status sensor deteksi paparan medan magnet eksternal untuk memicu peringatan “PERIKSA ERR25” dan pencatatan riwayat tanpa memutuskan relai beban.
Fungsionalitas	Memantau integritas fisik selungkup dan perlindungan meter dari sabotase non-teknis secara otonom selama 24/7, baik pada kondisi bertegangan jala-jala normal maupun saat pemadaman total dengan pasokan rel daya siaga VDD_BACKUP; mengindera aksi mekanis intrusi fisik (IF-15: MECH_TAMPER) berupa pelepasan atau pembukaan penutup utama meter maupun penutup blok terminal melalui sakelar pembatas mekanis internal; mendeteksi paparan medan magnet luar abnormal (IF-14: B_EXT) searah (DC kontinyu) maupun bolak-balik pada frekuensi pengenal 50 Hz (AC) pada induksi medan fluks $B \geq 500$ mT secara simultan pada tiga sumbu spasial ortogonal (X, Y, Z) dengan mempertahankan imunitas operasi pengukuran normal hingga 500 mT; mempertahankan imunitas transien terhadap lonjakan pelepasan elektrostatik tegangan tinggi (IF-13: ESD_DISCHARGE hingga 15 kV udara / 8 kV kontak) agar tidak memicu alarm palsu; mengunci status kejadian secara seketika pada sirkuit pengait status perangkat keras mandiri (hardware tamper latch) guna mencegah hilangnya data status pelanggaran sebelum diproses atau saat jala-jala padam; membangkitkan kelompok sinyal interupsi diskrit logika CMOS +3,3 V aktif-rendah (INT-06A: TAMPER_COVER_N, TAMPER_TERM_N, TAMPER_MAG_N) menuju Subsistem 2 untuk pencatatan stempel waktu pada buku log kejadian tamper FIFO serta pemilahan reaksi meter (status permanen "RUSAK" dan perintah pemutusan beban seketika untuk penutup utama, status peringatan "PERIKSA ERR20" dan pemutusan beban untuk penutup terminal, serta status peringatan "PERIKSA ERR25" tanpa pemutusan beban untuk anomali medan magnet); serta melepaskan penguncian pengait status perangkat keras hanya setelah menerima pulsa kendali logika aktif-tinggi (INT-06B: TAMPER_CLR) dari Subsistem 2 menyusul validasi perintah penyambungan kembali (remote reconnect) atau token reset yang sah.
Target B200	SP-11, SP-12, SP-14, SP-22

Modul	Antarmuka Pengguna Lokal (HMI)

Masukan	1. INT-07 (LCD_SCL, LCD_SDA_OUT): Bus komunikasi serial sinkron dua-kawat berkecepatan standar (I2C Slave/Target) dengan taraf logika CMOS +3,3 V dari Subsistem 2 menuju unit pengendali/penggerak LCD terdedikasi pada Subsistem 7, yang mencakup: ● LCD_SCL: Sinyal detak serial sinkronisasi (serial clock) yang dibangkitkan oleh Subsistem 2 untuk penentuan laju transfer transmisi bingkai data penampil. ● LCD_SDA_OUT: Aliran data serial instruksi penulisan alamat register penampil, inisialisasi kontras tampilan, kode karakter parameter pengukuran, serta pemetaan bitmap ikon simbol operasional layar LCD STN alfanumerik 3-baris (ikon 4-kuadran, indikator fasa UR/US/UT dan IR/IS/IT, status sakelar pemutus beban, status telemetri, ikon baterai lemah, serta pesan status alarm "RUSAK", "PERIKSA ERR20", "PERIKSA ERR25", dan "READY ON"). 2. INT-07 (LED_ALARM, LED_PULSE_ACT, LED_PULSE_REACT): Tiga jalur sinyal kendali diskrit logika CMOS +3,3 V aktif-tinggi dari Subsistem 2 menuju rangkaian penggerak sakelar elektronik LED panel depan pada Subsistem 7, yang mencakup: ● LED_ALARM: Sinyal kendali indikator LED peringatan visual berwarna kuning untuk menampilkan status anomali meter, mencakup kondisi nyala kontinu saat terdeteksi pembongkaran penutup terminal (PERIKSA ERR20) atau gangguan medan magnet eksternal (PERIKSA ERR25), serta kondisi berkedip periodik sebagai indikasi keselamatan instalasi saat status transisi penyambungan kembali beban "READY ON" aktif. ● LED_PULSE_ACT: Pulsa logika pengemudi LED optik kalibrasi metrologi energi aktif berwarna merah di panel depan dengan frekuensi sebanding laju daya aktif, konstanta kalibrasi nominal 1.000 imp/kWh, dan lebar pulsa standar 80 ms ± 2 ms guna keperluan verifikasi kelas akurasi pengukuran di meja uji tera PLN. ● LED_PULSE_REACT: Pulsa logika pengemudi LED optik kalibrasi metrologi energi reaktif berwarna merah di panel depan dengan frekuensi sebanding laju daya reaktif, konstanta kalibrasi nominal 1.000 imp/kvarh, dan lebar

	pulsa standar 80 ms ± 2 ms guna pengujian akurasi energi reaktif 4-kuadran. 3. IF-11 (PB_FORCE): Gaya tekan mekanis eksternal dari jari pelanggan atau personel utilitas pada dua tombol tekan manual bersegel industri di panel depan meter (tombol navigasi gulir naik ▲ dan tombol gulir turun ▼), yang mencakup: ● Aksi penekanan tunggal untuk navigasi gulir manual daftar parameter tampilan LCD; ● Aksi penekanan sembarang tombol sebagai pemicu bangun tampilan layar (*display wake-up*) saat meter tidak bertegangan (kondisi pemadaman jala-jala total dengan pasokan daya cadangan siaga VDD_BACKUP) selama durasi batas waktu nominal sekurang-kurangnya 10 detik; serta ● Aksi penekanan serentak kedua tombol secara bersamaan sebagai syarat interlok keselamatan fisik lokal saat status "READY ON" aktif guna mengizinkan eksekusi penyambungan kembali sakelar/relai pemutus beban eksternal (*remote reconnect*). 4. IF-13 (ESD_DISCHARGE): Impuls pelepasan muatan elektrostatik transien tegangan tinggi (tegangan uji pelepasan udara hingga ±15 kV dan pelepasan kontak hingga ±8 kV dengan waktu naik pulsa $t_r \leq 1$ ns) yang mengenai kubah tombol tekan manual, celah bingkai panel depan, serta permukaan jendela transparan penampil LCD dari lingkungan luar, di mana rangkaian pengondisi tombol tekan dan unit penggerak penampil wajib memiliki ketahanan imunitas transien agar tidak memicu pemicuan pembacaan penekanan tombol palsu (*false keypress*), kerusakan fisik komponen semikonduktor, maupun gangguan pembekuan register pengemudi layar (*controller latch-up* / *display corruption*). 5. PWR-02 (DVDD_3V3, VDD_BACKUP, DGND): Rel catu daya DC digital beserta acuan pentanahan digital (DGND) dari Subsistem 3, yang mencakup: ● DVDD_3V3: Rel daya utama teregulasi +3,3 VDC yang murni ditopang oleh konverter jala-jala aktif (dengan penopang transisi superkapasitor ≥ 5 detik saat awal pemadaman) guna mencatu unit penggerak penampil LCD, lampu latar (*backlight*), rangkaian pengondisi tombol tekan, serta deretan LED indikator panel depan saat meter beroperasi dalam kondisi jala-jala normal. ● VDD_BACKUP: Rel catu daya siaga tanpa

	jeda (+2,5 s.d. +3,6 VDC terproteksi arus balik) yang bersumber dari kombinasi penyimpan energi cadangan internal (baterai primer non-rechargeable dengan umur simpan ≥ 5 tahun dan superkapasitor retensi waktu ≥ 48 jam setelah pengisian ≤ 60 menit) khusus untuk mencatu sirkuit pengondisi tombol tekan manual dan penyalaan sementara segmen layar LCD tanpa lampu latar selama batas waktu nominal 10 detik saat fitur bangun tampilan (*display wake-up*) dipicu oleh pengguna dalam kondisi pemadaman total (tanpa pasokan tegangan jala-jala).
Keluaran	1. INT-07 (PB_UP_N, PB_DN_N): Dua jalur sinyal diskrit logika CMOS +3,3 V aktif-rendah yang telah melalui penapis penekan lentingan kontak mekanis (hardware debounced) dari rangkaian tombol tekan panel depan menuju Subsistem 2, yang mencakup: ● PB_UP_N: Sinyal pulsa logika aktif-rendah penekanan tombol atas (▲) untuk navigasi gulir naik daftar parameter tampilan LCD; ● PB_DN_N: Sinyal pulsa logika aktif-rendah penekanan tombol bawah (▼) untuk navigasi gulir turun daftar parameter tampilan LCD; serta keduanya berfungsi sebagai pemicu interupsi bangun tampilan (*display wake-up interrup*t) ke Host MCU saat pemadaman total (mode catu daya siaga VDD_BACKUP) selama durasi batas waktu nominal sekurang-kurangnya 10 detik, maupun ditransmisikan secara simultan (logika rendah serempak) sebagai syarat interlok verifikasi keselamatan fisik lokal saat status "READY ON" aktif guna mengizinkan eksekusi penyambungan kembali sakelar/relai pemutus beban eksternal (*remote reconnect*). 2. INT-07 (LCD_SDA_ACK): Sinyal bit konfirmasi penerimaan byte logika CMOS +3,3 V aktif-rendah pada jalur data serial I2C dua-arah dari unit penggerak penampil LCD terdedikasi menuju Subsistem 2, yang ditarik ke tingkat logika rendah (DGND) pada setiap siklus detak ke-9 (SCL) guna memvalidasi keberhasilan penerimaan bingkai data instruksi register, kode karakter alfanumerik, dan bitmap ikon status operasional layar LCD STN 3-baris serta mendeteksi kegagalan komunikasi layar secara berkala. 3. IF-10 (LCD_VIS): Tampilan LCD STN 3-baris: baris 1 simbol (4-kuadran, tegangan UR/US/UT, arus IR/IS/IT, relai terbuka, komunikasi, dan kedipan

	baterai ≤ 2,7 V), baris 2 teks/angka (indeks parameter ≥ 8 digit berjalan ke kanan-ke-kiri serta teks status) dan baris 3 kode (register 7-karakter, serta kode respons interval 3 detik). 4. IF-09 (LED_IND): Pancaran radiasi foton visual dari deretan 4 lampu LED tingkat kecerahan tinggi (*super bright*) pada panel muka meter menuju Bangku Uji Kalibrasi Metrologi Legal Ditmet/PLN serta Teknisi Lapangan dan Pelanggan, yang mencakup: ● LED Impuls Aktif (Merah 1): Emisi kedipan pulsa optik kalibrasi energi aktif dengan frekuensi sebanding laju daya aktif, konstanta nominal 1.000 imp/kWh, dan lebar pulsa standar 80 ms ± 2 ms guna pengujian verifikasi kelas akurasi metrologi (Kelas 0,5S) pada komparator optik meja tera PLN. ● LED Impuls Reaktif (Merah 2): Emisi kedipan pulsa optik kalibrasi energi reaktif dengan frekuensi sebanding laju daya reaktif, konstanta nominal 1.000 imp/kvarh, dan lebar pulsa standar 80 ms ± 2 ms guna pengujian akurasi energi reaktif 4-kuadran (Kelas 2). ● LED Peringatan / Alarm (Kuning): Emisi cahaya visual peringatan yang menyala kontinu saat terdeteksi pembongkaran penutup terminal (PERIKSA ERR20) atau gangguan medan magnet eksternal (PERIKSA ERR25), serta berkedip periodik saat meter dalam status interlok keselamatan transisi penyambungan kembali beban "READY ON". ● LED Ketersediaan Daya (Hijau): Emisi cahaya visual yang menyala konstan sebagai indikator ketersediaan pasokan tegangan DC operasional normal (DVDD_3V3).
Fungsionalitas	Menyajikan parameter sesaat, register energi penagihan, dan kode alarm pada LCD STN monokrom 3-baris dengan lampu latar, dikendalikan oleh unit penggerak LCD terdedikasi. Layar bergulir otomatis tiap 5 detik, dan rotasi kode alarm tiap 3 detik. Saat padam, layar menyala dengan daya cadangan setelah ada penekanan tombol selama batas waktu nominal 10 detik. Subsistem ini membaca dua tombol tersegel ▲/▼ dengan peredam pantulan (*debounce*) dan meneruskannya sebagai sinyal aktif-rendah, termasuk deteksi penekanan serentak untuk interlok penyambungan kembali. Mengkonfirmasi penerimaan data tampilan ke Subsistem 2, menyalakan LED merah sesuai pulsa kalibrasi 1.000 imp/kWh dan 1.000 imp/kVARh (lebar 80 ms ± 2 ms), menyalakan LED kuning untuk tamper/alarm, serta

	menyalakan LED hijau selama tegangan catu daya tersedia.
Target B200	SP-14, SP-17, SP-18, SP-22

2.2 Analisis (JIKA ADA ALTERNATIF KONSEP SISTEM)

2.2.1 Metode Analisis

Jelaskan metode yang digunakan untuk menganalisis konsep sistem, misal AHP.

2.2.2 Analisis konsep

Analisis setiap konsep sistem yang diusulkan menggunakan metode yang telah ditentukan sebelumnya. Tunjukkan bahwa mana yang lebih optimal terhadap Konstrain, serta sesuai dengan Karakteristik Produk.

2.3 Sistem yang akan dikembangkan

Nyatakan dengan jelas dan tegas konsep sistem yang terpilih.

3 Desain Sistem

Smart Meter AMI 3-Fasa menerima masukan tegangan bolak-balik 3-fasa 4-kawat dari jala-jala distribusi PLN (3 × 230/400 V, rentang kerja 0,8 U_n s.d. 1,2 U_n, 50 Hz ± 5%) dan arus sekunder transformator arus eksternal (I_n = 5 A, I_{max} = 10 A), menyerap konsumsi daya mandiri sirkuit tegangan ≤ 2 W/10 VA per fasa untuk mengoperasikan platform pemroses mikroelektronika berbasis silikon MCU rancang bangun PT Len Industri (Persero), mengonversi sinyal analog tegangan-arus menjadi besaran metrologi energi aktif Kelas 0,5S/0,2S (IEC 62053-22) dan energi reaktif Kelas 2 (IEC 62053-23), mengomputasikan distorsi harmonisa THD hingga orde ke-50, mencatat profil beban 90 hari dan transaksi multi-tarif ToU berbasis jam nyata RTC terkompensasi suhu (TCXO), menampilkan informasi penagihan lokal pada layar LCD dan port optik IEC 62056-21, serta mentransmisikan data telemetri terenkripsi perangkat keras AES-128/256-GCM melalui protokol DLMS/COSEM (IEC 62056) dan modul seluler 4G Cat-M1/NB-IoT ke server pusat Head-End System (HES) PT PLN Industri (Persero), dengan ketahanan terhadap medan magnet sabotase hingga 0,5 Tesla dan kondisi pemadaman jala-jala total melalui notifikasi darurat *last-gasp* ≥ 5 detik.

Proses desain dilakukan secara iteratif dan bertahap. Metode dekomposisi yang digunakan adalah *top-down*, yaitu dari diagram blok level tinggi dipecah sampai diagram blok terendah. Diagram blok *Hardware* berakhir pada rangkaian. Diagram blok *Software* berakhir dengan *function call* terendah berikut model perilakunya.

Penentuan sub-blok dari diagram sistem dilakukan dengan mempertimbangkan alternatif desain dan melakukan *trade-off* untuk pilihan-pilihan yang ada. Untuk membantu dalam menentukan pilihan, dapat dilakukan simulasi, *prototyping*, atau pengujian. Dalam membuat desain sistem, hal yang penting untuk diperhatikan adalah *interfacing*. Bagaimana metode komunikasi antar sub-blok, format data, dan sebagainya. Semua kegiatan yang dilakukan dalam proses desain harus tercatat di dalam dokumen ini.

3.1 *Dekomposisi Fungsi Sistem*

3.1.1 Subsistem 1: Penginderaan Analog Presisi dan Metrologi

Tabel 3.1.1.1 Fungsi Proteksi Surja dan ESD Masukan Analog

Modul	Pengondisian, Proteksi Transien, & Atenuasi Sinyal Analog
Masukan	1. IF-01 (VIN_AC): Sinyal tegangan jala-jala bolak-balik

	3-fasa 4-kawat (VA, VB, VC, VN; tegangan pengenal nominal 3 x 230/400 VAC ± 20%, julat operasi tegangan kerja pengenal 0,8 Un s.d. 1,2 Un [184 VAC s.d. 276 VAC fasa-netral], frekuensi kerja 47,00–52,50 Hz [frekuensi pengenal 50 Hz ± 5%]) melalui blok terminal tegangan meter dari Jaringan Tenaga Listrik PLN, dengan ketahanan tegangan lebih injeksi kontinu hingga 420 VAC per fasa, serta batas konsumsi daya mandiri sirkuit tegangan ≤ 2 W / 10 VA per fasa pada tegangan pengenal U_n. 2. IF-02 (IIN_AC): Sinyal arus sekunder analog bolak-balik 3-fasa 4-kawat (I_A, I_B, I_C, I_N) dari CT eksternal fasilitas industri melalui blok terminal arus meter ($I_n = 5$ A, $I_{max} = 10$ A, arus mula $I_{st} \leq 5$ mA [$0,001 I_n$], rentang linier $0,01 I_n$ s.d. I_{max} [0,05 s.d. 10 A]); batas rugi-daya semu sirkuit arus $\leq 1,0 VA$ per fasa pada I_n dan tahan arus hubung-singkat sesaat $20 I_{max}$ (200 A selama 0,5 detik) tanpa degradasi akurasi metrologi Kelas 0,5S; diterima oleh resistor beban (*burden*) presisi dan jaringan penekan transien dua-arah untuk dikonversi menjadi tegangan taraf rendah diferensial. 3. IF-12 (SURGE_LIGHTNING): Impuls transien surja petir gelombang kombinasi (tegangan rangkaian terbuka 1,2/50 µs hingga 6 kV, arus hubung-singkat 8/20 µs hingga 3 kA, serta impedansi generator Z_O = 2 Ω) yang terkonduksi dalam moda diferensial pada blok terminal tegangan dan terinduksi elektromagnetik pada simpal masukan arus dari Jaringan Tenaga Listrik PLN; diterima oleh jaringan proteksi tegangan transien Modul 1 untuk dijepit dan dialihkan energi peluahannya ke lintasan pembumian/netral sebelum merambat ke sirkuit instrumentasi analog. 4. IF-13 (ESD_DISCHARGE): Impuls pelepasan muatan elektrostatik transien tegangan tinggi (±15 kV lucutan udara/±8 kV lucutan kontak, waktu naik $t_r \leq 1$ ns) serta gangguan tegangan tinggi interferensi sabotase (*stun gun*) yang mengenai blok terminal tegangan (IF-01) dan blok terminal arus (IF-02);diterima oleh jaringan penekan transien Modul 1 guna mencegah kerusakan dielektrik semikonduktor, fenomena *latch-up*, serta pergeseran akurasi pengukuran.
Keluaran	1. V_ANA (V1P/V1N, V2P/V2N, V3P/V3N): Tiga pasang sinyal tegangan analog diferensial taraf rendah terproteksi dan terfilter yang diatenuasi secara proporsional agar berada dalam julat linear skala penuh masukan ADC AFE metrologi pada rentang operasi

	pengenal meter tersambung tidak langsung 0,8U_n s.d. 1,2U_n (184 s.d. 276 VAC fasa netral) menuju kanal masukan ADC AFE metrologi; dihasilkan dari atenuasi presisi jaringan pembagi tegangan, peredaman energi surja petir impuls 6 kV dan pelepasan muatan elektrostatik 15 kV ke batas tegangan jepit aman sirkuit, serta penapisan *anti-aliasing* dengan karakteristik respons frekuensi dan pergeseran fasa deterministik pada 50 Hz ± 5% yang dapat dikompensasi secara digital oleh modul pemrosesan metrologi. 2. I_ANA (I1P/I1N, I2P/I2N, I3P/I3N, INP/INN): Empat pasang sinyal tegangan analog diferensial taraf rendah terproteksi dan terfilter yang dikonversi secara proporsional agar berada dalam julat linier skala penuh masukan ADC AFE metrologi pada rentang pengenal sekunder CT tersambung tidak langsung 0,01 I_n s.d. I_{max} (0,05 s.d. 10 A, dengan arus mula $I_{st} \leq 5$ mA) menuju kanal masukan ADC AFE metrologi; dihasilkan dari konversi resistor frekuensi dan pergeseran fasa deterministik pada 50 Hz ± 5% yang dapat dikompensasi secara digital oleh modul pemrosesan metrologi, dengan rugi-daya sirkuit arus ≤ 1,0 VA per fasa pada I_n = 5 A serta tahan terhadap arus hubung singkat sesaat 20 I_{max} (200 A selama 0,5 detik).
Fungsionalitas	Menjepit dan mengalihkan lonjakan impuls transien surja petir hingga 6 kV/3 kA dan lucutan elektrostatik hingga 15 kV pada blok terminal tegangan dan arus ke taraf tegangan aman sirkuit; mengatenuasi sinyal tegangan bolak-balik 3-fasa 4-kawat secara presisi pada julat tegangan operasi pengenal meter tersambung tidak langsung 0,8 U_n s.d. 1,2 U_n (184 s.d. 276 VAC fasa-netral) serta menahan tegangan lebih injeksi kontinu hingga 420 VAC per fasa dengan konsumsi daya mandiri ≤ 2 W/10 VA per fasa; mengonversi arus sekunder CT 3-fasa 4-kawat pada julat linier 0,01 I_n s.d. I_{max} (0,05 s.d. 10 A, arus mula $I_{st} \leq 5$ mA) menjadi sinyal tegangan diferensial taraf rendah melalui simpal impedansi rendah dengan rugi-daya sikuit arus ≤ 1,0 VA pada I_n = 5 A serta tahan arus hubung-singkat 20 I_{max} selama 0,5 detik; serta menapis derau frekuensi tinggi menggunakan filter pasif anti-aliasing dengan pergeseran fasa dan atenuasi deterministik pada 50 Hz ± 5% yang dapat dikompensasi secara digital guna menghasilkan 7 pasang tegangan analog diferensial proporsional (V_ANA dan I_ANA) yang berada di dalam julat linear skala penuh masukan ADC AFE metrologi.
Target B.200	SP-19, SP-22

Tabel 3.1.1.3 Fungsi Pembangkit Clock Master Lokal

Modul	Pembangkit Clock Master Lokal
Masukan	PWR-01 (AVDD_ISO_3V3, AGND_ISO): Rel catu daya DC analog terisolasi +3,3 VDC beserta acuan tanah analog dari Subsistem 3.
Keluaran	MCLK: Sinyal detak master frekuensi tinggi (master clock) menuju Modul 3 (ADC) dan Modul 4 (DSP Metrologi) dengan stabilitas frekuensi di seluruh rentang suhu kerja operasional (−25°C s.d. +70°C)
Fungsionalitas	Membangkitkan basis detak frekuensi tinggi yang stabil dan berderau rendah (*low phase jitter*) melalui jaringan osilator lokal internal (kristal kuarsa / resonator keramik terintegrasi pada Subsistem 1) guna menyediakan sinkronisasi waktu pencuplikan serentak 7 kanal analog (≥6,4 kSPS per kanal) serta menjamin akurasi pengukuran frekuensi jala-jala $\lvert\Delta f\rvert \leq \pm 0{,}05$ Hz
Target B.200	SP-06

Tabel 3.1.1.4 Fungsi Konversi Sinyal Analog ke-Digital Multikanal Simultan

Modul	Konversi Sinyal Analog-ke-Digital Multikanal Simultan
Masukan	1. V_ANA (V1P/V1N, V2P/V2N, V3P/V3N): Tiga pasang sinyal tegangan diferensial taraf rendah analog dari Modul 1 dengan amplitudo yang teratenuasi secara proporsional agar berada di dalam rentang dinamis linier skala penuh ADC ($V \leq V_{FSR}$) pada rentang operasi tegangan pengenal 0,8 U_n s.d. 1,2 U_n (184–276 VAC fasa-netral, frekuensi 47,00–52,50 Hz). 2. I_ANA (I1P/I1N, I2P/I2N, I3P/I3N, INP/INN): Empat pasang sinyal arus (tegangan diferensial hasil konversi resistor beban presisi dari 3 fasa dan kawat netral CT) dari Modul 1 dengan amplitudo yang berada di dalam rentang dinamis linier skala penuh ADC ($V \leq V_{FSR}$) pada rentang arus pengenal sekunder CT 0,001 I_n s.d. I_{max} (5 mA s.d. 10 A). 3. MCLK: Sinyal detak master frekuensi tinggi dari Modul 2 untuk menyinkronkan osilator pencuplikan dan filter desimasi digital secara serempak pada ke-7 kanal. 4. AVDD_ISO_3V3 dan AGND_ISO: Rel catu daya DC analog teregulasi +3,3 VDC rendah derau dari Subsistem 3 untuk mencatu konverter analog-ke-digital dan rangkaian referensi tegangan internal.

Keluaran	DATA_24B: Tujuh saluran berkas data digital hasil kuantisasi simultan (3 kanal tegangan, 4 kanal arus) beresolusi ≥24-bit dengan laju data keluaran per kanal ≥ 6,4 kSPS menuju Modul 4 (DSP Metrologi)
Fungsionalitas	Mencuplik dan mengonversi secara serentak (simultaneous sampling) 7 saluran masukan analog diferensial (tegangan dan arus 3-fasa beserta arus kawat netral) ke dalam domain digital beresolusi ≥ 24-bit dan laju cuplik ≥ 6,4 kSPS per kanal sinkron terhadap MCLK.
Target B.200	SP-06

Tabel 3.1.1.5 Fungsi Komputasi Metrologi Digital dan Kualitas Daya

Modul	Komputasi Metrologi Digital dan Kualitas Daya
Masukan	(1) DATA_24B (2) SPI_MET_SCK, SPI_MET_CS_N, SPI_MET_MOSI dari sisi Host melalui fungsi 7 (3) AVDD_ISO_3V3 dan AGND_ISO (PWR-01)
Keluaran	(1) ENERGY_QUANTA: akumulasi kuanta energi aktif dan reaktif (2) CF_CONFIG: pembagi CF1DEN/CF2DEN dan lebar pulsa CF_WTH (3) SPI_MET_MISO: data True-RMS, daya P/Q/S, faktor daya, frekuensi, spektrum harmonisa, dan THD dengan checksum (4) ZX_PULSE: pulsa lintasan nol tegangan per fasa. (5) IRQ_MET_N: interupsi anomali sag, swell, overcurrent, atau ketidakseimbangan fasa
Fungsionalitas	Menghitung secara real-time True-RMS tegangan dan arus, daya aktif/reaktif/semu, faktor daya, dan frekuensi (47,00 s.d. 52,50 Hz, akurasi ±0,05 Hz); menghitung energi aktif Kelas 0,5S/0,2S dan energi reaktif 4-kuadran Kelas 2 pada 0,8 Un s.d. 1,2 Un; menghitung spektrum harmonisa tegangan dan arus sampai orde ke-50 serta THD; mendeteksi sag, swell, overcurrent, dan lintasan nol; menerima koefisien kalibrasi (gain, fasa, offset), ambang proteksi, dan kompensasi termal dari Host MCU serta menjaga integritas register dengan CRC.
Target B.200	SP-02, SP-03, SP-04, SP-05, SP-06

Tabel 3.1.1.6 Fungsi Pembangkit Pulsa Kalibrasi Metrologi

Modul	Pembangkit Pulsa Kalibrasi Metrologi

Masukan	ENERGY_QUANTA dan CF_CONFIG
Keluaran	CF1_PULSE (energi aktif) dan CF2_PULSE (energi reaktif): pulsa logika +3,3 V. PULSE_ACT dan PULSE_REACT: sinyal penggerak transistor optik untuk bangku uji tera
Fungsionalitas	Mengubah akumulasi energi aktif dan reaktif menjadi pulsa proporsional dengan konstanta 1.000 imp/kWh dan 1.000 imp/kvarh, lebar pulsa 80 ms ± 2 ms; menyediakan sinyal logika untuk penghitung Host dan sinyal penggerak optik untuk uji komparator bangku tera
Target B.200	SP-18

Tabel 3.1.1.7 Fungsi Isolasi Galvanis Antarmuka Digital

Modul	Isolasi Galvanis Antarmuka Digital
Masukan	Sisi Host: SPI_MET_SCK, SPI_MET_CS_N, SPI_MET_MOSI (INT-01) dan DVDD_3V3 (PWR-02). Sisi AFE: SPI_MET_MISO, IRQ_MET_N, ZX_PULSE, CF1_PULSE, CF2_PULSE, dan AVDD_ISO_3V3 (PWR-01)
Keluaran	Sisi Host: SPI_MET_MISO, IRQ_MET_N, ZX_PULSE, CF1_PULSE, CF2_PULSE ke Subsistem 2. Sisi AFE: SPI_MET_SCK, SPI_MET_CS_N, SPI_MET_MOSI ke fungsi 5
Fungsionalitas	Memisahkan domain AFE (AGND_ISO) dari domain Host MCU (DGND) pada bus SPI dan sinyal diskrit dengan ketahanan isolasi dielektrik ≥ 4 kVAC (1 menit) dan tegangan tembus impuls 6 kV
Target B.200	SP-20

3.1.2 Subsistem 2: Pemrosesan Utama, Manejemen Data, dan Kriptografi

Tabel 3.1.2.1 Fungsi Akuisisi Data Metrologi dan Validasi Integritas Paket

Modul	Akuisisi Data Metrologi dan Validasi Integritas Paket
Masukan	(1) SPI_MET_MISO, IRQ_MET_N, ZX_PULSE, CF1_PULSE, CF2_PULSE (INT-01) dari Subsistem 1 (2) TMR_1HZ_IRQ dari fungsi 2 (3) CAL_COEFF dan CF_CONFIG dari fungsi 3 (4) DVDD_3V3 dan DGND (PWR-02)
Keluaran	(1) SPI_MET_SCK, SPI_MET_CS_N, SPI_MET_MOSI (INT-01) ke Subsistem 1

	(2) MET_DATA_VALID: struktur data metrologi tervalidasi (True-RMS V dan I, daya P/Q/S, kuanta energi, faktor daya, frekuensi, THD, spektrum harmonisa, dan status anomali jala-jala)
Fungsionalitas	Bertindak sebagai SPI Master untuk membaca register metrologi secara periodik setiap 1 detik sinkron dengan TMR_1HZ_IRQ, memverifikasi integritas data dengan checksum CRC, menginisialisasi AFE dengan menulis koefisien kalibrasi (gain, fasa, offset), konfigurasi pulsa CF_CONFIG, ambang proteksi, dan kompensasi termal, serta mengunci integritas register (CRC_FORCE), menghitung pulsa CF1_PULSE dan CF2_PULSE untuk verifikasi akumulasi energi, merespons IRQ_MET_N dn ZX_PULSE
Target B.200	SP-03, SP-04, SP-05, SP-06

Tabel 3.1.2.2 Fungsi Pewaktu Nyata RTC TXCO dan Manajemen Multi-Tarif Waktu Penggunaan

Modul	Pewaktu Nyata RTC TXCO dan Manajemen Multi-Tarif Waktu Penggunaan
Masukan	(1) RTC_INT_N: pulsa referensi waktu 1 Hz aktif-rendah dari IC RTC TCXO (2) RTC_SDA: data register waktu kalender format BCD (3) MET_DATA_VALID (4) ToU_RTC_CFG dari fungsi 5: perintah sinkronisasi waktu, tabel tarif ToU, jadwal peralihan tarif, dan daftar hari libur (5) DVDD_3V3 (PWR-02) (6) VBAT_RTC (PWR-02): catu siaga RTC saat padam
Keluaran	(1) RTC_SCL dan RTC_SDA: bus I2C Master ke IC RTC (2) TMR_1HZ_IRQ: interupsi pewaktu 1 Hz terkompensasi suhu (3) ToU_BILLING_REC: rekaman penagihan dan waktu 15-menitan (maximum demand, riwayat tagihan bulanan, stempel waktu) (4) ToU_DATA_VALID: akumulator indeks energi per zona tarif, penanda tarif aktif, dan stempel waktu kejadian
Fungsionalitas	Memelihara basis waktu kalender absolut dengan RTC TCXO (hanyutan ≤ ±0,5 detik/hari pada 23 °C, ≤ ±1,0 detik/hari pada pasokan cadangan); mengeksekusi struktur tarif ToU dengan minimal 8 register tarif, 8 peralihan tarif per hari, dan 4 tipe kalender (Hari Kerja, Sabtu, Minggu, Libur Nasional), mengakumulasi energi per zona tarif, membubuhkan stempel waktu pada rekaman dan kejadian, mengaktifkan alarm clock loss (ERR02) bila basis waktu gagal, menerima sinkronisasi

	waktu jarak jauh
Target B.200	SP-07, SP-08

Tabel 3.1.2.3 Fungsi Perekaman Profil Beban 15 menitan dan manajemen memori Nir-Daya NVM/Flash

Modul	Perekaman Profil Beban 15 menitan dan manajemen memori Nir-Daya NVM/Flash
Masukan	(1) MET_DATA_VALID dan ToU_BILLING_REC (2) FLASH_MISO: data baca dari Flash SPI (3) CRYPTO_KEYS dari fungsi 4: pembaruan kunci untuk disimpan (4) NVM_ACCESS_REQ: permintaan akses NVM (baca profil beban, tulis log alarm/event/tamper, blok firmware OTA terverifikasi) (5) PFAIL_N (INT-08): peringatan dini pemadaman (6) DVDD_3V3 yang disangga superkapasitor saat padam
Keluaran	(1) CAL_COEFF dan CF_CONFIG ke fungsi 1 (2) CRYPTO_KEYS ke fungsi 4 (3) FLASH_SCLK, FLASH_CS_N, FLASH_MOSI: bus SPI Master ke Flash (4) LP_OBIS_DATA: blok profil beban dan log kejadian terformat OBIS
Fungsionalitas	Mengelola NVM berkapasitas ≥ 1.024 kByte dengan retensi data ≥ 1 tahun tanpa daya dan ketahanan ≥ 100.000 siklus program/erase; merekam register penagihan bulanan 12 bulan (FIFO), profil beban 15-menit untuk ≥ 23 kanal selama ≥ 90 hari, serta buku log alarm, event, dan tamper masing-masing ≥ 30 rekaman (alokasi desain tamper ≥ 100 rekaman) secara FIFO dan tidak dapat diubah; menyimpan koefisien kalibrasi dan kunci kriptografi pada sektor terproteksi; mencadangkan register penagihan dan status meter secara darurat saat PFAIL_N aktif; menyediakan bank memori ganda untuk pembaruan firmware aman
Target B.200	SP-09, SP-10, SP-12

Tabel 3.1.2.4 Fungsi Akselerasi Kriptografi Perangkat Keras dan Manajemen Kunci

Modul	Akselerasi Kriptografi Perangkat Keras dan Manajemen Kunci
Masukan	1) APDU_PLAIN: bingkai data aplikasi untuk dienkripsi dan blok firmware OTA untuk verifikasi tanda tangan

	(2) APDU_CIPHER: bingkai terenkripsi untuk didekripsi dan diverifikasi, serta kunci global terbungkus (3) CRYPTO_KEYS: kunci master, kunci enkripsi unicast global, kunci broadcast, kunci otentikasi, dan kunci publik dari sektor aman NVM (4) DVDD_3V3
Keluaran	(1) APDU_CIPHER: bingkai terenkripsi siap dikirim (2) APDU_PLAIN: bingkai hasil dekripsi terotentikasi (3) AUTH_STATUS: status lulus/gagal verifikasi dan alarm keamanan siber (4) CRYPTO_KEYS: pembaruan kunci global untuk disimpan
Fungsionalitas	Mengeksekusi enkripsi dan otentikasi data telemetri dengan akselerator perangkat keras AES-128/256-GCM (Security Suite 0), tanda tangan digital ECDSA P-256 (Security Suite 1), SHA-256, dan pembangkit bilangan acak fisik TRNG, membuka bungkus (unwrap) kunci global, memverifikasi tanda tangan citra firmware sebelum aktivasi, menghasilkan alarm keamanan bila autentikasi gagal
Target B.200	SP-16, SP-24

Tabel 3.1.2.5 Fungsi Tumpukan Protokol DLMS/COSEM dan Manajemen Objek OBIS

Modul	Tumpukan Protokol DLMS/COSEM dan Manajemen Objek OBIS
Masukan	(1) MOD_RX (INT-04): serial asinkron dari kompartemen modem (19.200 s.d. 115.200 bps) (2) OPT_RX (INT-05): serial asinkron dari port optik (9.600 bps) (3) MET_DATA_VALID, ToU_DATA_VALID, dan LP_OBIS_DATA (4) APDU_PLAIN dan AUTH_STATUS dari fungsi 4 (5) PFAIL_N dan BATLOW_N (INT-08) (6) DVDD_3V3
Keluaran	(1) MOD_TX dan MOD_PWR_EN (INT-04): serial asinkron ke modem dan sinyal penyaklaran catu modem (2) OPT_TX (INT-05): serial asinkron ke port optik (3) ToU_RTC_CFG ke fungsi 2 (4) NVM_ACCESS_REQ ke fungsi 3 (5) APDU_PLAIN dan APDU_CIPHER ke fungsi 4 (6) DISCONNECT_CMD ke fungsi 6: perintah objek Disconnect Control.
Fungsionalitas	Mengimplementasikan protokol DLMS/COSEM (IEC 62056)

	dengan pemetaan objek OBIS sesuai SPLN D3.006-2; mengelola komunikasi serial dua arah ke modem modular (19.200 bps awal, tanpa handshake perangkat keras) dan port optik (9.600 bps), mengeksekusi 4 skema transmisi dorong otonom (Push Setup 1 sampai 4); menerima perintah jarak jauh (pemutusan/penyambungan, pembacaan ad-hoc, sinkronisasi waktu, jadwal tarif ToU), mengelola Secure FOTA melalui Image Transfer dengan dual-bank safe rollback; memicu transmisi alarm last-gasp saat PFAIL_N aktif; melakukan power-cycle modul modem lewat MOD_PWR_EN saat modul gagal merespons
Target B.200	SP-14, SP-16

Tabel 3.1.2.6 Fungsi Logika Pemutusan Beban, Interlok Penyambungan Kembali, dan Penanganan Sabotase

Modul	Logika Pemutusan Beban, Interlok Penyambungan Kembali, dan Penanganan Sabotase
Masukan	(1) AUX_STATE1 dan AUX_STATE2 (INT-03A): status kanal masukan kontrol bantu (2) TAMPER_COVER_N, TAMPER_TERM_N, TAMPER_MAG_N (INT-06) (3) PB_UP_N dan PB_DN_N (INT-07) (4) MET_DATA_VALID: anomali kelistrikan (urutan fasa, arus-tegangan tidak sefasa, netral hilang, hilang tegangan 1/2 fasa, reverse power, kuadran 4) (5) DISCONNECT_CMD dari fungsi 5
Keluaran	(1) RELAY_CTRL dan CTRL_OUT_EN (INT-03B) ke Subsistem 5 (2) NVM_ACCESS_REQ: pencatatan log tamper dan event. (3) ALARM_STATE ke fungsi 7: kode ERR, teks tampilan, dan status LED
Fungsionalitas	Mengeksekusi pemutusan beban berdasarkan objek Disconnect Control atau deteksi tamper; memilah reaksi sesuai Tabel 6 SPLN D3.006:2021: pembukaan penutup meter (rekam, trip, penguncian permanen, tampilan RUSAK), pembukaan penutup terminal (rekam, trip, ERR20, LED kuning, terkunci sampai remote-reconnect), medan magnet (rekam, ERR25, tanpa trip), serta modus kelistrikan (rekam dan kode ERR21 sampai ERR27); melepas perintah trip hanya setelah perintah remote-reconnect diterima dan tombol atas dan bawah ditekan serentak (SPLN Klausul 5.3) dengan tampilan READY ON dan LED kuning berkedip selama menunggu; mencatat seluruh kejadian pada buku log
Target B.200	SP-11, SP-12

Tabel 3.1.2.7 Fungsi Pengendali Antarmuka Pengguna Lokal

Modul	Pengendali Antarmuka Pengguna Lokal
Masukan	(1) PB_UP_N dan PB_DN_N (INT-07): penekanan tombol gulir (2) LCD_SDA_ACK (INT-07): konfirmasi penerimaan byte dari driver LCD (3) MET_DATA_VALID, ToU_DATA_VALID, ALARM_STATE, dan BATLOW_N. (4) CF1_PULSE dan CF2_PULSE. (5) DVDD_3V3
Keluaran	LCD_SCL dan LCD_SDA_OUT (bus I2C Master ke driver LCD); LED_ALARM; LED_PULSE_ACT dan LED_PULSE_REACT (INT-07)
Fungsionalitas	Menyusun tampilan LCD STN 3-baris (baris 1 simbol, baris 2 teks/nilai ≥ 8 digit, baris 3 kode OBIS 7-karakter, kode alarm, dan satuan); menjalankan rolling display otomatis tiap 5 detik dan rotasi kode alarm tiap 3 detik, serta navigasi manual dengan tombol naik dan turun; menampilkan data penagihan selama 10 detik (nominal) saat padam setelah tombol ditekan; menyalakan ikon baterai berkedip saat BATLOW_N aktif; menggerakkan LED kuning untuk tamper/alarm dan LED merah sesuai pulsa kalibrasi
Target B.200	SP-14, SP-17, SP-18

3.1.3 Subsistem 3: Catu Daya Multikanal dan Manajemen Energi Cadangan

Tabel 3.1.3.1 Fungsi Proteksi, Pemfilteran EMI, dan Penyearah

Modul	Proteksi, Pemfilteran EMI, dan Penyearah
Masukan	(1) VIN_AC (IF-01): tegangan jala-jala 3-fasa 4-kawat, rentang kerja konverter 3 × 80 s.d. 480 VAC, 47,00 s.d. 52,50 Hz (2) SURGE_LIGHTNING (IF-12) (3) ESD_DISCHARGE (IF-13)
Keluaran	VBUS_HV: tegangan bus DC primer tidak teregulasi sekitar 110 s.d. 680 VDC
Fungsionalitas	Meredam surja kombinasi (1,2/50 µs 6 kV dan 8/20 µs 3 kA, Z0 = 2 Ω) secara bertingkat yang dikoordinasikan dengan pembumian protektif; memfilter derau dengan filter low-pass EMI agar memenuhi emisi CISPR 32 Kelas B; menyearahkan tegangan dengan penyearah jembatan dioda 3-fasa 4-kawat; menjaga operasi saat kehilangan satu atau dua fasa dan netral

	melayang
Target B.200	SP-01, SP-19, SP-22

Tabel 3.1.3.2 Fungsi Konversi Daya Utama DC-DC Terisolasi

Modul	Konversi Daya Utama DC-DC Terisolasi
Masukan	VBUS_HV: 110 s.d. 680 VDC.
Keluaran	(1) VBUS_5V: rel sekunder domain Host, +5,0 VDC ±2%. (2) VBUS_5V_ISO: rel sekunder terpisah untuk domain AFE, terisolasi dari VBUS_5V (3) VSENSE_SMPS: jalur penginderaan rel sekunder +5,0 VDC untuk deteksi kegagalan daya
Fungsionalitas	Mengonversi bus DC primer menjadi dua rel sekunder +5,0 VDC yang terisolasi galvanis satu sama lain (ketahanan isolasi dielektrik ≥ 4 kVAC selama 1 menit dan tegangan tembus impuls 6 kV) dengan konverter terisolasi satu tahap; membatasi konsumsi daya sirkuit tegangan ≤ 2 W / 10 VA per fasa pada Un (tidak termasuk modul modem)
Target B.200	SP-13, SP-20

Tabel 3.1.3.3 Fungsi Regulasi Tegangan Terpisah (AVDD_ISO, DVDD, dan VRELAY)

Modul	Regulasi Tegangan Terpisah (AVDD_ISO, DVDD, dan VRELAY)
Masukan	(1) VBUS_5V (2) VBUS_5V_ISO (3) VSUPERCAP: pasokan penyangga darurat +3,8 s.d. 5,0 VDC
Keluaran	(1) AVDD_ISO_3V3 dan AGND_ISO (PWR-01) ke Subsistem 1 (2) DVDD_3V3 dan DGND (PWR-02) ke Subsistem 1 (sisi Host), 2, 5, 6, dan 7 (3) VRELAY_5V dan DGND (PWR-03) ke Subsistem 5
Fungsionalitas	Meregulasi +3,3 VDC analog rendah derau dari VBUS_5V_ISO untuk domain AFE dan +3,3 VDC digital dari VBUS_5V untuk domain digital, sesuai kaidah mixed-signal EMC; menyalurkan VBUS_5V terfilter sebagai VRELAY_5V untuk koil relai kontrol; menyangga DVDD_3V3 dari VSUPERCAP saat jala-jala padam
Target B.200	SP-13, SP-14

Tabel 3.1.3.4 Fungsi Penyaklaran Catu Daya Modem 12 VDC

Modul	Penyaklaran Catu Daya Modem 12 VDC
Masukan	VBUS_5V. (2) MOD_PWR_EN (INT-04): sinyal logika +3,3 V dari Subsistem 2
Keluaran	VMODEM_12V dan GND_MOD (PWR-04): +12 VDC ±5%, daya maksimal ≤ 5 W, ke soket DC bulat 5,5 mm / 2,1 mm female di kompartemen modem (Subsistem 4)
Fungsionalitas	Menaikkan dan meregulasi rel +12 VDC ±5% dari VBUS_5V; menyaklar rel secara logika (power gating) atas MOD_PWR_EN untuk transmisi terjadwal, penghematan energi darurat, dan power-cycle modul; membatasi arus lebih pada keluaran
Target B.200	SP-13, SP-15

Tabel 3.1.3.5 Fungsi Manajemen Pengisian dan Pelepasan Energi Superkapasitor

Modul	Manajemen Pengisian dan Pelepasan Energi Superkapasitor
Masukan	VBUS_5V
Keluaran	(1) VSUPERCAP: pasokan cadangan +3,8 s.d. 5,0 VDC ke fungsi 3 dan ke modul telemetri di Subsistem 4 untuk transmisi last-gasp (2) VSENSE_SCAP: sinyal analog level tegangan superkapasitor
Fungsionalitas	Mengisi superkapasitor dalam ≤ 60 menit; menopang operasi mandiri meter selama ≥ 48 jam; menyediakan energi transisi cepat sekurang-kurangnya 5 detik agar penyimpanan data pemadaman dan pengiriman alarm last-gasp tuntas; menjamin masa pakai ≥ 15 tahun pada suhu gardu tinggi
Target B.200	SP-14, SP-21, 2P-23

Tabel 3.1.3.6 Fungsi Manajemen Baterai Cadangan dan Deteksi Pemadaman Jala-Jala

Modul	Manajemen Baterai Cadangan dan Deteksi Pemadaman Jala-Jala
Masukan	(1) VSENSE_SMPS (2) VBAT: tegangan baterai litium primer non-rechargeable (3) VSENSE_SCAP
Keluaran	(1) PFAIL_N (INT-08): peringatan dini pemadaman daya,

	aktif-rendah, ke Subsistem 2 (2) BATLOW_N (INT-08): indikator baterai lemah (≤ 2,7 V), aktif-rendah, ke Subsistem 2 (3) VBAT_RTC (PWR-02): rel cadangan tanpa jeda +2,5 s.d. 3,6 VDC dengan proteksi arus balik ke Subsistem 2, 6, dan 7
Fungsionalitas	Mendeteksi penurunan tegangan rel primer dalam ≤ 5 ms dan membangkitkan PFAIL_N; mengalihkan pencatuan domain siaga (IC RTC, sensor sabotase, dan tampilan LCD saat tombol ditekan) ke baterai bila tegangan superkapasitor mencapai ≤ 2,7 V; memantau tegangan baterai dan membangkitkan BATLOW_N pada ≤ 2,7 V; mendukung operasi baterai ≥ 5 tahun tanpa catu daya listrik
Target B.200	SP-14

3.1.4 Subsistem 4: Kompartemen Komunikasi Modular dan Porta Optik Lokal

Tabel 3.1.4.1 Fungsi Antarmuka Serial Kompartemen Modem

Modul	Antarmuka Serial Kompartemen Modem
Masukan	(1) MOD_TX (INT-04): serial asinkron logika CMOS +3,3 V dari Subsistem 2, 19.200 bps awal hingga 115.200 bps (2) Data serial dari modul telemetri melalui pin 4 konektor RJ-45
Keluaran	(1) MOD_RX (INT-04): serial asinkron CMOS +3,3 V ke Subsistem 2 (2) Sinyal RS-232 ke pin 5 (TX) konektor RJ-45 menuju modul telemetri
Fungsionalitas	Menyediakan konektor RJ-45 female 8-pin dengan port RS-232 (dan/atau RS-485 4-kawat full-duplex) pada baud rate awal 19.200 bps sesuai pemetaan pin SPLN D3.006:2021 Klausul 6.12.1 (pin 4 RX, pin 5 TX, pin 6 GND); mengonversi level logika CMOS +3,3 V dan RS-232; mengoperasikan konfigurasi tiga kawat tanpa handshake sehingga kendali aliran ditangani pada lapisan protokol perangkat lunak
Target B.200	SP-15

Tabel 3.1.4.2 Fungsi Modul Komunikasi Telemetri yang Dapat Dipertukarkan

Modul	Modul Komunikasi Telemetri yang Dapat Dipertukarkan
Masukan	(1) RF_DOWNLINK (IF-07): paket data nirkabel dari Server HES/MDMS PLN (perintah pemutusan/penyambungan, pembacaan ad-hoc, sinkronisasi waktu RTC, jadwal tarif ToU,

	blok firmware Secure FOTA) (2) Data serial dari fungsi 1 (3) VMODEM_12V dan GND_MOD (PWR-04) (4) VSUPERCAP untuk transmisi last-gasp
Keluaran	(1) RF_UPLINK (IF-06): paket data nirkabel ke Server HES/MDMS PLN (profil beban 15-menit 23-kanal, penagihan bulanan, buku log kejadian, status pemutus beban, alarm last-gasp ≥ 5 detik) (2) Data serial ke fungsi 1
Fungsionalitas	Menjadi pembawa transport nirkabel (4G Cat-M1/NB-IoT, RF Mesh, atau PLC) untuk bingkai DLMS/COSEM terotentikasi dan terenkripsi AES-128/256-GCM yang dibangkitkan Subsistem 2; dapat dilepas dan dipasang kembali dalam ≤ 60 detik tanpa merusak segel metrologi legal
Target B.200	SP-15, SP-16

Tabel 3.1.4.3 Fungsi Penyaluran Catu Daya Kompartemen Modem

Modul	Penyaluran Catu Daya Kompartemen Modem
Masukan	VMODEM_12V dan GND_MOD (PWR-04)
Keluaran	Catu +12 VDC ±5%, ≤ 5 W, pada soket DC bulat 5,5 mm / 2,1 mm female ke modul telemetri
Fungsionalitas	Menyalurkan rel +12 VDC ke modul telemetri melalui soket DC standar dengan proteksi hubung singkat dan lonjakan; mendukung opsi saluran PLC 230 V dengan konektor Molex micro-fit 3.0 1x3 pin male
Target B.200	SP-15

Tabel 3.1.4.4 Fungsi Port Optik Inframerah Lokal

Modul	Port Optik Inframerah Lokal
Masukan	(1) IF-08 (OPT_IR_RX): pulsa inframerah (850 s.d. 950 nm, 9.600 bps) dari probe optik HHU atau bangku uji (2) OPT_TX (INT-05): serial asinkron CMOS +3,3 V dari Subsistem 2 (3) DVDD_3V3 dan DGND (PWR-02).
Keluaran	(1) OPT_RX (INT-05): serial asinkron CMOS +3,3 V ke Subsistem 2 (2) IF-08 (OPT_IR_TX): emisi inframerah (850 s.d. 950 nm, 9.600 bps) melalui jendela optik panel depan ke probe optik HHU

Fungsionalitas	Mengubah data serial menjadi pulsa inframerah dan sebaliknya dengan transceiver optoelektronik dua arah sesuai IEC 62056-21 pada 9.600 bps, menyediakan isolasi galvanis > 4 kVRMS terhadap rangkaian meter, menyediakan ceruk muka magnetik 32 mm dengan penutup transparan tahan sinar UV, HHU atau PC bertindak sebagai DLMS client
Target B.200	SP-18, SP-20

Tabel 3.1.4.5 Fungsi Proteksi ESD dan Isolasi Antarmuka Komunikasi

Modul	Proteksi ESD dan Isolasi Antarmuka Komunikasi
Masukan	ESD_DISCHARGE (IF-13) pada jendela lensa optik dan celah penutup kompartemen modem
Keluaran	Sinyal komunikasi terproteksi ke fungsi 1 dan 4
Fungsionalitas	Meredam lucutan elektrostatik 15 kV udara / 8 kV kontak pada jendela optik dan konektor kompartemen dengan komponen proteksi transien, menjaga isolasi galvanis antara domain komunikasi dan domain logika
Target B.200	SP-20, SP-22

3.1.5 Subsistem 5: Antarmuka Kontrol Bantu dan Pemutus Beban Eksternal

Tabel 3.1.5.1 Fungsi Pengkondisian Masukan Kontrol Bantu Berisolasi

Modul	Pengkondisian Masukan Kontrol Bantu Berisolasi
Masukan	(1) AUX_IN1 dan AUX_IN2 (IF-03): ≥ 2 kanal sinyal kontrol bantu 60 s.d. 288 VAC / 300 VDC, ≤ 3 mA per kanal, dari kontak bantu switchgear (2) DVDD_3V3 dan DGND (PWR-02): rel logika sisi sekunder optocoupler
Keluaran	AUX_STATE1 dan AUX_STATE2 (INT-03A): logika diskrit +3,3 V ke Subsistem 2 yang menandakan kanal aktif atau nonaktif
Fungsionalitas	Menyearahkan dan membatasi arus sinyal kontrol bantu hingga ≤ 3 mA per kanal; mengisolasi galvanis dengan optocoupler; menapis riak 50 Hz pada sinyal AC; menghasilkan level logika diskrit +3,3 V yang stabil
Target B.200	SP-20, SP-22

Tabel 3.1.5.2 Fungsi Penggerak Relai Kontrol Shunt Trip

Modul	Penggerak Relai Kontrol Shunt Trip
Masukan	(1) RELAY_CTRL (INT-03B): logika +3,3 V dari Subsistem 2 (perintah trip atau pelepasan) (2) VRELAY_5V dan DGND (PWR-03): rel +5 VDC koil relai dari Subsistem 3
Keluaran	RELAY_TRIP (IF-04): 1 kontak kering relai kontrol 240 VAC / 2 A ke koil shunt trip MCCB/ACB eksternal
Fungsionalitas	Mengubah RELAY_CTRL menjadi arus penggerak koil relai dengan transistor atau MOSFET dan dioda flyback; menutup kontak kering yang langsung memicu koil shunt trip tanpa relai perantara; menjamin kontak tetap terbuka saat power-up dan reset melalui pull-down pada rangkaian penggerak
Target B.200	SP-12

Tabel 3.1.5.3 Fungsi Keluaran Kontrol Bantu Solid-State

Modul	Keluaran Kontrol Bantu Solid-State
Masukan	(1) CTRL_OUT_EN (INT-03B): logika +3,3 V dari Subsistem 2 (2) DVDD_3V3 dan DGND (PWR-02): rel penggerak LED optocoupler
Keluaran	CTRL_OUT (IF-05): 1 saluran keluaran kontrol bantu terisolasi, ≤ 288 VAC / 300 VDC, ≤ 50 mA
Fungsionalitas	Menyaklar saluran keluaran bantu dengan relai solid-state (opto-MOSFET) yang mendukung beban AC dan DC dan terisolasi galvanis, untuk pensinyalan ke RTU/SCADA gardu
Target B.200	SP-20

Tabel 3.1.5.4 Fungsi Proteksi Transien dan Isolasi Galvanis Antarmuka Kontrol

Modul	Proteksi Transien dan Isolasi Galvanis Antarmuka Kontrol
Masukan	SURGE_LIGHTNING (IF-12) dan ESD_DISCHARGE (IF-13) pada terminal AUX_IN, RELAY_TRIP, dan CTRL_OUT
Keluaran	Sinyal kontrol terproteksi ke fungsi 1, 2, dan 3
Fungsionalitas	Meredam surja dan ESD pada terminal kontrol (varistor atau TVS dan resistor seri); meredam busur dan lonjakan induktif pada kontak relai (snubber RC atau varistor); menjaga jarak rambat dan celah udara antara domain kontrol dan domain logika

Target B.200	SP-19, SP-20, SP-22

3.1.6 Subsistem 6: Keamanan Fisik dan Pengawasan Anti-Sabotase

Tabel 3.1.6.1 Fungsi Penginderaan Medan Magnetik Eksternal 3-Sumbu

Modul	Penginderaan Medan Magnetik Eksternal 3-Sumbu
Masukan	(1) B_EXT (IF-14): fluks magnetik DC eksternal pada sumbu X, Y, Z dari luar selungkup (2) ESD_DISCHARGE (IF-13) (3) VSENS_3V3 dan DGND: rel catu sensor dari fungsi 4
Keluaran	MAG_DET_N: sinyal logika aktif-rendah selama magnitudo medan pada salah satu sumbu melampaui ambang deteksi
Fungsionalitas	Mengukur fluks magnetik pada tiga sumbu secara simultan dengan sensor medan magnet linier 3D, membandingkan magnitudo tiap sumbu dengan ambang deteksi, membangkitkan MAG_DET_N selama kondisi berlangsung. Rentang ukur sensor harus mencakup medan hingga 500 mT
Target B.200	SP-11, SP-22

Tabel 3.1.6.2 Fungsi Penginderaan Pembongkaran Selungkup dan Penutup Terminal

Modul	Penginderaan Pembongkaran Selungkup dan Penutup Terminal
Masukan	(1) MECH_TAMPER (IF-15): pembukaan tanpa izin penutup utama meter dan penutup terminal blok (2) ESD_DISCHARGE (IF-13) (3) VSENS_3V3 dan DGND
Keluaran	(1) SW_COVER_N: status sakelar penutup utama meter. (2) SW_TERM_N: status sakelar penutup terminal blok. Keduanya aktif-rendah saat penutup dibuka
Fungsionalitas	Mengubah pembukaan penutup meter dan penutup terminal blok menjadi perubahan status sakelar mikro, bekerja pada kondisi bertegangan maupun padam, menggunakan arus siaga sangat kecil agar sesuai umur baterai ≥ 5 tahun
Target B.200	SP-12, SP-22

Tabel 3.1.6.3 Fungsi Pengkondisian Sinyal dan Pembangkitan Interupsi Sabotase

Modul	Pengkondisian Sinyal dan Pembangkitan Interupsi Sabotase

Masukan	MAG_DET_N, SW_COVER_N, SW_TERM_N; VSENS_3V3 dan DGND
Keluaran	INT-06: TAMPER_COVER_N, TAMPER_TERM_N, TAMPER_MAG_N. Tiga sinyal interupsi diskrit aktif-rendah, logika CMOS +3,3 V, ke Subsistem 2
Fungsionalitas	Menapis pantulan kontak dan derau pada sinyal sensor; menyesuaikan level ke logika CMOS +3,3 V; menyampaikan setiap jenis sabotase pada jalur terpisah agar Subsistem 2 dapat memilah reaksi (penguncian dan trip untuk penutup meter dan terminal, hanya pencatatan untuk medan magnet).
Target B.200	SP-11, SP-12

Tabel 3.1.6.4 Fungsi Pemilihan Catu Daya Sensor (Jala-Jala dan Baterai Cadangan)

Modul	Pemilihan Catu Daya Sensor (Jala-Jala dan Baterai Cadangan)
Masukan	PWR-02: DVDD_3V3 (jala-jala normal), VBAT_RTC (+2,5 s.d. 3,6 VDC, baterai cadangan), dan DGND
Keluaran	VSENS_3V3: rel catu sensor ke fungsi 1, 2, dan 3
Fungsionalitas	Memilih rel yang tersedia (DVDD_3V3 saat jala-jala normal, VBAT_RTC saat padam) tanpa jeda dan dengan proteksi arus balik ke baterai; membatasi konsumsi siaga seluruh rantai sensor
Target B.200	SP-12, SP-14

3.1.7 Subsistem 7: Antarmuka Pengguna Lokal (HMI)

Tabel 3.1.7.1 Fungsi Pengkondisian Sinyal Tombol Navigasi dan Eliminasi Pantulan

Modul	Pengkondisian Sinyal Tombol Navigasi dan Eliminasi Pantulan
Masukan	(1) PB FORCE (IF-11): gaya tekan mekanis pada tombol gulir naik dan gulir turun, serta penekanan serentak keduanya (2) DVDD_3V3 dan VBAT_RTC (PWR-02)
Keluaran	PB_UP_N dan PB_DN_N (INT-07): sinyal diskrit aktif-rendah bebas pantulan ke Subsistem 2, termasuk sebagai pemicu bangun tampilan saat padam
Fungsionalitas	Mengubah penekanan tombol menjadi sinyal logika

	aktif-rendah dengan peredam pantulan kontak (debounce); meneruskan penekanan salah satu tombol sebagai pemicu bangun tampilan saat padam; meneruskan penekanan serentak kedua tombol sebagai konfirmasi interlok penyambungan kembali
Target B.200	SP-17

Tabel 3.1.7.2 Fungsi Penerima Protokol Tampilan dan Pembangkit Bingkai Segmen

Modul	Penerima Protokol Tampilan dan Pembangkit Bingkai Segmen
Masukan	(1) LCD_SCL dan LCD_SDA_OUT (INT-07): bus I2C dari Subsistem 2 berisi data tampilan (2) DVDD_3V3 dan VBAT_RTC
Keluaran	(1) LCD_SDA_ACK (INT-07): bit konfirmasi penerimaan byte pada siklus detak ke-9 ke Subsistem 2. (2) Bingkai segmen untuk fungsi 3
Fungsionalitas	Menerima data tampilan melalui I2C sebagai slave, menerjemahkan data menjadi bingkai segmen untuk tiga baris layar (baris 1 simbol operasional, baris 2 teks dan nilai ≥ 8 digit dengan mode teks berjalan bila > 8 karakter, baris 3 kode OBIS 7-karakter, kode alarm, dan satuan), mengirim acknowledge untuk verifikasi integritas transmisi
Target B.200	SP-17

Tabel 3.1.7.3 Fungsi Penggerak Panel LCD STN dan Lampu Latar

Modul	Penggerak Panel LCD STN dan Lampu Latar
Masukan	1) Bingkai segmen dari fungsi 2 (2) DVDD_3V3 (jala-jala normal) dan VBAT_RTC atau rel cadangan (saat padam)
Keluaran	LCD_VIS (IF-10): tampilan visual LCD STN 3-baris (indeks kWh/kvarh, V/I sesaat, faktor daya, tarif aktif, arah daya, kuadran, ikon alarm, status pemutus beban, ikon baterai) ke pelanggan atau pengelola
Fungsionalitas	Menggerakkan panel LCD STN monokrom dengan lampu latar yang dapat diprogram dan sudut pandang ≥ 120°; menampilkan data penagihan selama 10 detik (nominal) saat padam setelah tombol ditekan, dengan energi cadangan internal; menjaga kontras dan keterbacaan pada rentang suhu kerja

Target B.200	SP-14, SP-17

Tabel 3.1.7.4 Fungsi Penggerak LED Indikator Panel Muka

Modul	Penggerak LED Indikator Panel Muka
Masukan	(1) LED_ALARM, LED_PULSE_ACT, LED_PULSE_REACT (INT-07): sinyal diskrit +3,3 V dari Subsistem 2 (2) DVDD_3V3 (PWR-02): juga sebagai indikasi hadirnya tegangan catu
Keluaran	Indikasi visual 4 LED super bright: Merah 1 (imp/kWh), Merah 2 (imp/kVARh), Kuning (tamper dan alarm, termasuk berkedip pada status siap sambung kembali), dan Hijau (catu daya aktif) ke pelanggan atau teknisi
Fungsionalitas	Menggerakkan LED merah sesuai pulsa kalibrasi 1.000 imp/kWh dan 1.000 imp/kVARh (lebar 80 ms ± 2 ms); menggerakkan LED kuning untuk peringatan tamper dan alarm; menyalakan LED hijau selama tegangan catu tersedia dan memadamkannya saat suplai terputus total, langsung dari rel daya. Setiap LED diberi label fungsi
Target B.200	SP-18

Tabel 3.1.7.5 Fungsi Proteksi ESD Antarmuka Pengguna

Modul	Proteksi ESD Antarmuka Pengguna
Masukan	ESD_DISCHARGE (IF-13) pada tombol, jendela LCD, dan selungkup
Keluaran	Sinyal tombol dan sinyal tampilan terproteksi ke fungsi 1, 2, dan 3
Fungsionalitas	Meredam lucutan elektrostatik 15 kV udara / 8 kV kontak pada tombol, jendela LCD, dan celah selungkup dengan komponen proteksi transien dan jalur pembumian yang sesuai
Target B.200	SP-22

3.2 Pemodelan Tingkah Laku Sistem

Berisi deskripsi sistem berdasarkan *behavior* (tingkah laku/aturan) sistem dan sub-sistemnya. Deskripsi yang dimaksud antara lain berupa (tidak harus semua, silakan pilih yang relevan, mengacu pada text book "Design for Electrical and Computer Engineer" https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/design-for-electrical-and-computer-engineers :

- *state diagram*
- *flowchart*
- *data flow diagram*
- *entity relationship diagram*
- *use case diagram*

tujuan dari pemodelan tingkah laku sistem ini untuk menunjukkan bagaimana sistem atau sub-sistem bekerja. Model dipilih sesuai dengan tingkah laku yang ingin dijelaskan.

Setelah itu jabarkan Pemilihan Komponen / Algoritma yang digunakan, yang sesuai Spesifikasi, serta alternatif2 komponen / algoritma yang ada beserta alasan mengapa terpilih (hint: relevan dengan Constrain).

ALTERNATIF PENULISAN

Format ini tidak merupakan harga mati, melainkan panduan tentang apa yang harus ada. Silakan menyesuaikan penulisan yang lebih sesuai dengan pekerjaan masing-masing.

Anda bisa juga menuliskan proses dekomposisi SubSistem, lalu di dalamnya dituliskan Behavior Model yang relevan (agar Top Down lebih terasa).

Jadi bagian 3.X berisi Sub-Sistem, dengan 3.X.1 merupakan Dekomposisi lebih jauh (misal arsitektur level 2 sampai 3) dan 3.X.2 merupakan Behavior Modeling serta 3.X.3 merupakan Pemilihan Komponen / Algoritma.

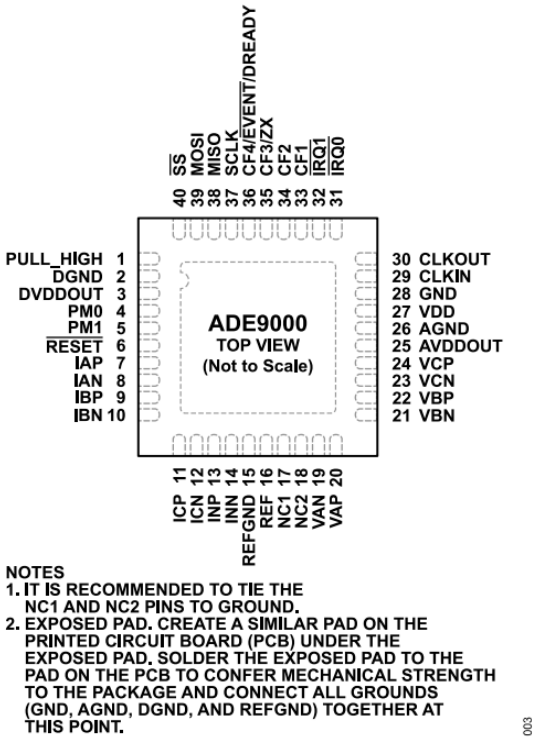
3.3 Pemilihan Komponen dan Topologi

Subsistem 1
Pemilihan IC
Dari banyaknya IC energy metering 3 fasa yang tersedia, terpilih 3 IC yang akan dibandingkan menyeluruh, yaiut ADE9000, ADE9430, dan ADE7880. Proses pemilihan didasarkan pada beberapa kriteria yang memiliki bobot/kepentingan masing-masing. Prosesnya dirangkum pada tabel berikut.

Kriteria	Bobot	ADE9000	ADE9430	ADE7880
Akurasi Metrologi	0,25	5 Linearitas tinggi, rentang dinamis 10.000:1 (0,2%), SNR 101 dB	5 Galat energi aktif dan reaktif 0,1% pada 5.000:1 (10 s) dan 0,2% pada 10.000:1 (20 s); SNR	5 Galat energi aktif dan reaktif fundamental < 0,1% pada 1.000:1 dan < 0,2% pada

			101 dB pada 8 kSPS, PGA = 1.	5.000:1; galat rms, daya harmonisa < 1% pada 2000:1.
Harmonisa Orde ke-50	0,25	5 Memiliki *waveform buffer* 128 titik/siklus (N = 128 = 2^7, f_s = 6,4 kSPS). Memiliki sirkuit deteksi gangguan (*sag, swell, overcurrent*) *on-chip* sehingga meringankan beban komputasi.	4 Memiliki *waveform buffer* 1.024 titik per 10 atau 12 siklus (sekitar 5,12 kSPS). Lalu kemampuan analisis harmonisa dan standardisasi kualitas dayanya bertumpu pada *library* perangkat lunak *proprietary* yang terkunci untuk arsitektur Arm Cortex-M.	3 Tidak memiliki *waveform buffer* kontinu untuk dikirim ke MCU. Perhitungan harmonisa dilakukan oleh modul internal ARTM, tetapi fiturnya sangat terbatas karena hanya mampu menghitung komponen fundamental + 3 orde harmonisa sekaligus secara bergantian per fasa
ADC	0,15			
Laju Sampling	0,15			
Efisiensi Daya	0,10			
Rantai Pasok	0,10			
Total Skor				

6.2.1 ADE9000 Pin Diagram, Pin yang dipakai, Register apa yang terkait,



Gambar xx. Konfigurasi pin ADE9000

1. Penggunaan Pin
    - Pin pengukuran analog

Tabel 6 Identifikasi pin pengukuran analog

Pin	Nama Pin	Fungsi
7	IAP	Masukan positif kanal arus fasa A.
8	IAN	Masukan negatif kanal arus fasa A.
9	IBP	Masukan positif kanal arus fasa B.
10	IBN	Masukan negatif kanal arus fasa B.
11	ICP	Masukan positif kanal arus fasa C.
12	ICN	Masukan negatif kanal arus fasa C.
13	INP	Masukan positif kanal arus netral.
14	INN	Masukan negatif kanal arus netral.
19	VAN	Masukan negatif kanal tegangan fasa A.
20	VAP	Masukan positif kanal tegangan fasa A.

21	VBN	Masukan negatif kanal tegangan fasa B.
22	VBP	Masukan positif kanal tegangan fasa B.
23	VCN	Masukan negatif kanal tegangan fasa C.
24	VCP	Masukan positif kanal tegangan fasa C.

- Pin komunikasi, clock, dan kendali

Pin	Nama Pin	Fungsi
37	SCLK	Masukan clock SPI dari mikrokontroler.
39	MOSI	Masukan data SPI dari mikrokontroler.
38	MISO	Keluaran data SPI dari ADE9000 ke mikrokontroler.
40	SS	Masukan untuk memilih ADE9000 saat mikrokontroler memulai komunikasi SPI. Pin ini aktif ketika berada pada level logika rendah (low).
29	CLKIN	Masukan clock eksternal; bagian dari rangkaian osilator kristal.
30	CLKOUT	Keluaran osilator ketika kristal dipasang antara CLKIN dan CLKOUT.
6	RESET	Masukan reset aktif LOW. Reset dipicu dengan memberikan sinyal LOW selama minimal 1 µs.
4	PM0	Pemilih mode daya bersama PM1.
5	PM1	Pemilih mode daya bersama PM0.
31	IRQ0	Keluaran interupsi aktif LOW untuk kejadian yang diaktifkan pada kelompok interupsi 0.
32	IRQ1	Keluaran interupsi aktif LOW untuk kejadian yang diaktifkan pada kelompok interupsi 1.

- Pin keluaran pulsa

Pin	Nama Pin	Fungsi
33	CF1	Keluaran pulsa energi aktif.
34	CF2	Keluaran pulsa energi reaktif.

35	CF3/zx	Keluaran *zero crossing*.
36	EVENT	Mengeluarkan sinyal penanda kejadian sesuai konfigurasi pin. Berguna untuk mengetahui durasi kejadian, misalnya berapa lama tegangan mengalami *dip*.

- Pin catu daya dan referensi

Pin	Nama Pin	Fungsi
1	PULL_HIGH	Dihubungkan ke VDD
2	DGND	Ground digital.
3	DVDDOUT	Keluaran LDO (*Low-Dropout Regulator*) digital internal 1,8 V. Pin ini perlu dihubungkan dengan 2 kapasitor keramik, masing-masing 0,1 µF dan 4,7 µF, yang dipasang paralel untuk menjaga kestabilan tegangan keluaran.
15	REFGND	Ground referensi tegangan internal. Disatukan dengan ground lain pada titik yang ditentukan desain PCB.
16	REF	Akses referensi tegangan internal nominal 1,25 V atau sebagai masukan referensi eksternal 1,2-1,25 V. Pin ini dihubungkan ke REFGND melalui kapasitor keramik 0,1 µF dan 4,7 µF untuk menjaga kestabilan tegangan referensi.
17	NC1	Tidak digunakan untuk fungsi pengukuran atau komunikasi; dihubungkan ke GND pada PCB untuk kestabilan dan menghindari *noise*.
18	NC2	Tidak digunakan untuk fungsi pengukuran atau komunikasi; dihubungkan ke GND pada PCB untuk kestabilan dan menghindari *noise*.
25	AVDDOUT	Keluaran regulator LDO analog internal 1,9 V. Diberi kapasitor keramik 0,1 µF dan 4,7 µF yang dipasang paralel ke ground untuk menjaga kestabilan tegangan keluaran.
26	AGND	Ground analog. Disatukan dengan semua gorund (GND, DGND, dan REFGND) pada titik yang diterapkan.
27	VDD	Catu daya ADE9000, dengan rentang operasi 2,97-3,63 V.

28	GND	Ground catu daya. Disatukan dengan semua gorund (AGND, DGND, dan REFGND) pada titik yang diterapkan.
-	EPAD (*Exposed Pad*)	Pad termal/ground pada bagian bawah IC. Disolder ke tembaga PCB dan dihubungkan ke semua ground (GND, AGND, DGND, dan REFGND).

2. Penggunaan Register
    - Register Konfigurasi Utama

Register	**Alamat**	**Fungsi**	**Bit**
RUN	0x480	Mengaktifkan atau menghentikan DSP ADE9000.	RUN[0]: nilai 1 menjalankan DSP.
CONFIG0	0x060	Konfigurasi integrator digital, multipoint calibration, dan konfigurasi penjumlahan arus.	MTEN: mengaktifkan kalibrasi gain/fasa multipoint; ISUM_CFG: menentukan kanal yang diperhitungkan pada penjumlahan arus; field integrator mengatur integrator digital.
CONFIG1	0x481	Konfigurasi referensi eksternal, interupsi, pembacaan burst, dip/swell, dan fungsi keluaran CF.	EXT_REF[15], IRQ0_ON_IRQ1[12], BURST_EN[11], DIP_SWELL_IRQ_MODE[10], PWR_SETTLE[9:8], CF_ACC_CLR[5], CF4_CFG[3:2], CF3_CFG[1].
PGA_GAIN	0x00A	Menentukan penguatan PGA pada kanal ADC arus dan tegangan.	Field gain tiap kanal; nilai gain yang didukung adalah 1, 2, dan 4.
ACCMODE	0x004	Menentukan mode akumulasi energi dan frekuensi nominal jaringan.	WATTACC, VARACC, dan SELFREQ.

EP_CFG	0x4B0	Mengatur akumulasi energi/daya dan perilaku register energi.	EGY_PWR_EN, EGY_TMR_MODE, EGY_LD_ACCUM, RD_RST_EN, dan NOLOAD_TMR.
EGY_TIME	0x4B2	Menentukan interval akumulasi energi berdasarkan mode yang dipilih.	Nilai jumlah sampel atau setengah siklus jaringan, bergantung pada EGY_TMR_MODE.
MASK0	0x405	Mengaktifkan sumber interupsi untuk IRQ0.	EGYRDY: interupsi pembaruan energi; PWRRDY: interupsi pembaruan akumulasi daya; RMSONERDY: interupsi pembaruan RMS setengah siklus; RMS1012RDY: interupsi pembaruan RMS 10/12 siklus; THD_PF_RDY: interupsi pembaruan THD dan faktor daya.
MASK1	0x406	Mengaktifkan sumber interupsi untuk IRQ1.	OI: interupsi arus lebih; SEQERR: interupsi kesalahan urutan fase; DIPA, DIPB, DIPC: interupsi penurunan tegangan pada fase A, B, C; SWELLA, SWELLB, SWELLC: interupsi kenaikan tegangan pada fase A, B, C.
EVENT_MASK	0x407	Memilih kejadian yang diteruskan ke fungsi EVENT.	DIPAEN, DIPBEN, DIPCEN: keluaran EVENT untuk penurunan tegangan fase A, B, C; SWELLAEN, SWELLBEN, SWELLCEN:

			keluaran EVENT untuk kenaikan tegangan fase A, B, C; DREADY: keluaran EVENT saat sampel waveform tersedia.
STATUS0	0x402	Menyimpan status kejadian kelompok 0.	GYRDY: status pembaruan energi; PWRRDY: status pembaruan akumulasi daya; MSONERDY: status pembaruan RMS setengah siklus; RMS1012RDY: status pembaruan RMS 10/12 siklus; THD_PF_RDY: status pembaruan THD dan faktor daya.
STATUS1	0x403	Menyimpan status kejadian kelompok 1.	OI: status arus lebih; SEQERR: status kesalahan urutan fase; DIPA, DIPB, DIPC: status penurunan tegangan fase A, B, C; SWELLA, SWELLB, SWELLC: status kenaikan tegangan fase A, B, C.
CFMODE	0x03F	Memilih jenis daya/energi yang direpresentasikan keluaran CF.	Field CFxSEL[2:0] untuk memilih besaran yang dikeluarkan.
CF_LCFG	0x425	Mengatur lebar pulsa aktif LOW keluaran CF.	Bit CFx_LT memilih penggunaan nilai CF_LTMR; CF_LTMR[18:0] menentukan lebar pulsa ketika mode tersebut aktif.

PART_ID	0x472	Identifikasi perangkat	Bit ADE9000_ID pada bit 20 mengidentifikasi IC ADE9000.
WR_LOCK	0x4AF	Mengaktifkan proteksi penulisan konfigurasi.	Nilai kunci 0x3C64 untuk mengunci konfigurasi dan 0x4AD1 untuk membuka kunci konfigurasi.

Penjelasan bit yang dipakai

Register CONFIG1		
Bit	**Nama**	**Fungsi**
15	EXT_REF	Nilai 1 digunakan jika sistem memakai referensi tegangan eksternal.
12	IRQ0_ON_IRQ1	Menggabungkan indikasi interupsi IRQ0 ke IRQ1.
11	BURST_EN	Mengaktifkan fungsi burst read pada rentang register yang didukung.
10	DIP_SWELL_IRQ_MODE	Memilih pola interupsi saat kondisi dip/swell: interupsi berulang atau interupsi saat masuk dan keluar kondisi.
9:8	PWR_SETTLE	Menentukan waktu tunggu agar perhitungan daya dan RMS stabil sebelum akumulasi dimulai.
5	CF_ACC_CLR	Meminta penghapusan akumulasi pada konverter digital-ke-frekuensi dan pencacah CFDEN; bit ini menghapus dirinya secara otomatis.
3:2	CF4_CFG	Memilih fungsi pin CF4/EVENT/DREADY: keluaran CF4, EVENT, atau DREADY.

1	CF3_CFG	Memilih fungsi pin CF3 atau zero crossing.
Register EP_CFG		
Bit	**Nama**	**Fungsi**
0	EGY_PWR_EN	Mengaktifkan akumulasi energi dan daya.
1	EGY_TMR_MODE	Memilih basis waktu akumulasi, yakni sampel atau siklus jaringan.
4	EGY_LD_ACCUM	Menentukan apakah nilai internal ditambahkan ke register energi pengguna atau menggantikannya pada saat pembaruan.
5	RD_RST_EN	Berhubungan dengan penghapusan register energi pengguna saat dibaca.
[15:13]	NOLOAD_TMR	Mengatur perilaku deteksi kondisi tanpa beban.

- Register Metrologi

Register	**Alamat**	**Fungsi**
AIRMS	0x20C	Menyimpan hasil pengukuran nilai RMS arus fasa A.
BIRMS	0x22C	Menyimpan hasil pengukuran nilai RMS arus fasa B.
CIRMS	0x24C	Menyimpan hasil pengukuran nilai RMS arus fasa C.
NIRMS	0x266	Menyimpan hasil pengukuran nilai RMS arus netral.
AVRMS	0x20D	Menyimpan hasil pengukuran nilai RMS tegangan fasa A.
BVRMS	0x22D	Menyimpan hasil pengukuran nilai RMS tegangan fasa B.
CVRMS	0x24D	Menyimpan hasil pengukuran nilai RMS tegangan fasa C.

AIFRMS	0x20E	Menyimpan hasil pengukuran arus komponen fundamental fasa A.
BIFRMS	0x22E	Menyimpan hasil pengukuran arus komponen fundamental fasa B.
CIFRMS	0x24E	Menyimpan hasil pengukuran arus komponen fundamental fasa C.
AVFRMS	0x20F	Menyimpan hasil pengukuran tegangan komponen fundamental fasa A.
BVFRMS	0x22F	Menyimpan hasil pengukuran tegangan komponen fundamental fasa B.
CVFRMS	0x24F	Menyimpan hasil pengukuran tegangan komponen fundamental fasa C.
AWATT	0x210	Menyimpan hasil pengukuran daya aktif fasa A.
BWATT	0x230	Menyimpan hasil pengukuran daya aktif fasa B..
CWATT	0x250	Menyimpan hasil pengukuran daya aktif fasa C.
AVAR	0x211	Menyimpan hasil pengukuran daya reaktif fasa A.
BVAR	0x231	Menyimpan hasil pengukuran daya reaktif fasa B.
CVAR	0x251	Menyimpan hasil pengukuran daya reaktif fasa C.
AVA	0x212	Menyimpan hasil pengukuran daya semu fasa A.
BVA	0x232	Menyimpan hasil pengukuran daya semu fasa B.
CVA	0x252	Menyimpan hasil pengukuran daya semu fasa C.
APF	0x216	Menyimpan nilai faktor daya fasa A.
BPF	0x236	Menyimpan nilai faktor daya fasa B.
CPF	0x256	Menyimpan nilai faktor daya fasa C.
AWATTHR_HI	0x2E7	Menyimpan bagian *Most Significant Bits* / MSB dari akumulasi total energi aktif pada fasa A.
AWATTHR_LO	0x2E6	Menyimpan bagian *Least Significant Bits* / LSB dari akumulasi total energi aktif pada fasa A.
BWATTHR_HI	0x323	Menyimpan bagian *Most Significant Bits* / MSB dari akumulasi total energi aktif pada fasa B.

BWATTHR_LO	0x322	Menyimpan bagian *Least Significant Bits* / LSB dari akumulasi total energi aktif pada fasa B.
CWATHR_HI	0x35F	Menyimpan bagian *Most Significant Bits* / MSB dari akumulasi total energi aktif pada fasa C.
CWATTHR_LO	0x35E	Menyimpan bagian *Least Significant Bits* / LSB dari akumulasi total energi aktif pada fasa C.
AVTHD	0x217	Menyimpan nilai distorsi harmonisa total tegangan fasa A.
AITHD	0x218	Menyimpan nilai THD arus fasa A.
BVTHD	0x237	Menyimpan nilai THD tegangan fasa B.
BITHD	0x238	Menyimpan nilai THD arus fasa B.
CVTHD	0x257	Menyimpan nilai THD tegangan fasa C.
CITHD	0x258	Menyimpan nilai THD arus fasa C.
APERIOD	0x418	Menyimpan hasil pengukuran periode jaringan listrik pada kanal tegangan A.
BPERIOD	0x419	Menyimpan hasil pengukuran periode jaringan listrik pada kanal tegangan B.
CPERIOD	0x41A	Menyimpan hasil pengukuran periode jaringan listrik pada kanal tegangan C.
COM_PERIOD	0x41B	Menyimpan hasil pengukuran periode gelombang dari gabungan sinyal tegangan fasa A, B, dan C.
DIP_LVL	0x410	Ambang deteksi penurunan tegangan.
DIPA	0x411	Menyimpan nilai RMS minimum saat kondisi dip pada fasa A.
DIPB	0x412	Menyimpan nilai RMS minimum saat kondisi dip pada fasa B.
DIPC	0x413	Menyimpan nilai RMS minimum saat kondisi dip pada fasa C.
SWELL_LVL	0x414	Ambang deteksi kenaikan tegangan.
SWELLA	0x415	Menyimpan nilai RMS maksimum saat kondisi swell pada fasa A.
SWELLB	0x416	Menyimpan nilai RMS maksimum saat kondisi

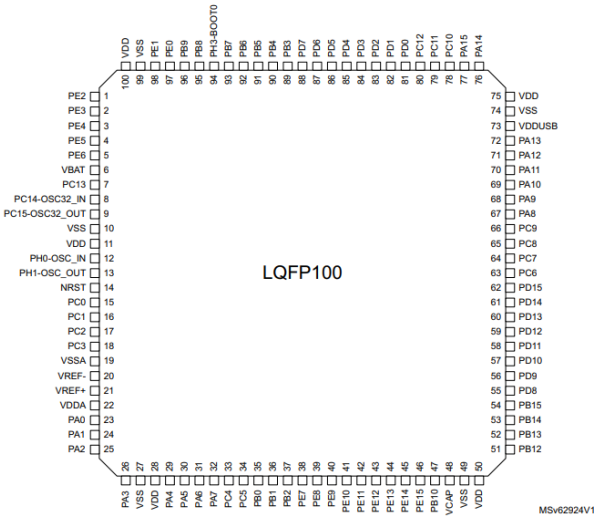
		swell pada fasa B.
SWELLC	0x417	Menyimpan nilai RMS maksimum saat kondisi swell pada fasa C.
OILVL	0x409	Ambang deteksi arus lebih.
OIA	0x40A	Menyimpan nilai RMS arus saat kejadian arus lebih pada kanal A.
OIB	0x40B	Menyimpan nilai RMS arus saat kejadian arus lebih pada kanal B.
OIC	0x40C	Menyimpan nilai RMS arus saat kejadian arus lebih pada kanal C.
OIN	0x40D	Menyimpan nilai RMS arus saat kejadian arus lebih pada kanal N.

- Register Kalibrasi

Register	**Alamat**	**Fungsi**
AIGAIN	0x000	Mengoreksi penguatan pengukuran arus fasa A.
BIGAIN	0x020	Mengoreksi penguatan pengukuran arus fasa B.
CIGAIN	0x040	Mengoreksi penguatan pengukuran arus fasa C.
AVGAIN	0x00B	Mengoreksi penguatan pengukuran tegangan fasa A.
BVGAIN	0x02B	Mengoreksi penguatan pengukuran tegangan fasa B.
CVGAIN	0x04B	Mengoreksi penguatan pengukuran tegangan fasa C.
APGAIN	0x00E	Mengoreksi penguatan perhitungan daya fasa A.
BPGAIN	0x02E	Mengoreksi penguatan perhitungan daya fasa B.
CPGAIN	0x04E	Mengoreksi penguatan perhitungan daya fasa C.
APHCAL 0	0x006	Mengoreksi pergeseran fase pada kanal arus A.
BPHCAL 0	0x026	Mengoreksi pergeseran fase pada kanal arus B.

CPHCAL 0	0x046	Mengoreksi pergeseran fase pada kanal arus C.
AIRMSO S	0x00C	Mengoreksi offset pada hasil pengukuran RMS arus fasa A.
BIRMS	0x02C	Mengoreksi offset pada hasil pengukuran RMS arus fasa B.
CIRMS	0x04D	Mengoreksi offset pada hasil pengukuran RMS arus fasa C.
AWATTO S	0x00F	Mengoreksi offset hasil pengukuran daya aktif fasa A.
BWATTO S	0x20F	Mengoreksi offset hasil pengukuran daya aktif fasa B.
CWATTO S	0x40F	Mengoreksi offset hasil pengukuran daya aktif fasa C.
AVAROS	0x010	Mengoreksi offset hasil pengukuran daya reaktif fasa A.
BVAROS	0x030	Mengoreksi offset hasil pengukuran daya reaktif fasa B.
CVAROS	0x050	Mengoreksi offset hasil pengukuran daya reaktif fasa C.
AIFRMS OS	0x013	Mengoreksi offset pada hasil pengukuran RMS arus fundamental fasa A.
BIFRMSO S	0x033	Mengoreksi offset pada hasil pengukuran RMS arus fundamental fasa B.
CIFRMSO S	0x053	Mengoreksi offset pada hasil pengukuran RMS arus fundamental fasa C.
AVFRMS OS	0x014	Mengoreksi offset pada hasil pengukuran RMS tegangan fundamental fasa A.
BVFRMS OS	0x034	Mengoreksi offset pada hasil pengukuran RMS tegangan fundamental fasa B.
CVFRMS OS	0x054	Mengoreksi offset pada hasil pengukuran RMS tegangan fundamental fasa C.

6.2.1 STM32U585 Pin Diagram, Pin yang dipakai, Register apa yang terkait,



1. Penggunaan Pin

Pin	**Sinyal Fungsional**	**Mode I/O & Speed**	**Fungsi & Peran Teknis Sistem (Kepatuhan SPLN & B200)**
NRST	RESET	Reset Input/Output (Internal Pull-Up)	Jalur Hardware Reset Sistem MCU.
VBAT	VBAT_IN	Power Pin (V_{BAT} = 1,65 V – 3,6 V)	Input Baterai Cadangan Lithium Li-SOCl2 3,6 V (Menyuplai domain V_{SW}: RTC, LSE, TAMP, Backup Registers, dan 2 KB Backup SRAM saat V_{DD} padam; jalur utama baterai pasca-switchover 2,7 V juga dicabangkan ke rail V_{DD} sistem agar MCU dan LCD tetap bekerja di mode *Stop 2* saat superkapasitor habis).

PC14	TCXO_32K_IN	OSC32_IN (LSE Bypass Mode, FT_o)	**Input Clock Eksternal TCXO 32,768 kHz:** Sinyal osilator aktif masuk ke OSC32_IN ($0{,}3V_{pp} \leq V \leq V_{SW}$) dan dipantau oleh LSECSS untuk mendeteksi ERR02 (*Clock loss*). TCXO wajib disuplai dari rail cadangan (V_{SW}/Superkapasitor + Baterai) agar RTC tetap aktif saat padam.
PH0	OSC_IN	Oscillator Pin (FT)	Input Kristal Utama HSE (8–16 MHz) (Titik simulasi pelepasan kristal untuk uji Watchdog).
PH1	OSC_OUT	Oscillator Pin (FT)	Output Kristal Utama HSE.
PB2	RTC_CAL_OUT	Additional Function: **RTC_OUT2** (Push-Pull)	**Pin Uji Keluaran Kalibrasi RTC Dedicated (1 Hz / 512 Hz):** Pin khusus (tidak digabung dengan fungsi tombol/tamper) untuk pengukuran hanyutan waktu (*time drift*) dengan *Frequency Counter* sesuai prosedur.
PC13	TAMP_CASE_OPEN	Input **TAMP_IN1** (FT)	**Sabotase Tutup Meter:** Beroperasi di domain V_{SW} (V_{BAT}), merekam *timestamp* ke Tamper Log, menampilkan teks "RUSAK", dan membuka relai.
PE6	TAMP_TERM_COVER	Input **TAMP_IN3** (FT_ht)	**Sabotase Tutup Terminal:** Beroperasi di domain V_{SW} (V_{BAT}), merekam ERR20 ("PERIKSA"), dan membuka relai.
PE4	SENSOR_MAGNET	Input **EXTI4** / **TAMP_IN7** (FT_hat)	**Deteksi Induksi Medan Magnet Luar ≤ 500mT:** Input dari Sensor Hall, beroperasi di domain V_{SW} (V_{BAT}), merekam kejadian seketika ke Tamper Log & menampilkan PERIKSA / ERR25 tanpa memicu *trip* relai.

PC3	AC_FAIL_DET	Input **EXTI3** Falling/Rising (FT_ha)	**Deteksi Catu Daya Utama Padam/Menyala:** Merekam Event 1 (*Power supply failure*) dan Event 2 (*Power supply up*), memicu pengiriman darurat *Last-Gasp Data Push* ke HES via superkapasitor, memutus catu 12V modem, lalu menurunkan MCU ke mode *Stop 2*.
PD11	VBAT_SENSE	Analog (**ADC4_IN15**)	**Monitor Tegangan Baterai Cadangan:** Terhubung ke **ADC4** (tetap aktif secara otonom di mode *Stop 2*), memicu ERR03 dan simbol baterai berkedip terus-menerus bila tegangan **≤ 2,7V**.
PC2	VCAP_SENSE	Analog (ADC1_IN3 / **ADC4_IN3**)	**Monitor Tegangan Superkapasitor:** Terhubung ke **ADC4** (aktif di *Stop 2*), mendeteksi kerusakan/terlepasnya superkapasitor (ERR06 - Tabel 4 No. 6) dan memantau batas transisi ≤ 2,7V ke baterai.
PC0	LCD_I2C3_SCL	AF4 (I2C3_SCL, Open-Drain, High)	Clock Bus I2C3 untuk Driver Layar Matriks STN LCD 3-Baris (Mendukung operasi otonom di mode hemat daya *Stop 2* saat catu daya padam).
PC1	LCD_I2C3_SDA	AF4 (I2C3_SDA, Open-Drain, High)	Data Bus I2C3 untuk Driver Layar Matriks STN LCD 3-Baris (Menampilkan Baris 1 Simbol ≥ 4,5 mm, Baris 2 Teks ≥ 4x8 mm, dan Baris 3 Kode ≥ 4,5 mm).
PD2	LCD_PWR_EN	Output Push-Pull, Low (LPGPIO1_P7)	**Sakelar Catu Daya Layar LCD:** Mengaktifkan layar tampilan selama 10 detik ketika tombol ditekan pada saat catu daya padam dengan suplai superkapasitor/baterai.

PD3	LCD_BL_CTRL	Output Push-Pull, Low	**Kontrol Lampu Latar (*Back-light*) LCD:** Menyala otomatis saat tombol navigasi ditekan, termasuk menyala selama 10 detik saat *push-button wake-up* pada kondisi padam sesuai.
PA0	BTN_SCROLL_UP	Input Pull-Up (**EXTI0** / **WKUP1**)	**Tombol Navigasi Naik (▲):** *Scrolling* manual layar ke atas, membangunkan MCU (WKUP1) untuk menyalakan LCD 10 detik saat listrik padam, & kombinasi konfirmasi *remote reconnect*.
PB6	BTN_SCROLL_DN	Input Pull-Up (**EXTI6** / **WKUP3**)	**Tombol Navigasi Turun (▼):** *Scrolling* manual layar ke bawah, membangunkan MCU (WKUP3) saat padam, & aksi konfirmasi *remote reconnect* (ditekan bersamaan dengan ▲).
PB7	LED_ALM	Output Push-Pull, Low	Driver Indikator **LED Kuning** (*Super Bright*) untuk peringatan penyalahgunaan (tamper) atau ketidaknormalan sistem (alarm).
PA2	MODEM_TX	AF7 (USART2_TX) / AF8 (LPUART1_TX)	**Port Komunikasi Dua Arah RS-232 (TX):** Jalur TX ke konektor RJ-45 Female Pin 5 (RS-232 pada 19.200 bps via Transceiver MAX3232).
PA3	MODEM_RX	AF7 (USART2_RX) / AF8 (LPUART1_RX)	**Port Komunikasi Dua Arah RS-232 (RX):** Jalur RX dari konektor RJ-45 Female Pin 4 (RS-232 pada 19.200 bps via Transceiver MAX3232 dan DMA; LPUART1 tetap aktif di mode *Stop 2*).
PD4	MODEM_PWR_EN	Output Push-Pull, Low	**Kontrol Pemutus Catu Daya Modem 12 VDC (5 W) & Transceiver RS-232 (FORCEOFF):** Memutus suplai konektor DC 12 V modem sekaligus mematikan *charge pump* IC MAX3232 tepat setelah transmisi darurat *Last-Gasp Data*

			Push selesai saat listrik padam, guna menjaga ketahanan superkapasitor ≥ 48 jam.
PC4	`OPTICAL_TX`	AF7 (`USART3_TX`, Push-Pull, High)	**Port Komunikasi Lokal (TX):** Jalur Kirim Data Optical Probe depan meter berisolasi galvanis > 4 kV_RMS (9.600 bps).
PC5	`OPTICAL_RX`	AF7 (`USART3_RX`, Pull-Up, High, **`WKUP5`**)	**Port Komunikasi Lokal (RX):** Jalur Terima Data Optical Probe depan meter (9.600 bps).
PC8	`RELAY_TRIP`	Output Pull-Down, Low	**Kontrol Pemutus Utama (Open / Shunt Trip):** Menggerakkan *Control Relay Output* untuk *shunt trip* MCCB eksternal (maks 240 VAC, 2 A) via objek `Disconnect control`.
PC7	`RELAY_STATUS`	Input Pull-Down (**EXTI7**)	**Umpan Balik Kontak Relai Utama:** Membaca status fisik relai untuk mendeteksi `ERR07` (*Relai/shunt trip gagal membuka/menutup*).
PD8	`AUX_CTRL_OUT1`	Output Push-Pull, Low	**Kontrol Bantu - Control Output 1:** Menggerakkan Opto-SSR/Relai Bantu 1 (Rating maks 288 VAC / 300 VDC, 50 mA) via objek `Control I/O Digital Script`.
PD10	`AUX_CTRL_IN1`	Input Pull-Up (**EXTI10**)	**Kontrol Bantu - Control Input 1:** Membaca sinyal eksternal 1 (60–288 VAC / 300 VDC, maks 3 mA via Optocoupler).
PD14	`AUX_CTRL_IN2`	Input Pull-Up (**EXTI14**)	**Kontrol Bantu - Control Input 2:** Membaca sinyal eksternal 2 (60–288 VAC / 300 VDC, maks 3 mA via Optocoupler).

PD12	EXT_WDI_PULSE	Output Push-Pull, Low	**Watchdog Heartbeat Output:** Mengirimkan sinyal detak ke IC *External Watchdog Unit*. Jika MCU *hang* atau kristal dilepas, IC Watchdog akan membuka relai dam merekam ERR04.
PA4	ADE_SS	Output Push-Pull, VHigh	SPI1 Chip Select (CS) ke AFE Metrologi 3-Fasa ADE9000.
PA5	ADE_SCK	AF5 (SPI1_SCK, VHigh)	Serial Clock SPI1 ke ADE9000.
PA6	ADE_MISO	AF5 (SPI1_MISO, VHigh)	Master-In Slave-Out SPI1 dari ADE9000 (Membaca sampel gelombang 24-bit, RMS, Daya, Energi, THD, dan TDD).
PA7	ADE_MOSI	AF5 (SPI1_MOSI, VHigh)	Master-Out Slave-In SPI1 ke ADE9000.
PB5	ADE_IRQ0	Input **EXTI5** Falling (FT_havd)	**Interupsi HW 0 ADE9000:** Deteksi Urutan Fase Terbalik (ERR21), Arus & Tegangan Tidak Sefase (ERR22), *Reverse Power* (ERR26), & Kuadran 4 PF < 0,85 (ERR27).
PB1	ADE_IRQ1	Input **EXTI1** Falling	**Interupsi HW 1 ADE9000:** Deteksi Kawat Netral Putus (ERR23), Hilang Tegangan 1/2 Fase (ERR24), Kedip Tegangan (*Dip/Sag*), & *Swell* (Butir 10.4).
PE12	ADE_CF1	Input Pull Up, Low	**Pencacah Pulsa Kalibrasi Energi Aktif (Imp/kWh):** Menerima pulsa frekuensi kalibrasi aktif dari ADE9000.
PE13	ADE_CF2	Input Pull Up, Low	**Pencacah Pulsa Kalibrasi Energi Reaktif (Imp/kvarh):** Menerima pulsa frekuensi kalibrasi reaktif dari ADE9000.

PE8	ADE_ZX	Input EXTI8	**Deteksi Perlintasan Titik Nol AC (Zero-Crossing):** Menerima transisi logika tepat saat tegangan/arus AC melintasi 0V.
PE11	ADE_EVENT	Input **EXTI11** Falling (FT_ha)	**Interupsi Data-Ready (DRDY) AFE ADE9000:** Sinyal konversi pencuplikan simultan ≥ 6,4 kSPS (128 sampel/siklus) untuk akuisisi *waveform* DFT 10-siklus dan titik uji osiloskop Tabel 2.8.
PE7	ADE_RESET	Output Push-Pull, High	**Hardware Reset ADE9000:** Mereset IC metrologi jika terjadi anomali atau berhentinya *sampling* ADC.
PE9	ADE_PM0	Output Push-Pull, Low	**Kontrol Power Mode ADE9000:** Menurunkan mode daya ADE9000 saat listrik PLN padam agar superkapasitor sanggup bertahan ≥ 48 jam.
PE10	ADE_PM1	Output Push-Pull, Low	**Kontrol Power Mode ADE9000:** Menurunkan mode daya ADE9000 saat listrik PLN padam agar superkapasitor sanggup bertahan ≥ 48 jam.
PB12	FLASH_SPI2_CS	Output Push-Pull, VHigh	Chip Select (CS) untuk IC Memori Non-Volatile Eksternal (SPI NOR Flash / FRAM kapasitas **4 MByte / 4.096 kByte**, memenuhi syarat minimal ≥ 1.024 kByte).
PB13	FLASH_SPI2_SCK	AF5 (SPI2_SCK, VHigh)	Serial Clock SPI2 Memori Non-Volatile Eksternal (Menyimpan Load Profile 3 bulan, Data Historikal 12 bulan, & Log FIFO; diakses pada mode *Run*).
PB14	FLASH_SPI2_MISO	AF5 (SPI2_MISO, VHigh)	Master-In Slave-Out SPI2 Memori Non-Volatile Eksternal (Deteksi kegagalan memori memicu ERR00 sesuai.

PB15	FLASH_SPI2_MOSI	AF5 (SPI2_MOSI, VHigh)	Master-Out Slave-In SPI2 Memori Non-Volatile Eksternal.
PA13	SWDIO	AF0 (JTMS-SWDIO)	Jalur Data Serial Wire Debugging (SWD) ST-LINK (Wajib dikunci via **TrustZone & RDP Level 2 dengan *password regression key*** pada firmware produksi.
PA14	SWCLK	AF0 (JTCK-SWCLK)	Jalur Clock Serial Wire Debugging (SWD) ST-LINK.
Rail DC Utama	LED_POWER_ON	Terhubung ke Regulator Catu Daya Utama	Indikator **LED Hijau** (*Super Bright*) penanda ketersediaan tegangan catu daya fasa.

2. Penggunaan Register
    a. Register Pin Out
        ■ Secure (S)

Pin	Register Terkait	Alamat Fisik	Bit
PC14	1. RCC_BDCR 2. GPIOC_SECCFGR 3. GPIOC_MODER	1. 0x56020CF0 (S) 2. 0x52020830 (S) 3. 0x52020800 (S)	1. Bit 2 LSEBYP=1 (Bypass Osc), Bit 0 LSEON=1, Bit 5 LSECSSON=1 (Monitor) 2. Bit 14 SEC14 = 1 (Secure World Pad) 3. Bits [29:28] MODER14 = 11b (Analog Mode saat LSE Bypass)
PC15	1. GPIOC_MODER 2. GPIOC_SECCFGR	1. 0x52020800 (S) 2. 0x52020830 (S)	1. Bits [31:30] MODER15 = 11b (Analog Mode / Low Leakage) 2. Bit 15 SEC15 = 1 (Secure World Pad)
PB2	1. RTC_CR 2. GPIOB_AFRL 3. GPIOB_SECCFGR 4. GTZC1_TZSC	1. 0x56007818 (S) 2. 0x52020420 (S) 3. 0x52020430 (S) 4. 0x50032500 (S)	1. Bit 29 COE=1 (Cal Output Enable), Bit 30 COSEL=0 (1 Hz) / 1 (512 Hz) 2. Bits [11:8] AFSEL2 = 0000b (AF0 RTC_OUT2) 3. Bit 2 SEC2 = 1 (Secure Pad) 4. Bit 18 RTCSEC = 1 (Secure Peripheral)

PC13	1. TAMP_CR1 2. TAMP_SECCFGR 3. GPIOC_SECCFGR 4. GTZC1_TZSC	1. 0x56007C00 (S) 2. 0x56007C20 (S) 3. 0x52020830 (S) 4. 0x50032500 (S)	1. Bit 0 TAMP1E = 1 (Enable Tamper 1 Active-Low) 2. Bit 0 TAMP1SEC = 1 (Secure Tamper Resource) 3. Bit 13 SEC13 = 1 (Secure Pad) 4. Bit 19 TAMPSEC = 1 (Secure Peripheral)
PE6	1. TAMP_CR1 2. TAMP_SECCFGR 3. GPIOE_SECCFGR 4. GTZC1_TZSC	1. 0x56007C00 (S) 2. 0x56007C20 (S) 3. 0x52021030 (S) 4. 0x50032500 (S)	1. Bit 2 TAMP3E = 1 (Enable Tamper 3 Active-Low) 2. Bit 2 TAMP3SEC = 1 (Secure Tamper Resource) 3. Bit 6 SEC6 = 1 (Secure Pad) 4. Bit 19 TAMPSEC = 1 (Secure Peripheral)
PE4	1. TAMP_CR2 2. TAMP_SECCFGR 3. GPIOE_SECCFGR 4. GTZC1_TZSC	1. 0x56007C04 (S) 2. 0x56007C20 (S) 3. 0x52021030 (S) 4. 0x50032500 (S)	1. Bit 6 TAMP7E = 1 (Enable Tamper 7 External Trigger) 2. Bit 6 TAMP7SEC = 1 (Secure Tamper Resource) 3. Bit 4 SEC4 = 1 (Secure Pad) 4. Bit 19 TAMPSEC = 1 (Secure Peripheral)
PC3	1. GPIOC_MODER 2. GPIOC_SECCFGR 3. EXTI_EXTICR1 4. EXTI_SECCFGR1 5. EXTI_IMR1 6. EXTI_FTSR1	1. 0x52020800 (S) 2. 0x52020830 (S) 3. 0x56022060 (S) 4. 0x56022014 (S) 5. 0x56022080 (S) 6. 0x56022004 (S)	1. Bits [7:6] MODER3 = 00b (Input Mode) 2. Bit 3 SEC3 = 1 (Secure Pad) 3. Bits [27:24] EXTI3 = 0x02 (Port C Routing) 4. Bit 3 SEC3 = 1 (Secure Interrupt Vector) 5. Bit 3 IM3 = 1 (Interrupt Unmasked) 6. Bit 3 FT3 = 1 (Falling Edge Trigger)

PD11	1. GPIOD_MODER 2. GPIOD_SECCFGR 3. ADC4_CHSELR 4. ADC4_CR 5. GTZC2_TZSC	1. 0x52020C00 (S) 2. 0x52020C30 (S) 3. 0x56021028 (S) 4. 0x56021008 (S) 5. 0x56033100 (S)	1. Bits [23:22] MODER11 = 11b (Analog Mode) 2. Bit 11 SEC11 = 1 (Secure Pad) 3. Bit 15 CHSEL15 = 1 (Select Channel 15) 4. Bit 0 ADEN = 1, Bit 2 ADSTART = 1 5. Bit 0 ADC4SEC = 1 (Secure Peripheral)
PC2	1. GPIOC_MODER 2. GPIOC_SECCFGR 3. ADC4_CHSELR 4. GTZC2_TZSC	1. 0x52020800 (S) 2. 0x52020830 (S) 3. 0x56021028 (S) 4. 0x56033100 (S)	1. Bits [5:4] MODER2 = 11b (Analog Mode) 2. Bit 2 SEC2 = 1 (Secure Pad) 3. Bit 3 CHSEL3 = 1 (Select Channel 3) 4. Bit 0 ADC4SEC = 1 (Secure Peripheral)
PD12	1. GPIOD_MODER 2. GPIOD_BSRR 3. GPIOD_SECCFGR	1. 0x52020C00 (S) 2. 0x52020C18 (S) 3. 0x52020C30 (S)	1. Bits [25:24] MODER12 = 01b (Output Push-Pull) 2. Bit 12 BS12 = 1 (Set Pulse), Bit 28 BR12 = 1 (Reset Pulse) 3. Bit 12 SEC12 = 1 (Secure Pad)
PA4	1. GPIOA_MODER 2. GPIOA_OSPEEDR 3. GPIOA_BSRR 4. GPIOA_SECCFGR 5. GTZC1_TZSC	1. 0x52020000 (S) 2. 0x52020008 (S) 3. 0x52020018 (S) 4. 0x52020030 (S) 5. 0x50032500 (S)	1. Bits [9:8] MODER4 = 01b (Output Push-Pull) 2. Bits [9:8] OSPEED4 = 11b (Very High Speed) 3. Bit 4 BS4 = 1 (High/CS Non-Active), Bit 20 BR4 = 1 (Low/CS Active) 4. Bit 4 SEC4 = 1 (Secure Pad) 5. Bit 0 SPI1SEC = 1 (Secure Peripheral)

PA5	1. GPIOA_MODER 2. GPIOA_AFRL 3. GPIOA_SECCFGR 4. SPI1_CR1 5. SPI1_CFG2	1. 0x52020000 (S) 2. 0x52020020 (S) 3. 0x52020030 (S) 4. 0x50013000 (S) 5. 0x5001300C (S)	1. Bits [11:10] MODER5 = 10b (Alternate Function) 2. Bits [23:20] AFSEL5 = 0101b (AF5 SPI1_SCK) 3. Bit 5 SEC5 = 1 (Secure Pad) 4. Bit 0 SPE = 1 (SPI Enable) 5. Bit 22 MASTER = 1 (Master Mode)
PA6	1. GPIOA_MODER 2. GPIOA_AFRL 3. GPIOA_SECCFGR 4. SPI1_RXDR	1. 0x52020000 (S) 2. 0x52020020 (S) 3. 0x52020030 (S) 4. 0x50013030 (S)	1. Bits [13:12] MODER6 = 10b (Alternate Function) 2. Bits [27:24] AFSEL6 = 0101b (AF5 SPI1_MISO) 3. Bit 6 SEC6 = 1 (Secure Pad) 4. Bits [31:0] RXDATA (Read 32-bit register)
PA7	1. GPIOA_MODER 2. GPIOA_AFRL 3. GPIOA_SECCFGR 4. SPI1_TXDR	1. 0x52020000 (S) 2. 0x52020020 (S) 3. 0x52020030 (S) 4. 0x50013020 (S)	1. Bits [15:14] MODER7 = 10b (Alternate Function) 2. Bits [31:28] AFSEL7 = 0101b (AF5 SPI1_MOSI) 3. Bit 7 SEC7 = 1 (Secure Pad) 4. Bits [31:0] TXDATA (Write 32-bit register)
PB5	1. GPIOB_MODER 2. GPIOB_SECCFGR 3. EXTI_EXTICR2 4. EXTI_SECCFGR1 5. EXTI_IMR1 6. EXTI_FTSR1	1. 0x52020400 (S) 2. 0x52020430 (S) 3. 0x56022064 (S) 4. 0x56022014 (S) 5. 0x56022080 (S) 6. 0x56022004 (S)	1. Bits [11:10] MODER5 = 00b (Input Mode) 2. Bit 5 SEC5 = 1 (Secure Pad) 3. Bits [11:8] EXTI5 = 0x01 (Port B Routing) 4. Bit 5 SEC5 = 1 (Secure Interrupt Vector) 5. Bit 5 IM5 = 1 (Interrupt Unmasked) 6. Bit 5 FT5 = 1 (Falling Edge Trigger)

PB1	1. GPIOB_MODER 2. GPIOB_SECCFGR 3. EXTI_EXTICR1 4. EXTI_SECCFGR1 5. EXTI_IMR1 6. EXTI_FTSR1	1. 0x52020400 (S) 2. 0x52020430 (S) 3. 0x56022060 (S) 4. 0x56022014 (S) 5. 0x56022080 (S) 6. 0x56022004 (S)	1. Bits [3:2] MODER1 = 00b (Input Mode) 2. Bit 1 SEC1 = 1 (Secure Pad) 3. Bits [11:8] EXTI1 = 0x01 (Port B Routing) 4. Bit 1 SEC1 = 1 (Secure Interrupt Vector) 5. Bit 1 IM1 = 1 (Interrupt Unmasked) 6. Bit 1 FT1 = 1 (Falling Edge Trigger)
PE11	1. GPIOE_MODER 2. GPIOE_SECCFGR 3. EXTI_EXTICR3 4. EXTI_SECCFGR1 5. EXTI_IMR1 6. EXTI_FTSR1	1. 0x52021000 (S) 2. 0x52021030 (S) 3. 0x56022068 (S) 4. 0x56022014 (S) 5. 0x56022080 (S) 6. 0x56022004 (S)	1. Bits [23:22] MODER11 = 00b (Input Mode) 2. Bit 11 SEC11 = 1 (Secure Pad) 3. Bits [27:24] EXTI11 = 0x04 (Port E Routing) 4. Bit 11 SEC11 = 1 (Secure Interrupt Vector) 5. Bit 11 IM11 = 1 (Interrupt Unmasked) 6. Bit 11 FT11 = 1 (Falling Edge Trigger)
PE7	1. GPIOE_MODER 2. GPIOE_ODR 3. GPIOE_SECCFGR	1. 0x52021000 (S) 2. 0x52021014 (S) 3. 0x52021030 (S)	1. Bits [15:14] MODER7 = 01b (Output Push-Pull) 2. Bit 7 ODR7 = 1 (Run Mode) / 0 (Hardware Reset) 3. Bit 7 SEC7 = 1 (Secure Pad)
PE8	1. GPIOE_MODEr 2. GPIOE_SECCFGR 3. EXTI_EXTICR3 4. EXTI_SECCFGR1 5. EXTI_IMR1 6. EXTI_RTSR1 & FTSR1	1. 0x52021000 (S) 2. 0x52021030 (S) 3. 0x56022068 (S) 4. 0x56022014 (S) 5. 0x56022080 (S) 6. 0x56022000 (S) &	1. Bits [17:16] MODER8 = 00b (Input Digital) 2. Bit 8 SEC8 = 1 (Secure Pad) 3. Bits [3:0] EXTI8 = 0x04 (Port E Routing) 4. Bit 8 SEC8 = 1 (Secure Interrupt Vector) 5. Bit 8 IM8 = 1 (Interrupt Unmasked) 6. Bit 8 RT8 = 1 / FT8 = 1 (Zero-Crossing Rising & Falling Trigger)

		0x56022004 (S)	
PE12	1. GPIOE_MODER 2. GPIOE_PUPDR 3. GPIOE_SECCFGR 4. EXTI_EXTICR4 5. EXTI_SECCFGR1 6. EXTI_IMR1 7. EXTI_FTSR1	1. 0x52021000 (S) 2. 0x5202100C (S) 3. 0x52021030 (S) 4. 0x5602206C (S) 5. 0x56022014 (S) 6. 0x56022080 (S) 7. 0x56022004 (S)	1. Bits [25:24] MODER12 = 00b (Input Digital) 2. Bits [25:24] PUPDR12 = 01b (Pull-Up) 3. Bit 12 SEC12 = 1 (Secure Pad) 4. Bits [3:0] EXTI12 = 0x04 (Port E Routing) 5. Bit 12 SEC12 = 1 (Secure Interrupt Vector) 6. Bit 12 IM12 = 1 (Interrupt Unmasked) 7. Bit 12 FT12 = 1 (Falling Edge Pulse Trigger)
PE13	1. GPIOE_MODER (+0x00) 2. GPIOE_PUPDR (+0x0C) 3. GPIOE_SECCFGR (+0x30) 4. EXTI_EXTICR4 (+0x6C) 5. EXTI_SECCFGR1 (+0x14) 6. EXTI_IMR1 (+0x80) 7. EXTI_FTSR1 (+0x04)	1. 0x52021000 (S) 2. 0x5202100C (S) 3. 0x52021030 (S) 4. 0x5602206C (S) 5. 0x56022014 (S) 6. 0x56022080 (S) 7. 0x56022004 (S)	1. Bits [27:26] MODER13 = 00b (Input Digital) 2. Bits [27:26] PUPDR13 = 01b (Pull-Up) 3. Bit 13 SEC13 = 1 (Secure Pad) 4. Bits [7:4] EXTI13 = 0x04 (Port E Routing) 5. Bit 13 SEC13 = 1 (Secure Interrupt Vector) 6. Bit 13 IM13 = 1 (Interrupt Unmasked) 7. Bit 13 FT13 = 1 (Falling Edge Pulse Trigger)

PE9	1. GPIOE_MODER 2. GPIOE_ODR 3. GPIOE_SECCFGR	1. 0x52021000 (S) 2. 0x52021014 (S) 3. 0x52021030 (S)	1. Bits [19:18] MODER9 = 01b (Output Push-Pull) 2. Bit 9 ODR9 = 0 (Run PSM0) / 1 (Sleep PSM3) 3. Bit 9 SEC9 = 1 (Secure Pad)
PE10	1. GPIOE_MODER 2. GPIOE_ODR 3. GPIOE_SECCFGR	1. 0x52021000 (S) 2. 0x52021014 (S) 3. 0x52021030 (S)	1. Bits [21:20] MODER10 = 01b (Output Push-Pull) 2. Bit 10 ODR10 (Kendali mode daya ADE9000 saat padam) 3. Bit 10 SEC10 = 1 (Secure Pad)

- Non-Secure

Pin	Register Terkait	Alamat	Bit
PH0	1. RCC_CR 2. GPIOH_MODER 3. GPIOH_SECCFGR	1. 0x46020C00 (NS) 2. 0x42021C00 (NS) 3. 0x42021C30 (NS)	1. Bit 16 HSEON = 1, Bit 17 HSERDY = 1 (HSE Active) 2. Bits [1:0] MODER0 = 11b (Analog Mode) 3. Bit 0 SEC0 = 0 (Non-Secure Pad)
PH1	1. GPIOH_MODER 2. GPIOH_SECCFGR	1. 0x42021C00 (NS) 2. 0x42021C30 (NS)	1. Bits [3:2] MODER1 = 11b (Analog Mode) 2. Bit 1 SEC1 = 0 (Non-Secure Pad)
PC0	1. GPIOC_MODER 2. GPIOC_OTYPER 3. GPIOC_AFRL 4. GPIOC_SECCFGR 5. I2C3_TIMINGR	1. 0x42020800 (NS) 2. 0x42020804 (NS) 3. 0x42020820 (NS) 4. 0x42020830 (NS) 5. 0x46002810 (NS)	1. Bits [1:0] MODER0 = 10b (Alternate Function) 2. Bit 0 OT0 = 1 (Open-Drain) 3. Bits [3:0] AFSEL0 = 0100b (AF4 I2C3_SCL) 4. Bit 0 SEC0 = 0 (Non-Secure Pad) 5. 0x3042C7C7 (Standard Mode 100 kHz)

PC1	1. GPIOC_MODER 2. GPIOC_OTYPER 3. GPIOC_AFRL 4. GPIOC_SECCFGR 5. I2C3_CR1 (+0x00)	1. 0x42020800 (NS) 2. 0x42020804 (NS) 3. 0x42020820 (NS) 4. 0x42020830 (NS) 5. 0x46002800 (NS)	1. Bits [3:2] MODER1 = 10b (Alternate Function) 2. Bit 1 OT1 = 1 (Open-Drain) 3. Bits [7:4] AFSEL1 = 0100b (AF4 I2C3_SDA) 4. Bit 1 SEC1 = 0 (Non-Secure Pad) 5. Bit 0 PE = 1 (Peripheral Enable)
PD2	1. GPIOD_MODER 2. GPIOD_ODR 3. GPIOD_SECCFGR	1. 0x42020C00 (NS) 2. 0x42020C14 (NS) 3. 0x42020C30 (NS)	1. Bits [5:4] MODER2 = 01b (Output Push-Pull) 2. Bit 2 ODR2 = 1 (Power LCD ON), ODR2 = 0 (OFF) 3. Bit 2 SEC2 = 0 (Non-Secure Pad)
PD3	1. GPIOD_MODER 2. GPIOD_ODR 3. GPIOD_SECCFGR	1. 0x42020C00 (NS) 2. 0x42020C14 (NS) 3. 0x42020C30 (NS)	1. Bits [7:6] MODER3 = 01b (Output Push-Pull) 2. Bit 3 ODR3 = 1 (Backlight ON), ODR3 = 0 (OFF) 3. Bit 3 SEC3 = 0 (Non-Secure Pad)
PA0	1. GPIOA_MODER 2. GPIOA_PUPDR 3. GPIOA_SECCFGR 4. EXTI_EXTICR1 5. EXTI_IMR1 6. PWR_WUCR1 7. PWR_WUCR2 8. PWR_WUCR3	1. 0x42020000 (NS) 2. 0x4202000C (NS) 3. 0x42020030 (NS) 4. 0x46022060 (NS) 5. 0x46022080 (NS) 6. 0x46020814 (NS) 7. 0x46020818 (NS) 8. 0x4602081C (NS)	1. Bits [1:0] MODER0 = 00b (Input Mode) 2. Bits [1:0] PUPDR0 = 01b (Pull-Up) 3. Bit 0 SEC0 = 0 (Non-Secure Pad) 4. Bits [3:0] EXTI0 = 0x00 (Port A Line 0), IMR1[0]=1 5. Bit 0 WUPEN1 = 1 (WKUP1 Enable) 6. Bit 0 WUPP1 = 1 (Falling Edge Low Trigger) 7. Bits [1:0] WUSEL1 = 00b (Source 0: PA0)

PB6	1. GPIOB_MODER 2. GPIOB_PUPDR 3. GPIOB_SECCFGR 4. EXTI_EXTICR2 5. EXTI_IMR1 6. PWR_WUCR1 7. PWR_WUCR2 8. PWR_WUCR3	1. 0x42020400 (NS) 2. 0x4202040C (NS) 3. 0x42020430 (NS) 4. 0x46022064 (NS) 5. 0x46022080 (NS) 6. 0x46020814 (NS) 7. 0x46020818 (NS) 8. 0x4602081C (NS)	1. Bits [13:12] MODER6 = 00b (Input Mode) 2. Bits [13:12] PUPDR6 = 01b (Pull-Up) 3. Bit 6 SEC6 = 0 (Non-Secure Pad) 4. Bits [19:16] EXTI6 = 0x01 (Port B Line 6), IMR1[6]=1 5. Bit 2 WUPEN3 = 1 (WKUP3 Enable, DS13086 Hal 129) 6. Bit 2 WUPP3 = 1 (Falling Edge Low Trigger) 7. Bits [5:4] WUSEL3 = 10b (Source 2: PB6)
PB7	1. GPIOB_MODER 2. GPIOB_BSRR 3. GPIOB_SECCFGR	1. 0x42020400 (NS) 2. 0x42020418 (NS) 3. 0x42020430 (NS)	1. Bits [15:14] MODER7 = 01b (Output Push-Pull) 2. Bit 7 BS7 = 1 (Set LED ON), Bit 23 BR7 = 1 (Reset LED OFF) 3. Bit 7 SEC7 = 0 (Non-Secure Pad)
PA2	1. GPIOA_MODER 2. GPIOA_AFRL 3. GPIOA_SECCFGR 4. RCC_CCIPR 5. LPUART1_PRESC 6. LPUART1_BRR 7. LPUART1_CR1 8. LPUART1_TDR	1. 0x42020000 (NS) 2. 0x42020020 (NS) 3. 0x42020030 (NS) 4. 0x46020CE0 (NS) 5. 0x4600241C (NS) 6. 0x4600240C (NS) 7. 0x46002400 (NS) 8. 0x46002428 (NS)	1. Bits [5:4] MODER2 = 10b (AF Mode) 2. Bits [11:8] AFSEL2 = 1000b (AF8 LPUART1) 3. Bit 2 SEC2 = 0 (Non-Secure Pad) 4. Bits [11:10] LPUART1SEL = 10b (Pilih HSI16 16 MHz) 5. Bits [3:0] PRESCALER = 0000b (/1 divider) 6. BRR = (256×16MHz)/19200 = 0x0003_4155 7. Bit 0 UE=1, Bit 3 TE=1, Bit 29 FIFOEN=1 8. Bits [8:0] TDR (Transmit Data Register)

PA3	1. GPIOA_MODER 2. GPIOA_PUPDR 3. GPIOA_AFRL 4. GPIOA_SECCFGR 5. LPUART1_CR1 6. LPUART1_CR3 7. LPUART1_RDR	1. 0x42020000 (NS) 2. 0x4202000C (NS) 3. 0x42020020 (NS) 4. 0x42020030 (NS) 5. 0x46002400 (NS) 6. 0x46002408 (NS) 7. 0x46002424 (NS)	1. Bits [7:6] MODER3 = 10b (AF Mode) 2. Bits [7:6] PUPDR3 = 01b (Pull-Up) 3. Bits [15:12] AFSEL3 = 1000b (AF8 LPUART1) 4. Bit 3 SEC3 = 0 (Non-Secure Pad) 5. Bit 2 RE = 1 (Receiver Enable) 6. Bit 0 DMAR = 1 (DMA Rx Ring Buffer) 7. Bits [8:0] RDR (Receive Data Register)
PD4	1. GPIOD_MODER 2. GPIOD_ODR 3. GPIOD_SECCFGR	1. 0x42020C00 (NS) 2. 0x42020C14 (NS) 3. 0x42020C30 (NS)	1. Bits [9:8] MODER4 = 01b (Output Push-Pull) 2. Bit 4 ODR4 = 1 (Power ON) / 0 (FORCEOFF MAX3232) 3. Bit 4 SEC4 = 0 (Non-Secure Pad)
PD5	1. GPIOD_MODER 2. GPIOD_ODR 3. GPIOD_SECCFGR	1. 0x42020C00 (NS) 2. 0x42020C14 (NS) 3. 0x42020C30 (NS)	1. Bits [11:10] MODER5 = 01b (Output Push-Pull) 2. Bit 5 ODR5 = 1 (12V ON) / 0 (Putus Catu 12V) 3. Bit 5 SEC5 = 0 (Non-Secure Pad)
PC4	1. GPIOC_MODER 2. GPIOC_AFRL 3. GPIOC_SECCFGR 4. USART3_CR1 5. USART3_BRR 6. USART3_TDR	1. 0x42020800 (NS) 2. 0x42020820 (NS) 3. 0x42020830 (NS) 4. 0x40004800 (NS) 5. 0x4000480C (NS) 6. 0x40004828 (NS)	1. Bits [9:8] MODER4 = 10b (AF Mode) 2. Bits [19:16] AFSEL4 = 0111b (AF7 USART3_TX) 3. Bit 4 SEC4 = 0 (Non-Secure Pad) 4. Bit 0 UE = 1, Bit 3 TE = 1 5. BRR = 160MHz/9600 = 16.667 = 0x411B 6. Bits [8:0] TDR (Transmit Data Register)

PC5	1. GPIOC_MODER 2. GPIOC_PUPDR 3. GPIOC_AFRL 4. GPIOC_SECCFGR 5. USART3_CR1 6. USART3_RDR 7. PWR_WUCR1 8. PWR_WUCR2 9. PWR_WUCR3	1. 0x42020800 (NS) 2. 0x4202080C (NS) 3. 0x42020820 (NS) 4. 0x42020830 (NS) 5. 0x40004800 (NS) 6. 0x40004824 (NS) 7. 0x46020814 (NS) 8. 0x46020818 (NS) 9. 0x4602081C (NS)	1. Bits [11:10] MODER5 = 10b (AF Mode) 2. Bits [11:10] PUPDR5 = 01b (Pull-Up) 3. Bits [23:20] AFSEL5 = 0111b (AF7 USART3_RX) 4. Bit 5 SEC5 = 0 (Non-Secure Pad) 5. Bit 2 RE = 1 6. Bits [8:0] RDR (Receive Data Register) 7. Bit 4 WUPEN5 = 1 (WKUP5 Enable, DS13086 Hal 114) 8. Bit 4 WUPP5 = 1 (Falling Edge Trigger) 9. Bits [9:8] WUSEL5 = 00b (Source PC5)
PC8	1. GPIOC_MODER 2. GPIOC_PUPDR 3. GPIOC_BSRR 4. GPIOC_SECCFGR	1. 0x42020800 (NS) 2. 0x4202080C (NS) 3. 0x42020818 (NS) 4. 0x42020830 (NS)	1. Bits [17:16] MODER8 = 01b (Output Mode) 2. Bits [17:16] PUPDR8 = 10b (Pull-Down) 3. Bit 8 BS8 = 1 (Koil Buka Relai Shunt Trip Pulsa 100 ms) 4. Bit 8 SEC8 = 0 (Non-Secure Pad)
PC7	1. GPIOC_MODER 2. GPIOC_PUPDR 3. GPIOC_IDR 4. GPIOC_SECCFGR 5. EXTI_EXTICR2	1. 0x42020800 (NS) 2. 0x4202080C (NS) 3. 0x42020810 (NS) 4. 0x42020830 (NS) 5. 0x46022064 (NS)	1. Bits [15:14] MODER7 = 00b (Input Mode) 2. Bits [15:14] PUPDR7 = 10b (Pull-Down) 3. Bit 7 IDR7 (Auxiliary Feedback Status: 1=Closed, 0=Open) 4. Bit 7 SEC7 = 0 (Non-Secure Pad) 5. Bits [27:24] EXTI7 = 0x02 (Port C Line 7)
PD8	1. GPIOD_MODER 2. GPIOD_ODR 3. GPIOD_SECCFGR	1. 0x42020C00 (NS) 2. 0x42020C14 (NS) 3. 0x42020C30 (NS)	1. Bits [17:16] MODER8 = 01b (Output Push-Pull) 2. Bit 8 ODR8 (Driver Relai Bantu 1 Opto-SSR) 3. Bit 8 SEC8 = 0 (Non-Secure Pad)

PD10	1. GPIOD_MODER 2. GPIOD_PUPDR 3. GPIOD_IDR 4. GPIOD_SECCFGR 5. EXTI_EXTICR3 6. EXTI_IMR1	1. 0x42020C00 (NS) 2. 0x42020C0C (NS) 3. 0x42020C10 (NS) 4. 0x42020C30 (NS) 5. 0x46022068 (NS) 6. 0x46022080 (NS)	1. Bits [21:20] MODER10 = 00b (Input Mode) 2. Bits [21:20] PUPDR10 = 01b (Pull-Up) 3. Bit 10 IDR10 (Status Input Digital 1) 4. Bit 10 SEC10 = 0 (Non-Secure Pad) 5. Bits [19:16] EXTI10 = 0x03 (Port D Line 10) 6. Bit 10 IM10 = 1 (Interrupt Unmasked)
PD14	1. GPIOD_MODER 2. GPIOD_PUPDR 3. GPIOD_IDR 4. GPIOD_SECCFGR 5. EXTI_EXTICR4 6. EXTI_IMR1	1. 0x42020C00 (NS) 2. 0x42020C0C (NS) 3. 0x42020C10 (NS) 4. 0x42020C30 (NS) 5. 0x4602206C (NS) 6. 0x46022080 (NS)	1. Bits [29:28] MODER14 = 00b (Input Mode) 2. Bits [29:28] PUPDR14 = 01b (Pull-Up) 3. Bit 14 IDR14 (Status Input Digital 2) 4. Bit 14 SEC14 = 0 (Non-Secure Pad) 5. Bits [19:16] EXTI14 = 0x03 (Port D Line 14) 6. Bit 14 IM14 = 1 (Interrupt Unmasked)
PB12	1. GPIOB_MODER 2. GPIOB_OSPEEDR 3. GPIOB_BSRR 4. GPIOB_SECCFGR 5. GTZC1_TZSC	1. 0x42020400 (NS) 2. 0x42020408 (NS) 3. 0x42020418 (NS) 4. 0x42020430 (NS) 5. 0x40032500 (NS)	1. Bits [25:24] MODER12 = 01b (Output Push-Pull) 2. Bits [25:24] OSPEED12 = 11b (Very High Speed) 3. Bit 12 BS12 = 1 (CS High), Bit 28 BR12 = 1 (CS Low) 4. Bit 12 SEC12 = 0 (Non-Secure Pad) 5. Bit 1 SPI2SEC = 0 (Non-Secure Peripheral)
PB13	1. GPIOB_MODER 2. GPIOB_AFRH 3. GPIOB_SECCFGR 4. SPI2_CR1 5. SPI2_CFG2	1. 0x42020400 (NS) 2. 0x42020424 (NS) 3. 0x42020430 (NS) 4. 0x40003800 (NS) 5. 0x4000380C (NS)	1. Bits [27:26] MODER13 = 10b (Alternate Function) 2. Bits [23:20] AFSEL13 = 0101b (AF5 SPI2_SCK) 3. Bit 13 SEC13 = 0 (Non-Secure Pad) 4. Bit 0 SPE = 1 (SPI Enable) 5. Bit 22 MASTER = 1 (Master Mode)

PB14	1. GPIOB_MODER 2. GPIOB_AFRH 3. GPIOB_SECCFGR 4. SPI2_RXDR	1. 0x42020400 (NS) 2. 0x42020424 (NS) 3. 0x42020430 (NS) 4. 0x40003830 (NS)	1. Bits [29:28] MODER14 = 10b (Alternate Function) 2. Bits [27:24] AFSEL14 = 0101b (AF5 SPI2_MISO) 3. Bit 14 SEC14 = 0 (Non-Secure Pad) 4. Bits [31:0] RXDATA (Read Flash Data)
PB15	1. GPIOB_MODER 2. GPIOB_AFRH 3. GPIOB_SECCFGR 4. SPI2_TXDR	1. 0x42020400 (NS) 2. 0x42020424 (NS) 3. 0x42020430 (NS) 4. 0x40003820 (NS)	1. Bits [31:30] MODER15 = 10b (Alternate Function) 2. Bits [31:28] AFSEL15 = 0101b (AF5 SPI2_MOSI) 3. Bit 15 SEC15 = 0 (Non-Secure Pad) 4. Bits [31:0] TXDATA (Write Flash Data)

- Secure & Non-Secure

Pin	Register Terkait	Alamat	Bit
NRST	1. RCC_CSR	1. 0x56020CF4 (S) 0x46020CF4 (NS)	1. Bit 26 PINRSTF = 1 (NRST external pin reset flag) Bit 23 RMVF = 1 (Remove reset flags / clear status)
VBAT	1. PWR_BDCR1 2. RCC_BDCR	1. 0x56020820 (S) 2. 0x56020CF0 (S)	1. Bit 0 MONEN = 1 (Backup domain voltage monitor enable), Bit 1 VBATF 2. Bit 15 RTCEN = 1, Bit 0 LSEON = 1
PA13	1. GPIOA_AFRH	1. 0x52020024 (S)	1. Bits [23:20] AFSEL13 = 0000b (AF0 SWDIO Debug Interface)
PA14	1. GPIOA_AFRH	1. 0x52020024 (S)	1. Bits [27:24] AFSEL14 = 0000b (AF0 SWCLK Debug Interface)
Rail DC	1. Hardwired Analog HW	1. N/A (Analog Power Hardware)	1. Jalur catu fasa hardware non-MCU (Disuplai langsung dari regulator power supply board)

Register Internal

Modul Fungsional	Register Terkait	Alamat	Bit

FLASH_OPTR	1. FLASH_OPTR	1. 0x40022040 (NS) 0x50022040 (S)	1. Bit 31 TZEN = 1 (Enable TrustZone Perangkat Keras) Bits [7:0] RDP = 0xCC (Readout Protection Level 2 / JTAG Permanently Locked) Bits [10:9] BOR_LEV = 00b (Brownout Reset Level 0: 1,71 V Threshold)
FLASH_SECBOOTADD0R	1. FLASH_SECBOOTADD0R	1. 0x50022090 (S)	1. Bits [31:7] SECBOOTADD0 = 0x0C000000 >> 7 (Vektor Bootloader Secure Flash Bank 1)
FLASH_SECWM1R1..R2	1. FLASH_SECWM1R1 2. FLASH_SECWM1R2	1. 0x50022080 (S) 2. 0x50022084 (S)	1. Bits [6:0] SECWM1_PSTRT = 0 (Page Mulai: 0) 2. Bits [22:16] SECWM1_PEND = 63 (Page Akhir: 63, Total 128 KB Flash Secure)
GTZC1_MPCBB1	1. GTZC1_MPCBB1_CR 2. GTZC1_MPCBB1_SECCFGR0..31	1. 0x50032800 (S) 2. 0x50032900 s.d. 0x5003297C (S)	1. Bit 0 SRWILADIS = 1 (Memicu Security Fault saat akses ilegal) 2. Blok 0..31 = 1 (Secure: Buffer ADE9000 & Kunci AES) Blok 32..383 = 0 (Non-Secure: Heap FreeRTOS & Stack DLMS)

GTZC1_MPCBB3	1. GTZC1_MPCBB3_CR 2. GTZC1_MPCBB3_SECCFGR0..31	1. 0x50032800 (S) 2. 0x50032B00 s.d. 0x50032B7C (S)	1. SRWILADIS = 1, INVSECSTATE = 0 2. Seluruh array SECCFGR = 0x00000000 (Seluruh 512 KB dibuka Non-Secure untuk Heap FreeRTOS & Load Profile)
NVIC->ITNS	1. NVIC->ITNS[0..15]	1. 0xE000E380 s.d. 0xE000E3BC (S)	1. ITNS bit = 1 untuk 11 Vektor Non-Secure: LPUART1, USART1, USART3, I2C1, I2C3, GPDMA1_Ch0, PVD, EXTI0, EXTI6, RTC, TAMP ITNS bit = 0 untuk Vektor Secure: EXTI3 (ADE IRQ), EXTI1, EXTI5, EXTI11, TAMP_SEC
SCB_NS->VTOR	1. SCB_NS->VTOR	1. 0xE000ED08 (NS)	1. VTOR = 0x08100000 (Alamat Vektor Tabel Non-Secure Flash Bank 2 sebelum Secure World melompat via funcptr_NS NonSecure_ResetHandler)

SAU Controller	1. SAU->CTRL 2. SAU->RBAR / RLAR	1. 0xE000EDD0 (S) 2. 0xE000EDD8 s.d. 0xE000EDDC (S)	1. Bit 0 ENABLE = 1, Bit 1 ALLNS = 0 2. Region 0: Start = 0x0C0FE000, Limit = 0x0C0FFFFF (Area NSC 32 KB untuk instruksi Secure Gateway SG)
GPDMA1 Controller	1. GPDMA1_SECCFGR 2. GPDMA1_PRIVCFGR	1. 0x50020000 (S) 2. 0x50020004 (S)	1. SEC0 = 0 (Channel 0 Non-Secure: RX Modem Buffer) SEC1 = 1 (Channel 1 Secure: RX SPI1 ADE9000 Metering) 2. PRIV0 = 0 (Unprivileged task access)
TAMP Backup & Auto-Erase	1. TAMP_BKP0R..BKP31R 2. TAMP_ERCFGR	1. 0x56007C30 s.d. 0x56007CAC (S) 2. 0x56007C24 (S)	1. 32 Register 32-bit (128 Byte): Kunci Master DLMS GUEK & Akumulasi kWh Terakhir di domain baterai VSW 2. Bit 0 ERCFG0 = 1 (Auto-Erase seluruh kunci & BKPxR dalam 1 siklus clock saat PC13 case open terpicu)
SAES Hardware Engine	1. SAES_CR 2. SAES_KEYR0..3	1. 0x50060400 (S) 2. 0x50060404 s.d. 0x50060410 (S)	1. Bit 0 EN = 1, MODE: 00b (Enkripsi) / 01b (Dekripsi), CHMOD = 011b (Mode GCM Galois/Counter) 2. 128-bit Key Register dimuat

			langsung dari hardware secret key
RNG Hardware Engine	1. RNG_CR 2. RNG_DR	1. 0x50060800 (S) 2. 0x50060808 (S)	1. Bit 2 RNGEN = 1 (TRNG Enable) 2. Bits [31:0] RNDATA (Nilai acak entropi fisik termal silikon untuk Challenge DLMS Authentication)
PWR Low-Power & PVD	1. PWR_CR1 2. PWR_SVMCR 3. PWR_BDCR2	1. 0x46020800 (NS) 2. 0x46020810 (NS) 3. 0x56020824 (S)	1. Bits [2:0] LPMS = 010b (Stop 2 Mode ~2,5 uA), Bit 8 DBP = 1 (Buka akses tulis domain RTC) 2. Bit 24 PVDE = 1, Bits [23:21] PLS = 011b (PVD Level 3: 2,5 V Last-Gasp Trigger) 3. Bit 0 VBE = 1 (Charger Superkapasitor / Baterai Cadangan ON)
Dual-Watchdog Supervisor	1. IWDG_KR 2. IWDG_PR 3. IWDG_RLR 4. WWDG_CR	1. 0x40003000 (NS) 2. 0x40003004 (NS) 3. 0x40003008 (NS) 4. 0x40002C00 (NS)	1. KR = 0x5555 (Unlock), 0xCCCC (Start), 0xAAAA (Refresh) 2. PR = 100b (/64), RLR = 1000 (Timeout ~2.000 ms pada LSI 32 kHz independen) 4. Bit 7 WDGA = 1 (Window Watchdog untuk timing pengawasan task metrologi)

ICACHE Control	1. ICACHE_CR	1. 0x50030400 (S)	1. Bit 0 EN = 1 (ICACHE Aktif penuh untuk eksekusi kode dari Flash pada 160 MHz tanpa wait-state penalty)

Pemilihan Komponen dan Topologi Subsistem 3

Topologi *Quasi-Resonant* (QR) *Flyback* Terisolasi dipilih di atas *Hard-Switched Fixed-Frequency PWM* dan *Capacitive Dropper* karena:

1. *Valley Switching*: Mengurangi rugi daya penyaklaran kapasitif MOSFET untuk mencapai efisiensi tinggi pada beban penuh dan daya tanpa beban.
2. Penyebaran Spektrum Derau: Variasi frekuensi penyaklaran alami pada mode QR menyebarkan energi harmonisa ke pita yang lebar sehingga menurunkan puncak emisi *Electromagnetic Interference* (EMI) dan mengecilkan ukuran filter EMI.
3. Isolasi Galvanis: Topologi *Flyback* Terisolasi menggunakan trafo dengan pemisahan fisik antara primer dan sekunder, yang memberikan isolasi galvanis dan menghasilkan proteksi keselamatan SELV (*Safety Extra-Low Voltage*).

Pemilihan IC Pengendali SMPS QR Flyback
Tiga sei IC Pengendali SMPS bertegangan tinggi, yaitu Power Integrations InnoSwitch3-EPINN3629C, INN3697C, dan Texas Instruments UCC28740, dan Onsemi NCP1342, dievaluasi melalui beberapa kriteria dan diberi nilai 1 hingga 5. Proses evaluasi dirangkum pada tabel berikut.

Kriteria (Bobot)	Parameter	Power Integrations INN3629C	Power Integrations INN3697C	Texas Instruments UCC28740
	Menahan bus puncak 679 VDC (480 VAC netral putus)	5 (PowiGaN rating 1.250 V)	3 (PowiGan rating 900 V)	4 Tergantung MOSFET eksternal
	Tahan degradasi termal tropis +70 C	5 (Magnetic Link digital FluxLink)	5 (Magnetic Link digital FluxLink)	2 Optocoupler konvensional yang rentang penuaan CTR
	Bersertifikasi hingga 480 VAC kontinu	5 (Spesifikasi 85-580 VA)	2 (Spesifiasi 85-400 VAC)	4 Tergantun perancangan diskrit

	Meminimalkan luas *footprint* PCB	5 (Sangat ringkas, < 25 komponen pasif)	5 (Sangat ringkas)	2 (Kompleks, > 45 Komponen Diskrit)

4 Jadwal Pengerjaan

5 Lampiran